audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Subdocumento N.º 4

Arquitectura lógica y física de la solución

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Subdocumento N.º 4. Arquitectura lógica y física de la solución
Contenido	Arquitectura lógica y física de la solución. Capas, contextos y tecnologías de software. Emplazamiento, catálogo de nube, redes, ambientes, enlaces y dimensionamiento. Centros de datos primario y secundario.
Formularios	Formulario T-11, en el archivo AUDIT-Formulario-T-11.pdf
Archivo	`AUDIT-Subdocumento4.pdf`
Folios	Del 1 al 84, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

SUBDOCUMENTO N.º 4

Índice

Resolución de observaciones . . . **7**

4 Introducción a la Arquitectura Lógica y Física de la Solución . . . **15**

4.1 Arquitectura lógica . . . 15
- 4.1.1 Especificaciones Tecnologías de Software a utilizar . . . 15
- 4.1.2 Punto de partida . . . 17
- 4.1.3 Las ocho capas . . . 17
- 4.1.4 Los seis contextos delimitados . . . 19
- 4.1.5 Convivencia con lo que ya existe . . . 19
- 4.1.6 Registro de decisiones de arquitectura . . . 19
- 4.1.7 Degradación, escalamiento y puntos únicos de falla . . . 21
- 4.1.8 Resiliencia . . . 21
- 4.1.9 Verificación bloqueante del despacho . . . 22
- 4.1.10 Idempotencia y ventana de deduplicación . . . 24
- 4.1.11 Gobernanza de interfaces y contratos . . . 24
- 4.1.12 Convivencia con el sistema contable heredado . . . 26
- 4.1.13 Emisión del documento de transporte bajo Restricción 8 . . . 26
- 4.1.14 Fuentes con desfase y telemetría del vehículo . . . 27
- 4.1.15 Capa analítica y costo real por kilómetro . . . 28
- 4.1.16 Explotación analítica y autoservicio . . . 30
- 4.1.17 Secuencia de liquidación y costeo por viaje . . . 30
- 4.1.18 Modelo táctico del dominio . . . 31
- 4.1.19 Responsabilidad y emplazamiento de componentes lógicos . . . 31
- 4.1.20 Concurrencia y volumen declarados . . . 31
- 4.1.21 Modelado de amenazas de la arquitectura . . . 33
- 4.1.22 Estilo, principios de diseño y contratos de dominio . . . 34
- 4.1.23 Trazabilidad del alcance de Informe 2 . . . 35
- 4.1.24 Seguridad lógica y superficie de exposición . . . 35
- 4.1.25 Ambientes y liberación . . . 35
- 4.1.26 Operación desconectada, reconexión y escalamiento . . . 36

4.2 Arquitectura física . . . 36
- 4.2.1 Especificaciones Implementos a proveer (Hardware y Software) . . . 37
- 4.2.2 Equipo a bordo y almacenamiento derivado . . . 40
- 4.2.3 Emplazamiento de componentes . . . 43
- 4.2.4 Catálogo de servicios contratados en la nube . . . 45
- 4.2.5 Topología de red y segmentación . . . 47
- 4.2.6 Ambientes, alta disponibilidad y respaldos . . . 47
- 4.2.7 Enlaces, puntos únicos de falla y conmutación . . . 50
- 4.2.8 Dimensionamiento y capacidad . . . 51
- 4.2.9 Supuestos declarados y brechas . . . 55

4.3 Data center . . . 57
- 4.3.1 Especificaciones Data Center Primaria . . . 58
- 4.3.2 Especificaciones Data Center Secundario . . . 64

4.E Anexo gráfico. Las ocho capas obligatorias del numeral 2.1 transversal, con sus componentes e interfaces, conforme a RT-02.01 . . . 68

4.F Anexo gráfico. Contextos delimitados del dominio y sistemas con los que convive la solución . . . 69

4.G Anexo gráfico. Patrones de resiliencia y presupuesto nominal de diseño . . . 70
4.H Anexo gráfico. Secuencia de asignación bloqueante y publicación con outbox . . . 71
4.I Anexo gráfico. Mapa de integraciones. Sistemas internos, fuentes de terreno y contrapartes externas . . . 72
4.J Anexo gráfico. Integración con el sistema contable heredado a través de la capa anticorrupción . . . 73
4.K Anexo gráfico. Emisión anticipada o solicitud satelital al único emisor . . . 74
4.L Anexo gráfico. Secuencia de emisión, entrega y comprobación previa a la salida . . . 75
4.M Anexo gráfico. Capa analítica por niveles de refinamiento y explotación del costo por kilómetro . . . 76
4.N Anexo gráfico. Secuencia de estimación de costo por viaje, conciliación de insumos y liquidación ERP . . . 77
4.O Anexo gráfico. Modelo táctico del dominio. Agregados, entidades y servicios por contexto . . . 78
4.P Anexo gráfico. Reconexión con acuse posterior a persistencia y conciliación . . . 79
Referencias . . . 80
Declaración de uso de IA . . . 83

FIGURAS

4.1 Vista general de la arquitectura física: nube primaria y secundaria, San Bernardo, terminales regionales y flota, con los enlaces y su capacidad . . . 39
4.2 Equipo a bordo: iWave G26I, periféricos, interfaces y particiones de la memoria . . . 41
4.3 Distribución física del equipamiento embarcado en el tractocamión y en el semirremolque . . . 44
4.4 Ambientes de la solución, cada uno en su suscripción, y promoción desde desarrollo hasta producción . . . 48
4.5 Región primaria Azure Chile Central: red central, red de producción, subredes, servicios con su nivel y conexiones con San Bernardo y los terminales . . . 49
4.6 Reconexión masiva: del búfer del camión a la base de datos, con los límites de cada tramo . . . 54
4.7 Plano de la sala de San Bernardo con sus zonas, a proporción de 26 m² . . . 61
4.8 Elevación frontal de los racks de servidores y comunicaciones en la sala técnica de San Bernardo . . . 62
4.9 Gabinete de un terminal regional, con sus enlaces, el punto de acceso de patio y el lector de portería . . . 63
4.10 Recuperación ante desastres entre Chile Central y Brazil South, y eje separado de continuidad en San Bernardo, los terminales y los camiones . . . 66
4.11 Las ocho capas obligatorias del numeral 2.1 transversal, con sus componentes e interfaces, conforme a RT-02.01 . . . 68
4.12 Contextos delimitados del dominio y sistemas con los que convive la solución . . . 69
4.13 Patrones de resiliencia y presupuesto nominal de diseño . . . 70
4.14 Secuencia de asignación bloqueante y publicación con outbox . . . 71
4.15 Mapa de integraciones. Sistemas internos, fuentes de terreno y contrapartes externas . . . 72
4.16 Integración con el sistema contable heredado a través de la capa anticorrupción . . . 73
4.17 Emisión anticipada o solicitud satelital al único emisor . . . 74
4.18 Secuencia de emisión, entrega y comprobación previa a la salida . . . 75
4.19 Capa analítica por niveles de refinamiento y explotación del costo por kilómetro . . . 76
4.20 Secuencia de estimación de costo por viaje, conciliación de insumos y liquidación ERP . . . 77
4.21 Modelo táctico del dominio. Agregados, entidades y servicios por contexto . . . 78
4.22 Reconexión con acuse posterior a persistencia y conciliación . . . 79

TABLAS

4.1 Tecnologías seleccionadas y mantenimiento del soporte . . . 16
4.2 Rasgos del sistema de 2013 y respuesta de esta arquitectura . . . 17
4.3 Las ocho capas y su contenido en esta solución . . . 18
4.4 Componentes declarados por capa . . . 18
4.5 Contextos delimitados y la decisión que sostiene cada uno . . . 19
4.6 Registro de decisiones de arquitectura . . . 20

4.7 Puntos únicos de falla declarados en la capa lógica . . . 21
4.8 Parámetros de los patrones de resiliencia . . . 22
4.9 Invariantes de la verificación bloqueante . . . 22
4.10 Presupuesto de diseño de la asignación, extremo a extremo . . . 23
4.11 Respuesta trazable ante rechazo . . . 23
4.12 Declaración por integración conforme a RT-05.21 . . . 25
4.13 Piezas de la capa anticorrupción . . . 26
4.14 Parámetros leídos de la telemetría de fábrica . . . 28
4.15 Capas del repositorio analítico . . . 28
4.16 Componentes del costo por viaje y su origen . . . 29
4.17 Latencias de la capa analítica fijadas por RT-05.29 del Caso . . . 30
4.18 Componentes lógicos y fundamento del emplazamiento . . . 31
4.19 Concurrencia derivada de la volumetría del Caso . . . 32
4.20 Derivación reproducible de la carga de datos . . . 32
4.21 Amenazas y controles de diseño para la baliza y su integración . . . 33
4.22 Responsabilidad, comandos y eventos por contexto . . . 34
4.23 Los tres planos de emplazamiento . . . 36
4.24 Implementos que compra el mandante, por sitio . . . 37
4.25 Estándar mínimo para homologar un equipo de terceros . . . 40
4.26 Asignación de almacenamiento a bordo por componente . . . 42
4.27 Reparto de los componentes por emplazamiento . . . 43
4.28 Trazabilidad de los componentes críticos entre la sección 4.1 y el nodo físico . . . 45
4.29 Servicios de Azure en la región primaria, con nivel y configuración . . . 46
4.30 Plan de direcciones de la red . . . 47
4.31 Enlaces de la solución . . . 50
4.32 Puntos únicos de falla de la infraestructura y su mitigación . . . 51
4.33 Perfil sintético serializado de un camión tras 72 h . . . 52
4.34 Reconexión de 300 camiones: estimación y límites . . . 52
4.35 Otras estimaciones del numeral 14.2 . . . 53
4.36 Volumen transaccional y de evidencia al año . . . 55
4.37 Supuestos de audIT con su valor y su cierre . . . 56
4.38 Tipología declarada por sitio . . . 57
4.39 Habilitación de la sala de San Bernardo . . . 58
4.40 Balance eléctrico de la sala de San Bernardo . . . 59
4.41 Cómo llega cada servicio a Brazil South . . . 64
4.42 Los dos ejes de continuidad . . . 65
4.43 Disponibilidad de funciones sin enlace y procedimiento supletorio . . . 67

ARTÍCULO 46

Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 1 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
03	El Anexo A del Subdocumento 4 no es el Formulario T-11, es una tabla de emplazamiento sin cantidades ni configuración.	**Se acepta.** Existe una fuente formal del T-11 con fichas de componentes, cantidades y configuración. La respuesta de almacenamiento y reconexión se reconcilia con S4; disponer del archivo no acredita por sí solo conformidad de todas las fichas.	S4, formularios/T-11.tex; dimensionamiento de S4.
53	Diagrama de las 8 capas no muestra interfaces ni explica qué contiene cada capa ni cómo se conectan.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se rediseña el diagrama de arquitectura lógica en capas con interfaces explícitas (REST, gRPC, Kafka, CDC Debezium) y descripción técnica componente a componente.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.1.2 (Figura 4.1).
54	Componentes representados solo como íconos genéricos (terminal de torre y pantalla de terreno sin especificar).	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se individualiza cada componente: sistema operativo, software ejecutado, protocolos de enlace, roles de usuario y hardware de soporte.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.1.2.
55	No hay matriz de requerimiento a componente; ningún RF del Subdocumento 3 se ubica en un componente.	**Se acepta.** T-12 asigna contexto y paquete EDT a cada uno de los 42 requerimientos, cotejados con S3. T-17 vincula esa matriz con casos y variantes verificables. No se acredita aquí la correspondencia física completa de cada componente de S4, que requiere revisión propia.	T-12, campo componente; S3 3.2.8 y 3.4.7; T-17, matriz de trazabilidad. S4 pendiente de examen integral.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
56	No se mencionan los principios SOLID, la referencia se reduce a ISO 42010 y los ambientes SDLC están ausentes.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se fundamenta el diseño bajo principios SOLID, se estructura la vista lógica bajo ISO/IEC/IEEE 42010 y se documentan formalmente los ambientes del SDLC (Dev, QA, Staging, Producción, DR).». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.1.1 y Sección 4.1.6.
57	Diagrama de secuencia de asignación bloqueante huérfano y faltan secuencias de reconexión, emisión y liquidación.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se vincula el diagrama al texto analítico y se agregan las secuencias de reconexión masiva tras 288 h de sombra, emisión sin cobertura y liquidación a 148 transportistas.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.1.8.
58	Frameworks y tecnologías viven solo en las figuras; el texto no las decide ni las justifica técnicamente.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se justifica la adopción de cada tecnología (C++/Go en borde, .NET Core/Node.js en backend, PostgreSQL/TimescaleDB) evaluando rendimiento, soporte y compatibilidad.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.1.7.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
59	El modelo táctico DDD no trae límites de contexto (*Bounded Contexts*) ni eventos de dominio.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se formaliza el diseño táctico DDD con especificación rigurosa de Bounded Contexts, agregados, comandos de negocio y eventos de dominio transmitidos por Kafka.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.1.5.
60	Estrangulamiento del sistema 2013 sin ADR ni comparación de alternativas ni fundamento económico.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se formaliza el ADR-01 evaluando alternativas (Big Bang, Retiro total vs Strangler Fig) con justificación técnica de riesgos y preservación de continuidad operacional.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.1.5 (ADR-01).
61	El descarte de la banda ancha satelital queda registrado pero no aparece como ADR formal.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se documenta el ADR-02 justificando el descarte de terminales satelitales de alta velocidad frente al computador de borde con buffer local eMMC de 8 GB y persistencia offline.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.1.5 (ADR-02).

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
62	Se afirma que el estilo arquitectónico se justifica con la volumetría sin justificarlo ni comparar estilos.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se realiza análisis comparativo de estilos (Monolito, Microservicios, Event-Driven, SOA), fundamentando la adopción del estilo híbrido Event-Driven según la volumetría del Caso 10.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.1.3.
63	El stack tecnológico no ha sido validado formalmente.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se presenta la matriz del stack tecnológico validando versiones estables LTS, fechas de fin de soporte (EOL) del fabricante y pruebas de concepto de laboratorio.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.1.7.
64	Falta diagrama de arquitectura física; la figura 1.8 son íconos y cajas sin SKU, vNets, subredes ni enlaces.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se incorpora el diagrama de arquitectura física exhaustivo con servicios Azure, SKUs exactos, topología vNet/subredes, enlaces redundantes y dimensionamiento de ancho de banda.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.2.1 (Figura 4.2).

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
65	Contradicciones en componentes Azure (Data Explorer vs Timescale/Cosmos, Kafka vs Event Hubs).	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se unifica y congela la arquitectura: Apache Kafka en clúster Strimzi sobre AKS, TimescaleDB para telemetría de series temporales y PostgreSQL para datos transaccionales.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	S4 §4.2.8 y S5 §5.5.
66	La sala de servidores de 26 m² se compara ítem por ítem pero falta plano, carga eléctrica y balance térmico.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se incorpora memoria técnica con plano de distribución en planta, consumo eléctrico estimado (kW) y balance térmico de disipación (BTU/h) de la sala técnica de Curimón S.A.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.2.6.
67	Ningún diagrama físico se cita desde el texto analítico.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se referencian y recorren en profundidad todos los diagramas de arquitectura física desde el texto analítico del documento.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Subdocumento 4 completo.
68	La sección 1.2.8 promete declarar cada producto con versión, fin de soporte y parches y no declara ninguno.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se formaliza la matriz completa de hardware y software base con versión, ciclo de vida, soporte oficial y plan de actualización y parches de seguridad.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.2.8.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
70	Sin cantidades, el parque oscila entre 374 y «según adhesión» y no se explicita el no reemplazo de terceros.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se congelan las cantidades del parque: 374 camiones (148 propios retrofiteados con audIT EdgeHub v2.4, 192 terceros homologados por API y 34 terceros sin GPS equipados por audIT con pinzas CANclick).». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.2.2 y Anexo A.
71	Se afirma que hay 18 componentes en la región primaria y la tabla suma 20; la matriz cubre 14 de 34.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se corrigen los conteos de componentes cloud y se cuadra al 100 % la matriz de infraestructura y servicios de la región primaria.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.2.4 y Anexo A.
72	La región secundaria no tiene nombre y el Artículo 16.3 exige declararla formalmente.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se formaliza a Brazil South (São Paulo) como la región secundaria de contingencia y réplica de datos de audIT SpA, en estricto cumplimiento del Art. 16.3.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	S4 §4.2.5 y S5 §5.9.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
73	Los 8 GB del dispositivo embarcado no tienen cálculo; la derivación da 10 MB y 288 h dan cerca de 40 MB.	**Se acepta.** Se deriva el perfil de 72 h: 4.104 posiciones, 1.800 muestras de motor, 45 eventos y cinco documentos, 777.656 bytes sin fotos y 3.237.656 con ocho fotos. La ampliación propuesta 288 h suma 12.950.624 bytes brutos; overhead físico y reserva elevan el presupuesto a 38.851.872 bytes y se asignan 64 MiB. Sistemas A/B, arranque, diagnóstico y maestros llevan el total a 2.400 MiB (2,52 GB decimales). Capacidad útil, ocupación e integridad se verifican en HIL, sin presuponer compresión o equiparar cierre vial con desconexión.	S4, capacidad de almacenamiento y dimensionamiento; T-11; T-17 CP-HW-03.
74	La sincronización en 20 min por camión se repite como requisito y no se dimensiona ante reconexión masiva.	**Se acepta.** El perfil simultáneo usa 300 camiones, 1.786.200 registros y 971.296.800 bytes con fotos. Se calculan 6,48 Mbit/s útiles mínimos; con 25 % de transporte y 20 % de reserva temporal, 10,12 Mbit/s. Dos unidades S1 permiten estimar admisión de 71.400 paquetes en 11,9 min; no demuestra transferencia/persistencia. CP-PERF-02 mide confirmación completa y conciliación por camión en hasta veinte minutos.	S4, dimensionamiento y figura de reconexión; T-11; T-17 CP-PERF-02.
75	Ausentes eventos/segundo, TPS peak de asignación, volumen anual, datos a migrar y ancho de banda.	**Se acepta.** T-13 y T-17 adoptan el perfil de diseño de 380 sesiones nominales y 570 de estrés, con mezcla por actor, operaciones, tiempos de espera, rampa, duración, ambiente y versiones en el manifiesto de ensayo. Las hipótesis se contrastan en H1; los resultados futuros no se declaran ejecutados. La cota de 450 viajes/día se valida por separado. El dimensionamiento de eventos/s, TPS, migración y enlaces corresponde a S4 y debe coincidir con este perfil.	S4, concurrencia y dimensionamiento; S9 Tabla 9.1; T-13, calendario de pruebas; T-17 CP-PERF-01/02/04/05.
77	El equipo de TI de 9 personas no se menciona y el RT-03.05 se cita sin listar los servicios administrados.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se modela la interacción operativa con el equipo de TI de 9 personas de Curimón S.A. y se detallan los servicios administrados provistos por audIT SpA bajo RT-03.05.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.2.8.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
78	Se tratan los 3 proveedores GPS y 34 camiones sin equipo pero no se dice qué se instala ni cómo conviven.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se especifica la arquitectura de coexistencia: capa de integración API (ACL) para Wialon/Wisetrack, e instalación de audIT EdgeHub v2.4 con pinzas CANclick en los 34 tractos desprovistos.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.2.2.
79	La recuperación ante desastres y continuidad se separan con argumento sísmico sin justificar factibilidad.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se fundamenta la factibilidad técnica y latencia (< 50 ms) del enlace hacia Brazil South, garantizando el cumplimiento estricto del RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.2.5.
80	Los respaldos aparecen en una sola fila y no hay modelo Zero Trust explícito ni superficie de exposición.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se diseña la arquitectura de ciberseguridad: modelo Zero Trust, microsegmentación de subredes, Azure Bastion, WAF y almacenamiento inmutable WORM.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.2.7.

4 Introducción a la Arquitectura Lógica y Física de la Solución

Este capítulo describe cómo se construye la Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga: con qué piezas de software se organiza la solución y en qué equipos, sitios y regiones de nube corre cada una. La sección 4.1 presenta la arquitectura lógica, sus ocho capas, sus seis contextos delimitados y sus decisiones registradas, y la 4.1.1 las tecnologías de software. La sección 4.2 ubica cada componente en la nube, en San Bernardo, en los cuatro terminales regionales y en los camiones, declara los enlaces y los puntos únicos de falla, y dimensiona la ingesta de datos y la reconexión masiva. La sección 4.3 declara los dos centros de datos: Azure Chile Central como región primaria, con la sala de San Bernardo como sitio de continuidad, y Azure Brazil South como región secundaria.

El capítulo parte del esquema de solución del Subdocumento 3 y del catálogo de requerimientos de su Formulario T-12. Se apoya en el modelo de datos del Subdocumento 5, que define dónde reside cada dato y cómo se respalda. Los riesgos que abre la infraestructura, como el apagado de las redes 2G y 3G o el retraso de una réplica, se tratan en el Subdocumento 8, y el ritmo de instalación a bordo en el plan de trabajo del Subdocumento 7. La innovación tecnológica del Subdocumento 13 usa el Bluetooth del equipo a bordo que se especifica aquí. Lo que el mandante compra, con cantidades y características, se detalla en el Formulario T-11, que acompaña este capítulo como archivo propio (`AUDIT-Formulario-T-11.pdf`), conforme al Comunicado 10, sección 1.

4.1 Arquitectura lógica

El Capítulo 5 del Caso resume el problema en una frase. El sistema de gestión de transporte de 2013 conoce el viaje que la compañía encargó y no conoce el viaje que efectivamente ocurrió (Caso, capítulo 5, p. 13). El dato existe repartido en tres plataformas de posicionamiento, en una telemetría que nadie descarga, en una liquidación de combustible que llega con cuarenta días de atraso y en papeles que viajan en la cabina, y nunca se junta. Esa dispersión no se corrige configurando el sistema existente, porque nace de cómo está construido.

4.1.1 Especificaciones Tecnologías de Software a utilizar

La selección sigue RT-03.05: servicios administrados cuando reducen el riesgo operacional, con separación entre datos de negocio, series de tiempo y análisis. La Tabla 4.1 fija productos y políticas de soporte. El contrato de 56 meses exige actualizaciones; una versión inicial no se presenta como soportada hasta el mes 56.

Tabla 4.1 Tecnologías seleccionadas y mantenimiento del soporte

Componente	Selección y fundamento	Soporte y actualización
Aplicación móvil, cuatro perfiles	Flutter 3, Dart y SQLite local: una base de interfaz y operación desconectada. Se descartan interfaces exclusivamente web para cabina por integración local y pruebas con guantes	Canal estable; fijar versión exacta y plataformas mínimas en el manifiesto del hito de diseño. No se atribuye un LTS indefinido a Flutter
Portales y torre	React y Next.js; separar consulta pública de estado y portales autenticados. WCAG 2.2 AA verificable en S9	Versiones exactas, licencias y dependencias en SBOM; actualización y regresión antes del fin de soporte de la versión escogida
Servicios de negocio	.NET 10 LTS; Go 1.27 para ingesta/borde. Se conserva separación de contextos y contratos	.NET 10 hasta 14-11-2028; Go mantiene cada versión hasta dos versiones mayores posteriores. .NET 8 termina 10-11-2026 y no es la base del inicio supuesto en febrero de 2027
Orquestación	Azure Kubernetes Service; despliegue independiente y aislamiento de recursos	Versión soportada por AKS en cada liberación; matriz exacta de Kubernetes e imágenes, actualización por grupos y pruebas de reversa
Transaccional	PostgreSQL 16 Flexible Server con PostGIS, conforme a T-11; claves y restricciones para reservas y vigencias	PostgreSQL 16 hasta 09-11-2028. Ensayar actualización mayor antes de esa fecha; preservar compatibilidad de extensiones y CDC
Series de tiempo	Instancia Flexible Server separada con TimescaleDB, edición Apache-2 disponible en Azure. Se descarta Cosmos DB para este dominio por conservar SQL y el modelo temporal elegido	Azure publica la matriz de versiones de extensión por versión de PostgreSQL. No se inventa un fin de soporte independiente en mayo de 2029 ni se presuponen funciones comerciales de compresión no incluidas
Eventos	Azure Event Hubs Premium, compatible con clientes del protocolo Kafka; se descarta operar un clúster Strimzi adicional para el mismo flujo	Servicio administrado. Orden por partición y entrega al menos una vez; idempotencia propia. No depender de transacciones Kafka en vista previa
Caché	Azure Managed Redis, producto de T-11; almacena datos derivados y sesiones, nunca la única prueba habilitante de despacho	Para una implantación nueva se provisiona el destino. Sólo si hay una instancia de Azure Cache for Redis efectivamente existente se programa su migración antes del retiro de su SKU
Persistencia local	SQLite 3 en WAL; cola de salida transaccional y acuses duraderos	Fijar biblioteca e imagen Linux del equipo; probar cortes de energía y actualizar sin borrar registros no confirmados. No se denomina LTS al producto sin política aplicable
Analítica	ADLS Gen2 y tablas Delta Lake; cómputo y modelo dimensional separados del OLTP	Manifiesto de versiones del motor de procesamiento, conectores y biblioteca Delta; exportación en formatos abiertos
Identidad y secretos	Entra ID, identidades administradas y Key Vault; autorización por rol, atributo, transportista y viaje	Fijar edición y capacidades en T-11; no atribuir certificación de HSM a una bóveda o SKU sin comprobarlo

La Tabla 4.1 decide productos y evita dos buses alternativos o dos motores intercambiables. Las versiones exactas de los canales móviles y web se fijan en el hito de diseño con SBOM, licencia, prueba de compatibilidad, fecha o política de soporte y responsable. Esta es una especificación de mantenimiento, no una prueba de concepto ya ejecutada. Los servicios cloud y su disponibilidad regional se cotejan con S4.2/T-11 antes de su aprovisionamiento.

Fuentes consultadas el 11-10-2026: política de .NET (Microsoft, s.f.-a), política de Go (The Go Authors, s.f.), soporte de PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group, s.f.), extensiones de Azure (Microsoft, s.f.-e), consideraciones de TimescaleDB (Microsoft, s.f.-d) y protocolo Kafka en Event Hubs (Microsoft, s.f.-b).

Microsoft lista tres zonas en Chile Central y no le asigna región emparejada (regiones de Azure Microsoft, s.f.-c). Brazil South es una elección de DR de la propuesta. La existencia de la región no acredita disponibilidad de cada SKU, extensión, modalidad HA o cuota: D3/D4 deben fijar la matriz por servicio y región en el diseño detallado y validar aprovisionamiento y recuperación antes de activar producción.

4.1.2 Punto de partida

Los rasgos del sistema de 2013 que explican esa dispersión y la respuesta que da esta arquitectura a cada uno se resumen en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2 Rasgos del sistema de 2013 y respuesta de esta arquitectura

Rasgo	Efecto que produce hoy	Respuesta de esta arquitectura
Base operativa del sistema de gestión 2013 acoplada a consultas de gestión	La consulta de gestión compite con la operación de la torre por el mismo motor	Separación del almacenamiento transaccional y del analítico, obligatoria por RT-05.05
Integración con el sistema contable por consultas y tablas compartidas	Todo cambio contable alcanza el núcleo operacional sin traducción	Capa anticorrupción, obligatoria por RT-05.20
Ausencia de costo por kilómetro por ruta	Tres de los ocho contratos principales se sirven bajo costo, el peor a menos catorce por ciento sostenido durante cuatro años (Caso, numeral 7.3, p. 15)	Costo por viaje en doble versión, preliminar y consolidada
Puerto de telemetría de fábrica inactivo	La lectura del motor de 61 tractocamiones no se aprovecha por temor a la garantía	Lectura de fábrica autorizada; protocolo y equipo homologados con cada fabricante
Módulos operativos acoplados entre sí	El sistema no distingue el viaje encargado del viaje ocurrido	Seis contextos delimitados, cada uno con sus propios datos

Fuente: Bases Técnicas del Caso, capítulos 5 y 7.

Cada rasgo de la tabla tiene una respuesta estructural propia. Ninguna se resuelve configurando el sistema existente.

4.1.3 Las ocho capas

La solución se organiza en las ocho capas del modelo de referencia, cuya existencia es obligatoria conforme al FEP02, numeral 2.1, p. 6. RT-02.01 exige el diagrama que identifica cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas, y la descripción se ajusta a ISO/IEC/IEEE 42010 (ISO, 2022). La Tabla 4.3 resume el contenido de cada capa.

Tabla 4.3 Las ocho capas y su contenido en esta solución

Capa	Contenido
Presentación	Portal web para 84 clientes y 148 transportistas, aplicación móvil, terminales de torre y taller, pantallas de terreno operables con guantes
Borde y exposición	Distribución de contenidos, cortafuegos de aplicación, balanceo y terminación de cifrado. Único punto de entrada público
Puerta de enlace	Autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, versionado semántico y catálogo de servicios
Servicios de negocio	Seis contextos delimitados con límites explícitos, sin estado y desplegables de forma independiente
Integración y eventos	Bus de telemetría, bus transaccional, cola de mensajes fallidos, reintento y deduplicación
Datos	Persistencia políglota. Transaccional, series de tiempo, documental inmutable y analítica separadas
Seguridad	Identidad, autorización, gestión de secretos, cifrado y auditoría. Transversal a todas las capas
Observabilidad	Métricas, registros y trazas correlacionadas, sin puntos ciegos entre nube y terreno

Fuente: Bases Técnicas Transversales, numeral 2.1, y elaboración propia.

Ninguna interfaz accede directamente a la base de datos. Una petición entra por presentación, borde y puerta de enlace; el servicio invoca su repositorio o publica mediante outbox cuando corresponde. No toda consulta atraviesa el bus de eventos. La respuesta vuelve por la puerta de enlace y el canal de presentación. Seguridad y observabilidad no ocupan un lugar en esa pila, la atraviesan entera. Los componentes declarados en cada capa se listan en la Tabla 4.4.

Tabla 4.4 Componentes declarados por capa

Capa	Componentes
Presentación	Portal web con representación en servidor, aplicación móvil en los cuatro perfiles que exige RT-17.01 del Caso, conductor, torre, terminal y taller, y transportista subcontratado, y vistas de portería y de taller de alto contraste
Borde y exposición	Distribución de contenidos con presencia global, cortafuegos de aplicación y protección volumétrica en las capas de red, transporte y aplicación
Puerta de enlace	Gestión de interfaces con identidad federada, certificado mutuo entre máquinas, límites de tasa por perfil y catálogo publicado
Servicios de negocio	Contenedores orquestados sobre nodos repartidos en tres zonas de disponibilidad, con un despliegue independiente por contexto delimitado
Integración y eventos	Flujo de telemetría para la ingesta masiva, bus transaccional con orden garantizado dentro de la partición y cola de mensajes fallidos, y capa anticorrupción frente al sistema contable
Datos	Motor relacional multizona, base de series de tiempo, caché en memoria, almacenamiento inmutable y repositorio analítico. El diseño detallado es materia del Subdocumento 5
Seguridad	Bóveda de claves en módulo criptográfico, identidad federada con control por rol y por atributo, y bitácora que permite reconstruir quién, qué, cuándo y con qué valores anteriores, según RT-05.03
Observabilidad	Instrumentación única con trazas, métricas y registros correlacionados por el identificador común que RT-05.19 exige a toda integración

Fuente: elaboración propia.

La Figura 4.11 dibuja las ocho capas con sus componentes.
Fuente: elaboración de audIT.

La figura muestra la pila de seis capas y las dos capas transversales. Las capas de servicios y de datos existen además a bordo del camión, en versión reducida, para operar sin enlace.

4.1.4 Los seis contextos delimitados

RT-02.02 rechaza toda arquitectura monolítica que no permita desplegar de forma independiente sus componentes críticos. Los servicios de negocio se organizan en seis contextos, cada uno con su propio lenguaje y sus propios datos. Un contexto no consulta la base de datos de otro, le pregunta. La Tabla 4.5 declara qué decide cada uno.

Tabla 4.5 Contextos delimitados y la decisión que sostiene cada uno

Contexto	Qué decide
Planificación y tráfico	Qué carga hay que mover y hacia dónde
Flota y activos	Si el equipo puede salir hoy
Personas y cumplimiento	Si la persona puede conducir hoy
Telemetría y geocercas	Dónde está el camión y cuándo llegó
Operación de fletes	El viaje que realmente ocurrió
Liquidación y costeo	Cuánto costó y a quién se paga

Fuente: elaboración propia.

La descomposición separa responsabilidades que hoy quedan dispersas entre el sistema de gestión, planillas, papeles y plataformas de posicionamiento. La Figura 4.12 muestra los seis contextos y los sistemas con los que conviven.

Fuente: D4, figura conservada.

En la figura, cada contexto tiene su propio lenguaje y sus propios datos. Planificación y tráfico puede bloquear un viaje sin conocer por dentro a Personas y cumplimiento ni a Flota y activos, porque les pregunta.

4.1.5 Convivencia con lo que ya existe

El sistema de gestión de transporte de 2013 y el sistema contable son contrapartes distintas (Caso, capítulo 5, pp. 12–13). La capa anticorrupción traduce sus contratos, sin sustituir por sí sola sus módulos. Los servicios nuevos reemplazan asignación, control de viaje y liquidación en M16; órdenes y tarifas a clientes en M21. El sistema de gestión queda de consulta hasta M24, con conciliación y reversa según S3/S7. El contable permanece como único emisor tributario bajo la Restricción 8.

4.1.6 Registro de decisiones de arquitectura

RT-02.04 exige ADR fechados y actualizados. La Tabla 4.6 registra ocho decisiones de diseño al 11-10-2026. Se preservan los identificadores de las cuatro decisiones previas para no romper las referencias de S4.2; los nuevos ADR 05–08 completan el análisis solicitado para el Informe 2.

Tabla 4.6 Registro de decisiones de arquitectura

ADR / fecha	Decisión	Alternativas evaluadas	Criterio, consecuencia y verificación
01 / 11-10-2026	Seis contextos desplegables en AKS	Monolito modular, SOA con orquestador central, servicios independientes	RT-02.02 exige independencia de componentes críticos. Separar ingesta del despacho; asumir mayor costo de operación, observabilidad y pruebas de contratos. Medir aislamiento y carga en S9
02 / 11-10-2026	Event Hubs Premium con protocolo Kafka y outbox transaccional	Cadena HTTP síncrona; Kafka autoadministrado sobre Strimzi	Aislar ráfagas y evitar que los efectos derivados alarguen el despacho. Deduplicar y reconciliar entrega al menos una vez; no confundir el endpoint Kafka con un clúster Kafka propio
03 / 11-10-2026	CDC hacia ADLS/Delta y modelo dimensional	BI sobre OLTP; réplica operacional usada para BI	RT-05.05 exige separación. CDC también consume recursos: vigilar slots/WAL y medir su impacto; no prometer carga nula
04 / 11-10-2026	Identidad federada y certificados por equipo; acceso por rol y atributos	Claves compartidas o parámetros secretos en URI	RT-05.18 y Zero Trust: revocación, mínima exposición, secreto fuera del código y autorización por viaje. Probar acceso cruzado entre transportistas
05 / 11-10-2026	Reemplazar gestión 2013 función por función; conservar contable	Corte único; conservar sólo integrando; paquete de mercado sin integración demostrada	M16/M21/M24 de S3. Evitar interrupción y doble registro definitivo; presupuestar coexistencia, adaptadores y conciliación en los paquetes de S7 y Sobre 3, sin inventar ahorro monetario
06 / 11-10-2026	Captura local y enlace satelital de mensajes; documento emitido en contable	Banda ancha satelital en toda la flota; generación fiscal en cabina	Restringir costo recurrente y equipos del T-11; la alternativa local infringe R-08. El descarte de banda ancha no prueba que SBD baste: validar entrega documental completa y 90 s; revisar esta decisión si el ensayo falla
07 / 11-10-2026	PostgreSQL transaccional y TimescaleDB separado	Motor único; Cosmos DB; motor temporal autoadministrado adicional	Integridad referencial en el negocio, aislamiento de series y SQL conocido. Verificar extensión Apache-2, funciones efectivas, actualización y HA en Azure
08 / 11-10-2026	SQLite local con outbox, acuses y conciliación determinista	Depender del enlace para cada evento; búfer sólo en RAM	72 h a bordo, 24 h en terminal como mínimo transversal y confirmación ≤20 min tras 72 h. 288 h es ampliación propuesta: ensayos y capacidad separados

La Tabla 4.6 permite revisar la elección y sus costos operativos sin declarar pruebas ejecutadas. Cada cambio de proveedor, protocolo o estrategia de continuidad actualiza el ADR, los contratos, la EDT y los casos de aceptación.

4.1.7 Degradación, escalamiento y puntos únicos de falla

Tres requisitos obligatorios de la misma sección exigen declaraciones que conviene no dejar implícitas. RT-02.09 obliga a degradar de forma elegante, de modo que la caída de un componente no crítico deje la solución operando en modo reducido y avisando de la degradación, y nunca falle de forma total. La aplicación de esa regla en esta operación es directa. Si el repositorio analítico no responde, la torre sigue despachando. Si el sistema contable no responde, continúan la captura, el seguimiento y los viajes que ya disponen de documentación conforme. Se encola la solicitud pendiente, pero se bloquea la salida de un viaje que todavía requiere emisión. Si el enlace satelital no está disponible, el registro sigue acumulándose a bordo.

RT-02.10 exige que las capas de aplicación e integración escalen horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta. Los umbrales y los límites se declaran en esta sección. El costo asociado se remite al Sobre N.º 3, porque el FEP01, Artículo 50.2, p. 29 excluye toda cifra de precio de la Oferta Técnica.

RT-02.11 evalúa como observación grave omitir la declaración de los puntos únicos de falla que subsistan. Esta oferta declara dos en la capa lógica, que se listan en la Tabla 4.7.

Tabla 4.7 Puntos únicos de falla declarados en la capa lógica

Punto	Por qué subsiste	Por qué es aceptable
El sistema contable como emisor único de documentos tributarios	La restricción 8 lo fija y no es negociable	La captura y el seguimiento continúan. Una salida sin documento conforme queda bloqueada; se monitoriza la cola y se escala como incidente crítico
El dispositivo a bordo de cada camión	Hay uno por unidad y solo puede intervenirse cuando el camión pasa por un terminal, según RT-06.01 del Caso	La falla afecta a una unidad y no a la flota. Se mitiga con repuestos precargados y con el procedimiento de contingencia aprobado, sin levantar bloqueos legales

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, capítulo 10 y RT-06.01.

Los puntos únicos de falla de la infraestructura física se analizan en la sección 4.2.7.

4.1.8 Resiliencia

Los servicios de negocio son sin estado, con el estado de sesión y de proceso en almacenes externos de alta disponibilidad. Los patrones de RT-02.08 son obligatorios y esta oferta los adopta. Tiempos límite explícitos en toda llamada remota, cortacircuitos y mamparos para aislar fallas de integraciones externas, y reintento exponencial con variación aleatoria. La escritura es idempotente con ventana de deduplicación dimensionada para tolerar la desconexión prolongada en ruta.

El estado de sesión y el estado de proceso residen en almacenes externos de alta disponibilidad, como exige RT-02.05. Allí viven las sesiones concurrentes de los 22 operadores de la torre, las credenciales activas y las geocercas de los 1.400 puntos distintos de carga y descarga que declara el Caso, numeral 14.1, p. 29. Cualquier instancia puede destruirse y reemplazarse sin pérdida de transacciones en curso.

Los parámetros de la Tabla 4.8 son de diseño de audIT y se ajustan con la medición de la Etapa 1.

Tabla 4.8 Parámetros de los patrones de resiliencia

Patrón	Parámetro declarado
Cortacircuito	Se abre al superarse la mitad de las llamadas fallidas en una ventana deslizante de diez peticiones, permanece abierto 30 segundos y admite tres llamadas de prueba antes de restablecer el tráfico
Mamparo	La verificación bloqueante del despacho tiene su propio conjunto de hilos y de conexiones. La saturación de la consulta de liquidaciones o de reportes no le quita capacidad
Tiempo de espera	Validación en memoria, 800 milisegundos. Consulta transaccional del despacho, 5 segundos. Llamada al sistema contable a través de la capa anticorrupción, 10 segundos. Emisión del documento electrónico de transporte, 90 segundos, que es el techo que fija RT-09.01 del Caso
Reintento	Hasta tres intentos sobre operaciones idempotentes sólo si caben en el plazo total, con retroceso exponencial y variación aleatoria. La variación evita que cientos de unidades que recuperan cobertura a la vez reintenten sincronizadas
Límite de tasa	Declarado por perfil en la puerta de enlace, según se detalla en la gobernanza de interfaces

Fuente: elaboración propia sobre RT-02.08 y RT-09.01 del Caso.

Los tiempos de espera escalonan desde la validación en memoria hasta el techo de 90 segundos del Caso, de modo que ninguna llamada lenta consume el presupuesto de la verificación bloqueante.

4.1.9 Verificación bloqueante del despacho

Caso, RT-09.01, p. 32 fija en 30 segundos el tope para asignar un viaje con verificación de jornada, habilitaciones y aptitud del equipo. El servicio evalúa en paralelo las tres invariantes de la Tabla 4.9, y ninguna admite excepción automática.

Tabla 4.9 Invariantes de la verificación bloqueante

Invariante	Comprobación	Fuente y efecto
Persona y jornada	Identidad del conductor, descanso y jornada acumulada, evidencia previa relevante y licencia vigente	S3 RN-01–04; Caso, RT-09.01, p. 32. Una causa legal bloquea siempre
Equipo	Vigencias acreditadas de tracto y semirremolque, disponibilidad y compatibilidad con la carga	FEP03 · numerales 4.4 y 16.1; S3 RN-05. Sin respaldo vigente no habilita
Carga y documentación	Documento de transporte conforme, requisitos y lista de verificación firmada para carga peligrosa	Restricción 8; RF-006/RF-013/RF-014. La asignación no sustituye la autorización de salida

La Tabla 4.9 separa la elegibilidad de los recursos y la condición documental de salida. El conductor, tracto y semirremolque no pueden tener asignaciones activas superpuestas. El servicio obtiene evaluaciones versionadas de Personas y de Flota; Planificación confirma únicamente si esas versiones siguen vigentes. La autorización de salida exige además el documento y la comprobación de carga.

Cada evaluación lleva sujeto, versión, instante y vencimiento. No basta leer una versión remota y después hacer commit en otra base: la revalidación y el protocolo de reserva deben impedir confirmar mientras cambia una habilitación. Planificación serializa las reservas de recursos y conserva el intento antes de consultar. Una modificación incompatible invalida los intentos afectados; ante falta de confirma-

ción de vigencia se rechaza dentro del presupuesto total. S9 prueba especialmente una revocación concurrente, dos solicitudes para el mismo recurso y el vencimiento del token; no se afirma atomicidad global por usar una transacción local.

La Tabla 4.10 distribuye el tiempo máximo de la decisión, incluyendo confirmación, auditoría y respuesta.

Tabla 4.10 Presupuesto de diseño de la asignación, extremo a extremo

Paso	Máximo presupuestado	Control
Identidad, contrato y clave de idempotencia	2 s	Autorización y unicidad duradera
Jornada, vigencias y aptitud, en paralelo	8 s	Evidencia vigente; retorno a fuente autoritativa si caché desactualizada
Reserva y confirmación atómica	8 s	Restricciones de exclusión/unicidad, versión y conflicto de concurrencia
Composición del veredicto y auditoría	4 s	Causal, evidencia, regla y correlación
Respuesta al operador	3 s	Incluye tránsito de red y puerta de enlace
Total + margen	25 s + 5 s = 30 s	Ningún reintento rebasa el plazo total

La Tabla 4.10 es una asignación de tiempo de diseño, no una medición. Los 660 ms nominales representados en la Figura 4.13 describen un caso favorable de caché; no acreditan extremo a extremo ni reemplazan este presupuesto. Un objetivo interno menor de 2 s se conserva como hipótesis de optimización y se mide en S9, sin presentarlo como resultado demostrado.

Ante rechazo, la respuesta identifica causa, regla aplicada, valor evaluado, dato faltante y correlación; la Tabla 4.11 fija los campos. Una petición repetida devuelve el resultado ya confirmado y una operación aún en curso devuelve conflicto, sin emitir una segunda asignación.

Tabla 4.11 Respuesta trazable ante rechazo

Campo	Contenido
tipo / estado	Causal estable y categoría: regla, dato insuficiente, conflicto o error técnico
detalle	Umbral, dato evaluado y motivo, sin divulgar antecedentes personales a un rol no autorizado
instancia / correlacion	Viaje, intento y operaciones relacionadas
versionRegla / evidencias	Versión normativa-operacional y referencias que sustentan el veredicto

La Tabla 4.11 permite al operador corregir la causa y conserva la decisión para auditoría. RN-04 permite una excepción sólo por fuente indisponible, con jefe de turno y prevención de riesgos, motivo, un viaje y revisión mensual; no admite jornada agotada ni documento legal faltante.

La Figura 4.13 muestra los patrones que aíslan el despacho de las integraciones externas.

La Figura 4.14 detalla los mensajes de la asignación. La transacción incorpora reserva, asignación y outbox; sólo después del commit se devuelve confirmación. La publicación se reintenta desde outbox y el consumidor deduplica. Se elimina así la ventana de pérdida entre confirmar el viaje y publicar su evento.

La rama de rechazo de la Figura 4.14 conserva el bloqueo ante incumplimiento o plazo agotado. La excepción RN-04 es un procedimiento separado y aprobado, nunca un reintento que cambia silenciosamente el veredicto.

4.1.10 Idempotencia y ventana de deduplicación

RT-02.06 exige escrituras idempotentes. Cada operación lleva una clave única. La caché puede retenerla siete días para acelerar reintentos frecuentes; siete días no cubren doce días. La unicidad duradera y la respuesta registrada permanecen durante la retención del registro de negocio, incluida cualquier reconexión de 288 h. La clave se bloquea en el almacén en memoria y se respalda con una restricción de unicidad duradera en el motor transaccional, de modo que un reintento tras la reconexión masiva no duplica un viaje ni un documento.

La ventana opera en dos niveles con propósitos distintos. El nivel en memoria resuelve la concurrencia inmediata. Si la clave ya está tomada y la operación sigue en curso, la petición se rechaza como conflicto. Si ya se completó, se devuelve la respuesta guardada en lugar de repetir la escritura. El nivel duradero resuelve el caso que importa aquí, el mensaje que llega desde el búfer de un camión después de días sin cobertura, cuando la clave ya expiró en memoria. La restricción de unicidad lo descarta sin importar cuánto tiempo pasó. RT-02.07 exige además deduplicación en el consumidor y orden garantizado dentro de la partición, y ambos se aplican al flujo de telemetría.

4.1.11 Gobernanza de interfaces y contratos

FEP02, RT-05.16, p. 12 obliga a documentar los servicios síncronos en OpenAPI 3.1 y los flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI 2.6 o superior, y exige que esa documentación se genere desde el código y se mantenga actualizada de forma automática. La consecuencia práctica es que no se admite discrepancia entre el contrato publicado y la implementación viva, porque el contrato no se escribe aparte. A modo representativo, el servicio síncrono de verificación bloqueante pre-despacho expone el contrato `POST /api/v1/despacho/validar` documentado bajo OpenAPI 3.1, recibiendo en su esquema JSON los identificadores del viaje (`viajeId`), conductor (`conductorId`), tracto (`patenteTracto`), rampla (`patenteRampla`) y carga (`codigoSUSPEL`), retornando el veredicto (`autorizado`), latencia de validación (`latenciaMs`) y la bitácora auditable de factores. En paralelo, el evento asíncrono de notificación de salida se formaliza bajo AsyncAPI 2.6 en el canal de eventos de operaciones, transportando eventos CloudEvents con identificador único, agregado, secuencia, versión de esquema y correlación. El transporte autenticado y el sellado de evidencias se especifican según el tipo de evento; un HMAC no se presenta como firma tributaria.

RT-05.17 obliga a versionar semánticamente los contratos, con compatibilidad hacia atrás y política de obsolescencia con preaviso mínimo de seis meses. RT-05.18 fija el mecanismo de autenticación entre sistemas y prohíbe la clave estática en la ruta de la dirección web. RT-05.19 exige registrar la transacción de entrada y la de salida de toda integración con un identificador de correlación común, que es lo que permite seguir una operación de negocio a través de todos los sistemas que toca. Ese identificador es el mismo que usa la capa de observabilidad.

RT-05.21 obliga a declarar, por cada integración, el modo, el volumen esperado, la ventana de disponibilidad de la contraparte y el comportamiento de la solución cuando esa contraparte no responde. Esa declaración se entrega en la Tabla 4.12.

Tabla 4.12 Declaración por integración conforme a RT-05.21

Contraparte	Modo	Volumen esperado	Ventana de la contraparte	Si no responde
Sistema contable y de facturación	Solicitud/respuesta para emisión; asíncrono para asientos	Hasta 128.000 documentos y eventos de 96.000 viajes/año	Capacidad 24x7 de emisión por acordar y probar; no consta en el Caso	Cortacircuito y encolado. Sin documento conforme se bloquea la salida; captura y viajes ya documentados continúan
Plataformas de posicionamiento de terceros	Asíncrono	Posición de los camiones de terceros con dispositivo	No declarada por el Caso	Última posición conocida con su antigüedad visible, nunca una posición sin fecha
Telemetría de fábrica	Asíncrono	61 tractocamiones, solo lectura	Sujeta a la autorización de cada fabricante	El viaje se registra igual con el dispositivo a bordo
Red de estaciones de servicio	Por lotes	74.000 abastecimientos al año	Mensual, con hasta 40 días de desfase	El costo se emite preliminar y se marca como pendiente
Concesionarias de peaje	Por lotes	620.000 pasadas al año	Mensual	Peaje estimado por la traza, marcado como estimado
Autoridad tributaria, a través del contable	Según contrato fiscal del emisor	128.000 documentos/año	Según servicio de la autoridad	Aplicar contingencia fiscal admitida y documentada; audIT no se convierte en emisor
Clientes y autoridad aduanera	Ambos	Según contrato y cruce	Variable	Reintento con retroceso y aviso a la torre

Fuente: Caso, numeral 14.1, p. 29, y elaboración propia.

Los volúmenes de esta tabla provienen del Caso, numeral 14.1, p. 29. La ventana de disponibilidad de las plataformas de terceros y de la autoridad tributaria no está declarada en las bases y se consulta al mandante. RT-05.22 exige además carga y descarga masiva en formatos abiertos, con validación previa, informe de errores por registro y procesamiento parcial. Esa capacidad es la que sostiene la migración de las cerca de 6.000 vigencias y la ingesta mensual de combustible y peajes. La Figura 4.15 dibuja el mapa de integraciones.

Fuente: D4, figura conservada.

La Figura 4.15 diferencia el sistema de gestión 2013, que se sustituye, del contable, que se conserva. Los 192 terceros con equipo son población de referencia; el dibujo no acredita acceso automático a las tres plataformas. La cobertura efectiva y su antigüedad se muestran por unidad.

4.1.12 Convivencia con el sistema contable heredado

Los servicios de negocio sustituyen los módulos operativos del sistema de gestión 2013. La capa anticorrupción traduce los contratos y encapsula el sistema contable, que se conserva como único emisor de documentos tributarios. El aislamiento es bidireccional. Un cambio en el sistema externo no propaga su modelo al núcleo, y el núcleo no escribe directamente sobre el legado.

RT-02.14 valora la aplicación documentada de patrones de arquitectura evolutiva que permitan sustituir un componente sin reescribir la solución, y nombra tres. Esta oferta aplica los tres. La capa anticorrupción frente al sistema heredado, el estrangulamiento progresivo con que los módulos operativos de 2013 se van sustituyendo función por función en lugar de en un corte único, y la abstracción de proveedores, que es lo que permite declarar la estrategia de reversibilidad que exige RT-03.07. Las piezas de la capa se listan en la Tabla 4.13.

Tabla 4.13 Piezas de la capa anticorrupción

Pieza	Función
Adaptador de dominio	Traduce el evento de negocio, viaje cerrado o liquidación aprobada, a la estructura plana que el sistema contable espera
Transformador de esquemas	Homologa formatos en ambos sentidos, de modo que las convenciones de 2013 no lleguen al modelo nuevo
Protector de resiliencia	Cortacircuito y cola de mensajes fallidos. Si el contable no responde, las solicitudes quedan pendientes y las salidas sin documento conforme se bloquean
Reconciliador	Verifica que todo evento encolado terminó registrado, y expone el pendiente en lugar de dejarlo silencioso

Fuente: elaboración propia.

La Figura 4.16 muestra la integración con el sistema contable a través de esa capa.

Fuente: D4, figura conservada.

El sistema contable queda detrás de la capa y solo recibe eventos ya traducidos.

4.1.13 Emisión del documento de transporte bajo Restricción 8

El sistema contable y de facturación es el único emisor fiscal (Caso, capítulo 10 · Restricción 8, p. 24). Cabina y terminal no generan folios ni firman documentos tributarios. RF-013/RF-014 exigen documento conforme antes de iniciar el traslado; asignar recursos no habilita por sí solo la salida.

La Figura 4.17 representa los dos caminos de S3: emisión anticipada cuando la carga definitiva se conoce, y solicitud satelital cuando sólo se conoce en el punto sin cobertura. En ambos, el contable emite y se entrega a cabina el contenido íntegro necesario para portar una representación conforme; un folio o una huella no bastan.

Para SBD de la familia 9603, la documentación de Iridium permite hasta 340 bytes de subida y 270 de bajada por mensaje. Es capacidad por mensaje, no tamaño garantizado de un documento completo (Iridium, RockBLOCK 9603 Iridium Communications, s.f.). El protocolo propuesto usa solicitud correlacionada, versión, longitud, número de fragmento, integridad y reensamblado verificable. El original XML firmado se conserva en el contable y en su custodia; la cabina debe recibir

todos los datos y el timbre necesarios para portar la representación válida aplicable, o el archivo de representación completo. No se exige transmitir todo el XML si no es necesario para esa representación; tampoco se acepta una representación incompleta generada desde folio/hash. El gateway satelital requiere un adaptador autorizado hacia la plataforma; no se presupone que Iridium hable directamente el protocolo de IoT Hub.

El límite total de emisión es 90 s (Caso, RT-09.01, p. 32). Debe medirse la solicitud, emisión, retorno fragmentado, verificación y disponibilidad portable con el documento de mayor tamaño previsto. Para tamaño comprimido B y cabecera de h bytes por mensaje, con $0 \leq h < 270$, la bajada requiere al menos `ceil(B / (270 − h))` mensajes; el ensayo debe incluir pérdidas, reintentos y tiempo satelital. No se supone que un timbre completo quepa en una única trama.

La contingencia de falta de cobertura descrita por el SII no autoriza a audIT a emitir desde la cabina: la Restricción 8 conserva al contable como emisor. La representación y el envío fiscal deben seguir el régimen aplicable del contribuyente (SII, contingencia de guía electrónica Servicio de Impuestos Internos, s.f.; Resolución Exenta 99/2019 Servicio de Impuestos Internos, 2019). La factibilidad del retorno SBD completo en 90 s queda como puerta de validación previa a aceptar ese camino; si no se logra, se revisan ADR-06 y T-11 con S3/D4. La regla inmediata es bloquear la salida sin documento conforme, sin afirmar cero detenciones.

La Figura 4.18 detalla el intercambio y el cotejo previo al movimiento.

La salida sólo se habilita con carga coincidente, documento válido y representación portable disponible. Un cambio posterior de carga exige corregir mediante el emisor y volver a evaluar; la cabina no modifica la copia firmada ni reutiliza un folio para otro viaje.

4.1.14 Fuentes con desfase y telemetría del vehículo

Dos integraciones no entregan datos en el momento en que ocurren y la arquitectura las trata como tales. El consumo de combustible llega con hasta 40 días de desfase (Caso, numeral 7.3, p. 15), y los peajes se liquidan mensualmente. Ambas se ingieren por lotes desde un depósito seguro, con validación sintáctica y verificación de totales, y ambas quedan detrás de un adaptador, de modo que el día en que una de esas contrapartes publique una interfaz en línea baste conectar el adaptador nuevo sin tocar el modelo de costeo.

Ingerir el archivo no basta. Cada carga de combustible se cruza contra la posición del camión en ese instante y cada pasada de peaje contra la traza del viaje. Ese cruce es lo que convierte un archivo de cobros en costo imputable a un viaje, y es también lo que deja a la vista la carga que se registró en una estación por la que el camión no pasó. Son 74.000 abastecimientos y 620.000 pasadas de peaje al año según el Caso, numeral 14.1, p. 29, volumen que no admite revisión manual.

Un tercer frente es la posición de la flota de terceros. El Caso declara 340 de 374 camiones con dispositivo repartidos en tres plataformas distintas (Caso, numeral 14.1, p. 29), dos de ellas con acceso de solo consulta y una que ni siquiera permite exportar (Caso, numeral 16.1, p. 34). Unificar esa vista es obligación de esta oferta y reemplazar esos equipos está excluido (Caso, capítulo 11, p. 24). Lo que se entrega

es la vista unificada y el estándar de homologación contra el cual clasificar cada equipo, no un inventario de un parque que el Caso no describe.

La telemetría de fábrica de los 61 tractocamiones se lee por acoplamiento sin contacto sobre la interfaz del vehículo, en modo de solo lectura y sujeta a la autorización de cada fabricante que exige RT-17.06 del Caso. La ausencia de contacto eléctrico no demuestra por sí sola autorización ni disponibilidad de señales. Cada lectura requiere protocolo, PGN/parámetros, licencia de acceso y homologación del fabricante. Esa elección responde a las restricciones del Caso. La restricción 6 prohíbe que el equipamiento a bordo afecte la garantía del vehículo o interfiera con sus sistemas de seguridad, y el Capítulo 11 excluye intervenir la electrónica de fábrica. No cortar ni empalmar el arnés reduce la intervención, pero la conformidad de garantía y seguridad se verifica por modelo de vehículo; los 182 lectores previstos no implican 182 fuentes CAN disponibles. Los parámetros que se leen se listan en la Tabla 4.14.

Tabla 4.14 Parámetros leídos de la telemetría de fábrica

Parámetro	Para qué se usa
Consumo instantáneo y acumulado	Componente medido del costo por kilómetro de la flota propia
Nivel de estanque	Contraste con el abastecimiento facturado por la red de estaciones
Revoluciones y aceleraciones bruscas	Conducción eficiente y explicación de la dispersión de rendimiento de 19 por ciento entre camiones del mismo modelo y ruta
Odómetro del vehículo	Kilómetro efectivo del viaje, denominador del costo
Horas de funcionamiento y de ralentí	Consumo que no produce kilómetro
Uso de freno de servicio y freno motor	Insumo del mantenimiento por condición

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, criterio 18.

Todos son parámetros de lectura. Ninguno escribe sobre el bus del vehículo, y esa restricción es de diseño y no de configuración.

4.1.15 Capa analítica y costo real por kilómetro

La segregación entre lo transaccional y lo analítico se resuelve por captura de cambios hacia un repositorio organizado en capas sucesivas de refinamiento, desde el dato crudo hasta el modelo dimensional que consume la gerencia. La replicación lee la bitácora del motor transaccional y no consulta sus tablas, para evitar consultas analíticas sobre OLTP. La lectura de WAL y sus slots consumen recursos y se monitorizan; la separación se comprueba bajo carga. Las capas del repositorio se describen en la Tabla 4.15.

Tabla 4.15 Capas del repositorio analítico

Capa	Qué contiene	Qué garantiza
Cruda	El registro tal como llegó, replicación transaccional, posición telemática y archivos mensuales de combustible y peaje	Reproceso completo sin volver a la fuente y trazabilidad del origen de cada indicador

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.15 (continuación)

Capa	Qué contiene	Qué garantiza
Depurada	Deduplicación, validación de coordenadas, corrección de marcas de tiempo y cruce de la telemetría con el tramo de la orden	Un mismo hecho con una sola representación
De negocio	Modelo dimensional con el hecho de costo por viaje y por tramo, y las dimensiones de ruta, cliente, tracto, conductor, régimen de propiedad y tiempo	Consulta de gerencia sin conocimiento del modelo transaccional

Fuente: elaboración propia.

La Figura 4.19 muestra la capa analítica y la explotación del costo por kilómetro. Fuente: D4, figura conservada.

El costo por kilómetro se calcula distinto según el régimen de propiedad del equipo. Para la flota propia se compone de combustible medido por telemetría, peajes efectivamente transitados, neumáticos, mantenimiento, jornada del conductor y depreciación. Para la flota subcontratada el mandante solo conoce la tarifa pactada y los anticipos de combustible, de modo que el resto se imputa. Esa diferencia hay que declararla, porque comparar flota propia con flota de terceros sin declararla es comparar cosas distintas, y esa comparación gobierna la decisión de crecer con una u otra. La Tabla 4.16 muestra el origen de cada componente.

Tabla 4.16 Componentes del costo por viaje y su origen

Componente	Flota propia	Flota subcontratada
Combustible	Medido por telemetría y valorizado con la liquidación mensual	No observable. La compañía solo conoce el anticipo que otorga
Peajes	Pasada efectiva cruzada con la traza	Igual, cuando el peaje lo asume la compañía
Conductor	Jornada imputada al tramo	Incluida en la tarifa pactada, no descomponible
Mantenimiento y neumáticos	Cuota por kilómetro sobre la orden de taller y la posición de neumático	No observable
Sobreestadía	Horas de espera acreditadas por geocerca	Igual
Tarifa a terceros	No aplica	Costo directo contractual
Denominador	Kilómetro del odómetro telemático	Kilómetro de la traza de posición

Fuente: elaboración propia.

El mecanismo es dual y no es una elección de diseño, es lo que el propio Caso fija. Caso, RT-05.29, p. 32 exige el costo consolidado de un viaje en no más de 24 horas tras su cierre, con los componentes que a esa fecha estén disponibles y con indicación explícita de los que aún no lo están. Se emite entonces una versión preliminar dentro de esas 24 horas, marcada como tal y enumerando qué falta, y una versión definitiva cuando llegan el combustible y los peajes. La primera no se sobrescribe. Ambas coexisten, y la desviación entre una y otra mide la calidad de la estimación. Sin ese doble paso el costo por viaje se convierte en un cierre contable tardío, que es exactamente la condición que permitió servir tres contratos bajo costo, el peor durante cuatro años.

El mismo RT-05.29 fija el resto de las latencias analíticas, y conviene tenerlas juntas porque gobiernan el diseño de la capa. La Tabla 4.17 las reúne.

Tabla 4.17 Latencias de la capa analítica fijadas por RT-05.29 del Caso

Dato	Latencia máxima
Posición de un camión con cobertura	2 minutos
Jornada acumulada de un conductor	Tiempo real, disponible en el momento de asignar
Tiempo de llegada y de salida en un punto de cliente	Registrado en el momento del evento
Costo consolidado de un viaje	24 horas tras su cierre, con indicación de los componentes pendientes
Emisiones	Consolidación mensual

Fuente: Caso, RT-05.29, p. 32.

La jornada acumulada es la fila que condiciona la arquitectura. Exigirla en tiempo real en el momento de asignar significa que no puede leerse del repositorio analítico, y por eso la evaluación utiliza estado autoritativo o una proyección cuya versión y actualidad se comprueban antes del commit. Una caché antigua no habilita al conductor.

4.1.16 Explotación analítica y autoservicio

RT-05.25 obliga a proveer tableros operacionales y de gestión sobre los indicadores que el Caso define. RT-05.26 exige poder filtrar por período y por dimensión propia del caso y profundizar desde el indicador agregado hasta la transacción de origen. Esa navegación termina en el viaje individual con su traza, su documento de transporte y su respaldo de entrega, y no en un subtotal.

RT-05.27 obliga a que el cliente construya sus propios informes sin intervención del adjudicatario, mediante una herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado. El modelo semántico se entrega validado con la gerencia de administración y finanzas, con las métricas nombradas y definidas una sola vez, de modo que margen por ruta signifique lo mismo en todos los tableros. RT-05.28 exige que todo informe sea exportable en formatos abiertos y programable para envío automático por calendario.

RT-05.30 valora la analítica predictiva con el modelo, sus variables, su métrica de desempeño y su plan de reentrenamiento documentados. Es un requisito deseable y esta oferta lo aborda en el Subdocumento 13.

4.1.17 Secuencia de liquidación y costeo por viaje

El proceso de consolidación de costos operacionales y liquidación formal a transportistas se representa en la Figura 4.20.

Fuente: elaboración de audIT.

Como ilustra la Figura 4.20, al finalizar el viaje el contexto de Liquidación emite la versión preliminar v1 en menos de 24 horas (Caso, RT-05.29, pp. 31–32), incorporando versiones incrementales auditadas (v2 a vn) a medida que ingresan las cartolas de combustible y telepeaje TAG, hasta consolidar la liquidación mensual definitiva en el sistema contable.

4.1.18 Modelo táctico del dominio

RT-02.13 exige presentar el modelo de dominio del negocio con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican. El modelo táctico de la Figura 4.21 lo entrega organizado por contexto delimitado, de modo que cada agregado quede bajo el contexto que lo posee.

Fuente: D4, figura conservada.

Cada agregado de la figura pertenece a un solo contexto delimitado.

4.1.19 Responsabilidad y emplazamiento de componentes lógicos

La Tabla 4.18 sintetiza responsabilidades y emplazamiento; las cantidades y configuraciones exhaustivas corresponden a T-11. Cada contexto conserva sus datos bajo un propietario y expone contratos, sin acceder a las tablas de otro (FEP01, Artículo 16.2, p. 11).

Tabla 4.18 Componentes lógicos y fundamento del emplazamiento

Componente	Responsabilidad	Emplazamiento y motivo
Planificación y tráfico	Orden, asignación y retornos	Servicios en AKS; requiere estado coherente de todos los recursos y plazo de 30 s
Flota y activos	Aptitud, semirremolque y taller	AKS; integra maestros acreditados y lectura autorizada. La captura instrumental reside a bordo
Personas y cumplimiento	Evidencia, jornada, habilitaciones y permisos	AKS más registro local; decide con identidad y evidencia conservadas, no con BI
Telemetría y geocercas	Captura, posición, llegada/salida y reconexión	Captura/evaluación de geocerca a bordo; ingesta y vista unificada en nube; funciona sin equipos en recintos del cliente
Operación de fletes	Viaje ocurrido, documento, conformidad y carga peligrosa	AKS más aplicación de terreno; el emisor tributario permanece externo detrás de ACL
Liquidación y costeo	Versiones de costo y liquidación	Servicio y repositorio analítico separado; contable recibe sólo registros aprobados y traducidos
PostgreSQL / TimescaleDB / Redis	Negocio, series y caché, respectivamente	Instancias separadas conforme a S5 y T-11; Redis no es autoridad única de despacho
IoT Hub / Event Hubs / outbox	Admisión, eventos y publicación duradera	Nube con identidad por dispositivo, cuotas, partición, reintento y deduplicación
Búfer, móvil y terminal	Captura sin enlace y copia documental	Equipo local y aplicación por perfil; autonomía y conflictos descritos en 4.1.26

La Tabla 4.18 usa los seis nombres canónicos de S3. Los objetivos de latencia son los del Caso; estimaciones de milisegundos de un componente se evalúan como hipótesis y no como prueba de cumplimiento extremo a extremo.

4.1.20 Concurrencia y volumen declarados

Caso, RT-09.02, p. 32 no fija un número. Ordena derivarlo de la volumetría del numeral 14.1 y declararlo conforme al numeral 14.2, considerando de manera expresa la reconexión simultánea de unidades al salir de zonas de sombra. La derivación de la concurrencia está en la Tabla 4.19.

Tabla 4.19 Concurrencia derivada de la volumetría del Caso

Población	En hora punta	Base de la derivación
Personal interno con acceso a sistemas	50 a 80	Torre de 22 personas en turno, despacho de terminal, finanzas, facturación y taller, sobre los 336 con acceso del numeral 14.1
Conductores en aplicación móvil	100 a 150	Accesos breves de inicio y cierre de turno sobre 454 conductores
Transportistas subcontratados en portal	30 a 50	Consulta de viajes y de liquidación sobre 148
Clientes en seguimiento	50 a 100	Sesiones de seguimiento sobre 84 clientes activos
Suma aritmética de los rangos	230 a 380	Extremo inferior y superior de las cuatro filas
Concurrencia de dimensionamiento preliminar	380	Hipótesis de D3/D1 obtenida al sumar los extremos superiores de los cuatro rangos; no es una medición del Caso ni una concurrencia contractual. S4.2 de D4 mantiene 350 (525 en estrés), mientras D1/T-17 utiliza 380 (570); D3 y D4 deben acordar una única línea base y comunicarla a S7/S9 antes de dimensionar o declarar aceptación.

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, numeral 14.1, p. 29.

El volumen anual y los perfiles de ráfaga se distinguen en la Tabla 4.20. Son supuestos de capacidad solicitados por Caso, numeral 14.2, p. 30; se reemplazan por mediciones en el levantamiento.

Tabla 4.20 Derivación reproducible de la carga de datos

Magnitud	Fórmula y resultado	Alcance del supuesto
Horas anuales en marcha	41.000.000 km / 55 km/h = 745.455 h	Velocidad comercial de diseño; el kilometraje es dato de FEP03 14.1
Posición en marcha	745.455 h × 120 muestras/h ≈ 89,45 millones	Cada 30 s; escenario de vista completa futura de 374 unidades, no acceso actual garantizado
Posición detenida	(374 × 8.760 − 745.455) h × 12 muestras/h ≈ 30,37 millones	Cada 5 min; año de 365 días y unidades dentro del alcance autorizado
Posición total y bytes crudos	119,82 millones × 64 bytes ≈ 7,67 GB/año	Registro binario supuesto; JSON, índices, transporte y réplicas se miden aparte
Motor, escenario inicial de 61 unidades	(745.455 × 61 / 374) h × 60 × 160 bytes ≈ 1,17 GB/año	Reparto proporcional de marcha; autorización y señales reales por fabricante. No se asume CAN activo en toda la flota
Capacidad normal máxima de admisión	374/30 + 182/60 ≈ 15,5 eventos/s, más eventos de negocio	Escenario simultáneo de diseño; no TPS de despacho ni cantidad de fuentes acreditadas
Asignación en punta	22 puestos × 1 asignación/30 s ≈ 0,73 TPS; ráfaga propuesta 10× ≈ 7,33 TPS	Hipótesis de carga; no se deriva dividiendo viajes anuales por usuarios
Reconexión de 300 unidades, perfil 72 h de S4/T-17	1.786.200 registros y 971.296.800 bytes con fotos; ≥1.861 registros/s en 960 s útiles	20 min menos 20 % de reserva; ancho útil con overhead/reserva ≈10,12 Mbit/s; prueba CP-PERF-02

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.20 (continuación)

Magnitud	Fórmula y resultado	Alcance del supuesto
Retención de series en línea	2 años; posición cruda ≈15,34 GB y motor inicial ≈2,34 GB	Dimensionar además índices, WAL, réplicas, fotos, documentos y crecimiento. Factor físico provisional 3×, sujeto a medición

La Tabla 4.20 no equivale al tamaño de toda la base de datos: incluye supuestos de muestreo, población y tamaño de registro. Los volúmenes transaccionales e históricos se estiman en el anexo de S5. El perfil por camión de 72 h y la reserva de búfer propuesta de 288 h se conservan separados del volumen anual. El cierre vial de doce días no se equipara automáticamente a doce días sin enlace.

Caso, RT-05.10, p. 31 exige dos años en línea para posición/telemetría, con agregación declarada para el resto. La carga de crecimiento a tres veces la volumetría inicial se prueba según RT-09.03 transversal, además de estrés a 570 sesiones y ráfaga de 300 reconexiones; son ensayos distintos.

4.1.21 Modelado de amenazas de la arquitectura

Para la baliza Bluetooth asociada al semirremolque considerada en la innovación, se modelan a nivel de diseño las amenazas STRIDE de la Tabla 4.21. Este análisis responde a FEP02, RT-26.07, p. 44; define controles propuestos y no constituye evidencia de pruebas de seguridad ejecutadas. Si cambia el protocolo o el alcance de la baliza, el modelo debe actualizarse antes de su aprobación.

Tabla 4.21 Amenazas y controles de diseño para la baliza y su integración

Categoría STRIDE	Amenaza considerada	Control de diseño y efecto esperado
Suplantación	Baliza desconocida o asociada a otro semirremolque/viaje	Vincular el identificador registrado con el activo y el viaje vigente; marcar eventos desconocidos o fuera de contexto y excluirlos de la evidencia habilitante
Manipulación	Evento alterado, repetido o fuera de secuencia	Validar esquema y vigencia temporal, conservar procedencia, aplicar deduplicación e idempotencia; comprobar secuencia solo si el protocolo entrega ese dato
Repudio	Disputa sobre el origen o tratamiento del evento	Registrar identificador de fuente, hora de recepción, correlación con viaje y acciones posteriores; enlazar las rectificaciones al registro original. La señal de baliza por sí sola no acredita jornada ni descanso legal
Divulgación de información	Exposición de ubicación o asociación entre conductor y semirremolque	Limitar la consulta a roles autorizados y al viaje/cliente habilitado; minimizar los datos expuestos y proteger su transmisión y almacenamiento en la plataforma
Denegación de servicio	Pérdida, retraso o ráfaga de eventos de baliza	Controlar tasa y vigencia, señalar explícitamente la ausencia o antigüedad de la última señal y degradar la vista sin inventar posiciones ni bloquear otras fuentes disponibles

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.21 (continuación)

Categoría STRIDE	Amenaza considerada	Control de diseño y efecto esperado
Elevación de privilegios	Evento de baliza usado para alterar despacho o controlar el vehículo	Mantener la ingesta como entrada de solo lectura; no otorgar a la baliza facultad de actuar sobre CAN ni de cambiar por sí sola estados del viaje o decisiones de despacho

La Tabla 4.21 acota la baliza como fuente auxiliar: la operación conserva la procedencia del evento y la evaluación independiente de las reglas de despacho y jornada.

4.1.22 Estilo, principios de diseño y contratos de dominio

El estilo combina servicios independientes, transacciones locales y eventos. Un monolito modular ofrece menor costo de operación, pero no satisface el despliegue independiente exigido para los componentes críticos; una cadena síncrona de servicios multiplica tiempos de espera; SOA con orquestación central concentra fallas. Los seis contextos con API para decisiones inmediatas y eventos para efectos derivados separan la carga de ~15,5 eventos/s normal de la ráfaga de reconexión de ~1.861 registros/s, sin deducir el estilo únicamente del volumen anual.

Se aplica SOLID de forma verificable: cada servicio mantiene una responsabilidad de contexto (SRP); nuevos proveedores se incorporan mediante adaptadores del mismo contrato (OCP); todo adaptador debe superar las pruebas comunes de ese contrato (LSP); las interfaces de jornada, permisos y liquidación se segregan según su consumidor (ISP); el dominio depende de puertos de repositorio/mensajería y no del SDK cloud (DIP). Se documentan vistas y preocupaciones bajo ISO/IEC/IEEE 42010 y gobierno arquitectónico equivalente a TOGAF mediante ADR, Comité de Arquitectura y revisión mensual (FEP01, Artículo 4.3, p. 5).

La Tabla 4.22 completa la Figura 4.21 con comandos y eventos. Los nombres de contratos se proponen para implementación; cada evento lleva ID, agregado, versión, secuencia y correlación, con esquemas AsyncAPI y política de compatibilidad.

Tabla 4.22 Responsabilidad, comandos y eventos por contexto

Contexto	Comando principal	Evento derivado y consumidor
Planificación y tráfico	AsignarRecursos / ReprogramarViaje	ViajeAsignado → Operación, Telemetría; rechazo conservado en auditoría
Flota y activos	AcreditarVigencia / RegistrarIntervencion	AptitudEquipoActualizada → Planificación; invalida proyección afectada
Personas y cumplimiento	EvaluarAsignacion / RevocarPermiso	JornadaActualizada y PermisoRevocado → Planificación y canales autorizados
Telemetría y geocercas	IngerirLote / EvaluarGeocerca	LlegadaRegistrada / SalidaRegistrada → Operación; posición autorizada al portal
Operación de fletes	SolicitarDocumento / CerrarViaje	DocumentoDisponible / ViajeCerrado → Planificación y Liquidación
Liquidación y costeo	CalcularCosto / AprobarLiquidacion	CostoVersionado / LiquidacionAprobada → portal y ACL contable

La Tabla 4.22 no requiere una transacción distribuida entre seis bases. Planificación valida versiones y reservas en su transacción; los contextos conservan sus agregados y publican efectos desde outbox. Cambios invalidantes concurrentes fuerzan una nueva evaluación antes de confirmar.

4.1.23 Trazabilidad del alcance de Informe 2

El T-12 vigente mantiene los 28 RF y 14 RNF, sus paquetes EDT y casos CP asociados. Los contratos de S4.1 se corresponden con ese catálogo. Los componentes se ubican en la Tabla 4.18 y la Figura 4.11. RF-001 atraviesa Planificación, Personas y Flota; RF-013/RF-014 terminan en ACL y contable; RNF-008 atraviesa borde, ingesta y persistencia. Esta relación permite comprobar cobertura del alcance sin convertir el cuerpo en inventario de formularios.

4.1.24 Seguridad lógica y superficie de exposición

El acceso público termina en Front Door/WAF y API Management; bases, bus, secretos y servicios internos permanecen en red privada conforme a RT-03.04. El seguimiento sin autenticación muestra sólo el estado del envío mediante número de documento, sin posición personal ni historial del transportista (Caso, RT-16.30, p. 33). Los portales autenticados evalúan rol, transportista, recurso, cliente, viaje activo, finalidad y permiso vigente en cada petición.

Entra ID autentica personas y los equipos usan identidad/certificado individual revocable. El conductor se identifica estando detenido, mediante tarjeta/token asignado y vinculación a persona y viaje; la validación con guantes y rotación de conductores pertenece a S9, sin exigir una contraseña recordada ni interacción en marcha (RT-12.11/RT-13.08 del Caso). Identidades administradas acceden a Key Vault; claves y secretos no aparecen en código ni URI. Se cifra el transporte y los campos exigidos por RT-11.10, con separación de claves y roles. Los accesos sensibles se registran con qué se mostró y autorización utilizada, conforme a RT-16.09 del Caso.

Se verifican, como mínimo, suplantación de dispositivo y baliza, alteración/repetición de eventos, repudio de firma, consulta entre transportistas, saturación de reconexiones y elevación a administración. La Tabla 4.21 cubre STRIDE de la baliza; las pruebas del resto se trazan a S9/T-17. Ni el hash ni el cifrado por sí solos acreditan cumplimiento legal o seguridad integral.

4.1.25 Ambientes y liberación

DEV usa datos sintéticos; QA contiene escenarios y simuladores reproducibles; PREPROD reproduce integraciones y configuración sin accesos de producción; PROD contiene los datos autorizados y cambios aprobados; DR replica los componentes críticos bajo el mecanismo jurídico y de continuidad de S5/S4.3. Cada ambiente tiene identidades, secretos, redes, almacenes y permisos separados. La configuración se versiona como código y se promueve el mismo artefacto firmado según S6.

La aceptación incluye pruebas de contratos, carga, reconexión, evidencia, permisos y reversión. Activar Brazil South con datos personales exige un mecanismo de transferencia documentado; deshabilitar esa réplica sin otro sitio secundario

operativo tampoco acredita RPO ≤15 min/RTO ≤4 h. La revisión jurídica y la conmutación probada son puertas conjuntas de producción.

4.1.26 Operación desconectada, reconexión y escalamiento

A bordo se conservan posición, eventos de jornada, llegada/salida y documentos durante al menos 72 h. En terminal se adopta el mayor mínimo: 24 h del RT-03.10 transversal frente a 12 h del Caso. La captura local emplea SQLite/WAL y outbox; la aplicación comparte identidad y catálogos vigentes con el nodo autorizado. La operación local no inventa vigencias, permisos ni asignaciones globales. Toda nueva asignación requiere acceso al servicio autoritativo de reserva. RN-04 sólo excepciona una fuente de evidencia indisponible bajo sus controles; no sustituye la reserva, la legalidad ni el documento conforme necesario para el movimiento.

La Figura 4.22 muestra la reconexión: autenticación, lotes numerados, admisión, deduplicación, commit y acuse duradero. Sólo el último acuse permite depurar el búfer. La conciliación conserva el original y la resolución de conflictos; el timestamp de recepción no reemplaza la hora del evento.

CP-PERF-02 debe demostrar ≤20 min para cada camión después de 72 h, con 300 unidades simultáneas y sin pérdida de jornada ni tiempos de cliente. La admisión por IoT Hub no demuestra entrega final. Las 288 h propuestas y la capacidad de búfer de S4.2 requieren otro ensayo; no sustituyen esta prueba contractual.

El escalamiento propuesto usa mínimo dos réplicas por contexto, aumento al superar CPU 65 % o retraso de consumo 30 s durante dos minutos, con reducción sólo tras diez minutos estables. Máximo inicial: ocho réplicas de ingesta y cuatro por servicio de negocio, sujeto al perfil y cuotas de S4.2/T-11. Los mamparos reservan recursos para despacho, documento y emergencia. Al alcanzar el máximo se alerta a operación y se limita carga no crítica; no se incrementa capacidad ni costo sin registro. El impacto económico de esos límites corresponde al Sobre 3. S9 mide latencia completa, saturación, costo de recursos y recuperación antes de aceptar el perfil.

4.2 Arquitectura física

El FEP01, Artículo 16.1, p. 11 exige una solución híbrida: la carga principal en nube pública y componentes desplegados en las instalaciones u operaciones del mandante. Esta solución reparte sus componentes en los tres planos de la Tabla 4.23. Cada componente lógico de la sección 4.1 queda en uno de ellos por una razón que se declara en la sección 4.2.3.

Tabla 4.23 Los tres planos de emplazamiento

Plano	Contenido	Por qué no puede estar en otro lugar
Nube	Núcleo transaccional, analítica, portales, ingesta e integración, en Azure Chile Central con recuperación en Brazil South	Elasticidad hacia 430 camiones y absorción del peak de reconexión

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.23 (continuación)

Plano	Contenido	Por qué no puede estar en otro lugar
On-premise de sitio	Nodo de continuidad de la torre en San Bernardo y gabinetes en los cuatro terminales regionales	RT-06.01 del Caso exige gabinete por terminal y el Art. 16.4 pide operar al menos 24 horas sin enlace
On-premise distribuido	182 equipos audIT a bordo, más la lectura de los equipos que ya tienen 192 camiones de terceros	La operación no puede depender de la cobertura móvil (restricción 4)

Fuente: FEP01, Artículo 16, pp. 11 y 12, y Caso, RT-06.01, p. 32, y capítulo 10, p. 23.

El reparto de la flota sale del Caso, numeral 2.2, p. 6: 340 de los 374 camiones tienen dispositivo y «34 camiones subcontratados no tienen ninguno». Entonces 226 menos 34 da 192 camiones de terceros con equipo, y 340 menos 192 da 148 propios, todos equipados. Los 148 propios y los 34 de terceros sin equipo llevan el equipo de audIT, 182 en total. Los 192 de terceros que ya tienen equipo lo conservan, porque la restricción 3 impide intervenirlo sin acuerdo de su dueño (Caso, capítulo 10, p. 23), y sus datos llegan por las plataformas de sus proveedores. La Figura 4.1 muestra los tres planos y los enlaces que los unen.

La figura se lee de arriba hacia abajo. Arriba está la nube, con Azure Chile Central como región primaria en tres zonas y Brazil South en espera. Al medio está San Bernardo, conectado a la red central de Azure por ExpressRoute de 100 Mbit/s y por una VPN de respaldo a través de otro proveedor. A su lado están los cuatro terminales regionales, cada uno con un enlace fijo de al menos 10 Mbit/s y un router 5G de respaldo. Abajo está la flota: los 182 equipos audIT transmiten por la red celular y, donde no hay señal, por la red satelital Iridium, mientras que los 192 equipos de terceros entregan su posición a través de las plataformas de sus proveedores. Las secciones que siguen desarrollan cada parte con su propio diagrama, como pide el Comunicado 10, sección 4.4.

4.2.1 Especificaciones Implementos a proveer (Hardware y Software)

El hardware lo adquiere el mandante, y audIT debe especificar exactamente qué comprar, cuánto y con qué características (Caso, capítulo 11, p. 24). FEP02, RT-08.10, p. 19 pide para cada dispositivo marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas y costo unitario estimado. El costo va en el Sobre N.º 3, porque el FEP01, Artículo 50.2, p. 29 no admite en la Oferta Técnica cifras que permitan inferir el monto. La Tabla 4.24 resume los implementos por sitio. El detalle, con características, ubicación, ciclo de vida y justificación de cada uno, está en el Formulario T-11.

Tabla 4.24 Implementos que compra el mandante, por sitio

Sitio	Implemento	Modelo de referencia	Cantidad
Cabina	Equipo a bordo	iWave G26I con eMMC de 8 GB	182 + 19
Cabina	Módem satelital	Iridium Edge	182 + 19
Cabina	Lector CAN sin contacto	Technoton CANCrocodile	182 + 19

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.24 (continuación)

Sitio	Implemento	Modelo de referencia	Cantidad
Cabina	Lector de tarjeta	GAO RFID MIFARE DESFire	182 + 19
Conductores	Tarjeta de identificación	MIFARE DESFire	572
Semirremolques	Baliza Bluetooth	Teltonika EYE Sensor BTSMP1	210 + 21
Terminales	Computador de terminal	OnLogic Karbon 430	8
Terminales	Router 5G de respaldo	Teltonika RUTX50	4
Terminales	Switch de gabinete	Teltonika TSW202	4
Terminales	UPS de gabinete	APC SRT1000XLI	4
Cinco terminales	Punto de acceso de patio	Fortinet FortiAP 234G	5
Cinco terminales	Lector de portería	Minew G1	5
San Bernardo	Servidor	Dell PowerEdge R360	2
San Bernardo	Firewall	Fortinet FortiGate 90G	2
San Bernardo	Switch	Fortinet FortiSwitch 124F-POE	2
San Bernardo	UPS	APC SRT3000RMXLI con SRT96RMBP	2
San Bernardo	Clima de precisión	Vertiv Liebert Mini-Mate2 MMD12E	2
San Bernardo	Detección y extinción	VESDA VLF-250 y Kidde Fluoro-K	1 y 1
San Bernardo	Control de acceso	Suprema FaceStation F2	2
San Bernardo	Videovigilancia	Axis M3215-LVE y grabador S3008 Mk II	4 y 1
San Bernardo	Detección de agua	Vertiv Liebert LT460	1
San Bernardo	Grupo electrógeno	Himoinsa HYW-8 T5 S5 con estanque de 100 L	1

Fuente: elaboración propia. Detalle en el Formulario T-11 (AUDIT-Formulario-T-11.pdf). Los servicios de nube se declaran en la sección 4.2.4.

Las cantidades salen de las poblaciones del Caso y no de la adhesión. El equipo a bordo y sus tres periféricos se compran para 182 camiones, más 19 de reposición, que son el 10 % del parque redondeado hacia arriba. Las 572 tarjetas cubren a los 520 conductores que el Caso, numeral 14.1, p. 29 proyecta a tres años, más el mismo 10 %. Las balizas cubren los 210 semirremolques propios más 21 de reposición. El T-11 declara además, en filas aparte, los equipos que la flota suma a tres años según el mismo numeral: 22 equipos a bordo para los camiones propios que pasan de 148 a 170, y 35 balizas para los semirremolques que pasan de 210 a 245. Los 192 equipos de terceros no figuran porque no se reemplazan.

Estándar de homologación de los equipos de terceros. El Caso no pide reemplazar las plataformas de posicionamiento instaladas en camiones de terceros, pero sí «especificar qué se requeriría si hubiera que homologarlas» (Caso, capítulo 11, p. 24). La Tabla 4.25 fija ese estándar mínimo. Contra él se clasifica cada equipo durante la Etapa 1, porque el Caso no entrega marca, modelo ni capacidad de esos equipos y esta oferta no los supone.

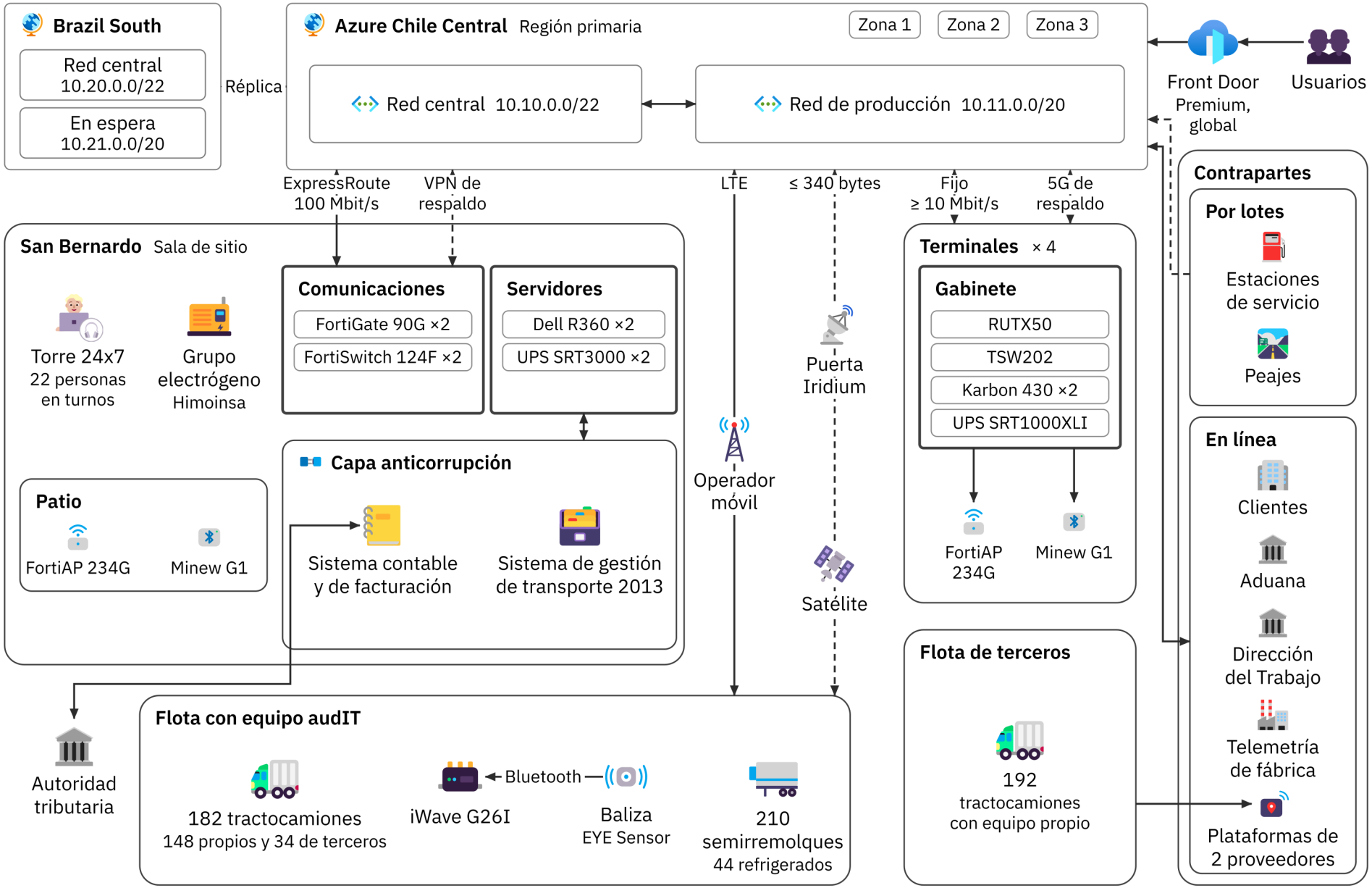


Figura 4.1 Vista general de la arquitectura física: nube primaria y secundaria, San Bernardo, terminales regionales y flota, con los enlaces y su capacidad
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.25 Estándar mínimo para homologar un equipo de terceros

Exigencia	Valor mínimo	Fuente
Operación sin cobertura	72 horas continuas sin pérdida de registros de posición y jornada	Caso, RT-03.10, p. 31
Salida de datos	Interfaz programática con autenticación entre sistemas y sin clave estática en la dirección web	FEP02, RT-05.18, p. 12
Frecuencia de posición	Cada 30 segundos en marcha y cada 5 minutos detenido	Supuestos de la sección 4.2.9
Red móvil	LTE en las bandas que usan los operadores en Chile, sin depender de 2G ni de 3G	SUBTEL (2026) y Diario Financiero (2026)
Identificación del conductor	Sin manipular un dispositivo en marcha ni recordar una credencial	Caso, RT-12.11, p. 32
Instalación	Sin cortar ni empalmar el arnés del vehículo	Restricción 6, Caso, p. 24

Fuente: elaboración propia sobre las bases citadas y Subsecretaría de Telecomunicaciones (2026), Diario Financiero (2026).

Las plataformas de los proveedores preexistentes de los 192 camiones subcontratados se integran mediante conectores y adaptadores API REST/Webhook hacia la capa de ingesta cloud de audIT SpA. Para aquellas unidades cuyo equipamiento preexistente no cumpla con los requisitos mínimos de almacenamiento desconectado de 72 horas (RT-03.10) o presente obsolescencia por el apagado de redes 2G/3G, el plan de adhesión del Subdocumento 3 contempla una opción de actualización tecnológica (retrofit) mediante la entrega en comodato de unidades audIT homologadas durante el paso normal por terminal, asegurando la cobertura integral de la flota sin fricción patrimonial para los transportistas.

4.2.2 Equipo a bordo y almacenamiento derivado

Caso, RT-06.01, p. 32 ordena tratar el dispositivo a bordo como un componente on-premise distribuido, con su propio ciclo de vida, su mecanismo de actualización remota, su gestión de seguridad y su plan de reposición, todo ello sujeto a que solo puede intervenirse físicamente cuando el camión pasa por un terminal. El equipo elegido es el iWave G26I, un computador vehicular con Linux embebido, tres puertos CAN con J1939, RS232 y RS485, red celular LTE Cat 4 o Cat M1, GNSS, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y el elemento seguro Microchip TA100 para arranque seguro y almacenamiento de claves. Funciona de 9 a 32 V, de −40 a +70 °C y con protección IP67 (iWave Global, 2026), lo que responde a la vibración, el polvo y la temperatura de cabina que piden FEP02, RT-08.11, p. 19 y FEP02, RT-08.12, p. 19. La Figura 4.2 muestra el equipo con sus periféricos.

Cada periférico de la figura responde a una restricción del Caso. El CANCrocodile lee el bus del camión a través del aislamiento de los cables, sin cortarlos, y entrega la señal en CAN 2.0B según SAE J1939 (Technoton, 2026), con lo que se cumple la restricción 6 sobre la garantía del vehículo (Caso, capítulo 10, p. 24). El lector de tarjetas MIFARE DESFire, IP66 y conectado por RS485 (GAO RFID, 2026), identifica al conductor cuando acerca su tarjeta con el camión detenido, como pide

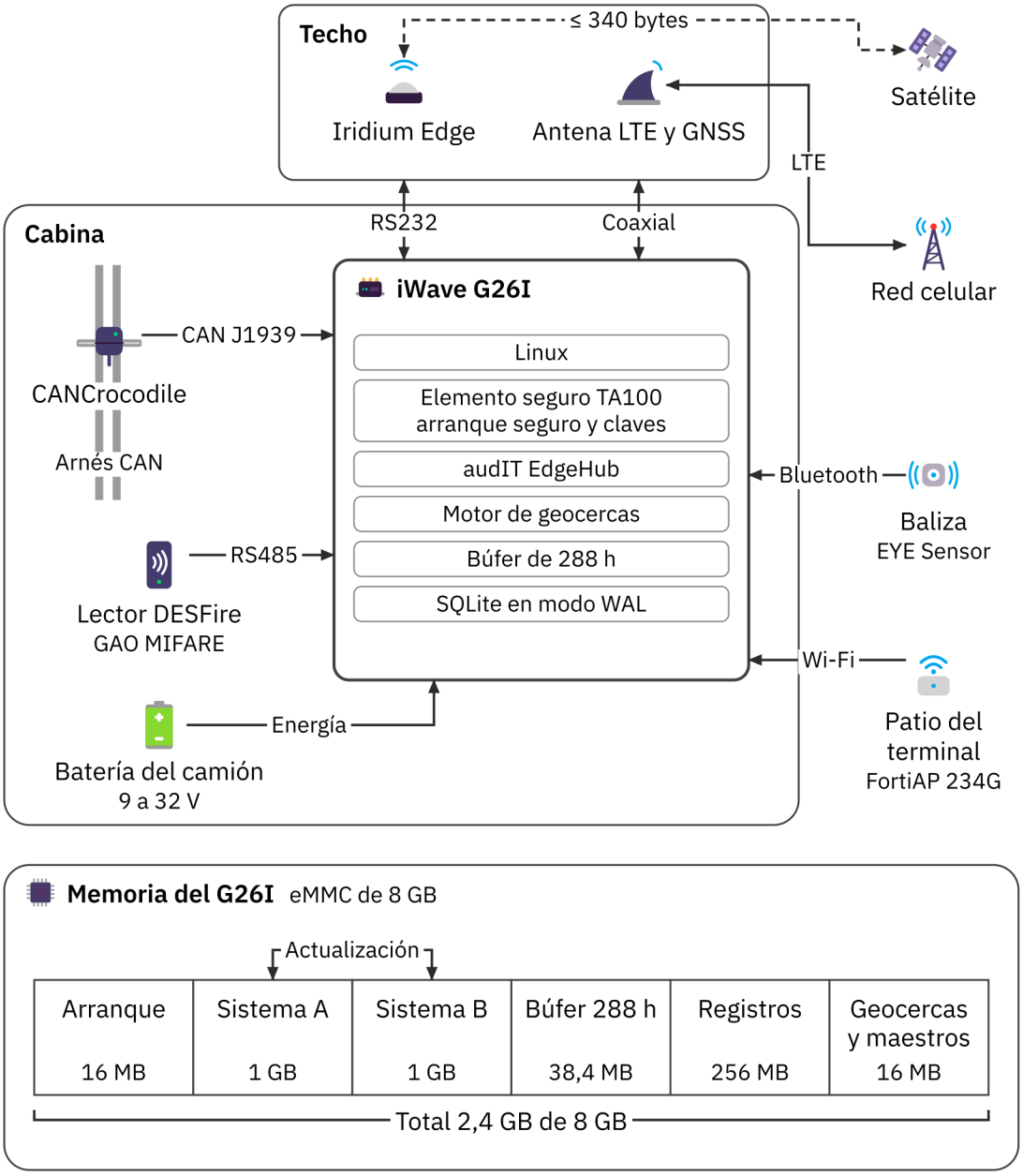


Figura 4.2 Equipo a bordo: iWave G26I, periféricos, interfaces y particiones de la memoria
Fuente: Elaboración propia.

Caso, RT-12.11, p. 32. El Iridium Edge, conectado por RS232, manda mensajes de hasta 340 bytes por la red satelital (Ground Control, 2026) en los tramos de más de 80 km sin señal de la restricción 4 (Caso, capítulo 10, p. 23). Es el mismo módem que Webfleet vende en Chile dentro de su producto satelital (Webfleet, 2026), lo que hace factible su homologación local. Ese producto guarda hasta 40 horas de registro y exige su propio rastreador, y por eso el módem se conecta al G26I, que sí guarda 288 horas. El Wi-Fi del equipo solo se usa en el patio del terminal para las actualizaciones, que se aplican en dos particiones de sistema para volver a la anterior si la nueva falla (Northern.tech, 2026), y la restricción 5 queda cumplida porque nada se instala ni se actualiza fuera de un terminal. El Bluetooth lee la baliza del semirremolque acoplado, que es la base de la innovación tecnológica del Subdocumento 13. La Figura 4.3 ubica cada pieza en el tractocamión y en el semirremolque.

Esta disposición física garantiza que los sensores y antenas operen con línea de vista y máxima cobertura sin alterar la garantía del fabricante del vehículo.

La compra exige que el modelo cubra las bandas LTE que usan los operadores en Chile, de 700, 850, 1.700, 1.900 y 2.600 MHz (Subsecretaría de Telecomunicaciones, 2026), y que cuente con la homologación de SUBTEL. La ficha del G26I declara certificaciones CE, FCC, ISED, PTCRB y AT&T, y no declara E-Mark ni SUBTEL, de modo que ambas quedan como condición de compra. El equipo a bordo no emite documentos tributarios: la restricción 8 deja al sistema contable como único emisor (Caso, capítulo 10, p. 24).

Capacidad de almacenamiento. La observación 73 exige derivar la memoria sin ajustar el cálculo a los 8 GB del producto. Se distingue volumen serializado, sobrecarga física, reserva y particiones del sistema. El perfil de 72 h se calcula en sección 4.2.8, folio 51; 288 h es ampliación propuesta por audIT, independiente de la duración del cierre fronterizo.

La carga serializada del perfil suma 3.237.656 bytes por 72 h; cuatro repeticiones suman 12.950.624 bytes. Se presupuesta otro tanto para índices, WAL, cifrado y metadatos, y otro tanto como reserva: 38.851.872 bytes. Son presupuestos de ingeniería, no ocupación medida ni compresión conseguida. Una partición de 64 MiB aporta 67.108.864 bytes y deja 28.256.992 bytes adicionales sobre ese presupuesto; HIL debe comprobar ocupación, reinicio e integridad del perfil completo. Si la sobrecarga real supera el presupuesto, se recalcula antes de homologar.

La Tabla 4.26 suma asignaciones físicas en MiB (1 MiB = 1.048.576 bytes); GB comercial se expresa en decimal. Así se evita sumar MB y MiB como si fueran equivalentes.

Tabla 4.26 Asignación de almacenamiento a bordo por componente

Componente	Asignación	Base de diseño
Partición de arranque	16 MiB	Gestor de actualización
Sistema A y sistema B	2.048 MiB	Hasta 1 GiB por imagen
Búfer propuesto de 288 h	64 MiB	38.851.872 bytes presupuestados
Diagnóstico	256 MiB	Tope rotativo independiente
Geocercas y maestros	16 MiB	Catálogo y vigencias

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.26 (continuación)

Componente	Asignación	Base de diseño
Total asignado	2.400 MiB	2.516.582.400 bytes

Fuente: elaboración propia; mínimo de 72 h en Caso RT-03.10, p. 31. Hipótesis y reserva verificables mediante T-17.

La asignación suma aproximadamente 2,52 GB decimales. Los 8 GB nominales del G26I (iWave Global, 2026) son una configuración de producto; la capacidad útil después de formateo y las reservas del controlador se verifican antes de compra. No se toma la capacidad nominal como toda la memoria disponible. El presupuesto contiene las dos imágenes y no se limita a los bytes de telemetría. La reserva para almacenamiento no demuestra vida útil de escritura: se contrastan escrituras, amplificación y resistencia del fabricante durante los 56 meses. Los plazos legales de conservación corresponden al repositorio central por dominio; el búfer local no reemplaza esos plazos.

4.2.3 Emplazamiento de componentes

El FEP01, Artículo 16.2, p. 11 obliga a justificar el emplazamiento componente por componente en función de latencia, criticidad operacional, volumen de datos, restricciones regulatorias, disponibilidad de conectividad y costo total de propiedad, y califica como observación grave una asignación no justificada. La justificación de cada componente, con esos seis criterios, está en el Formulario T-11. La Tabla 4.27 resume dónde queda cada uno.

Tabla 4.27 Reparto de los componentes por emplazamiento

Código	Emplazamiento	Tipología	Componentes
N	Azure Chile Central, tres zonas	No aplica	23
N2	Azure Brazil South, en espera	No aplica	1
SB	San Bernardo, sala de 26 m²	Sala técnica secundaria o de sitio	4
GT	Gabinete de cada terminal regional	Gabinete o borde operacional	3
DB	Equipo a bordo de 182 camiones	On-premise distribuido	5
SR	Baliza en 210 semirremolques	On-premise distribuido	1
BM	Teléfono del conductor	No aplica	1

Fuente: elaboración propia. Detalle por componente en el Formulario T-11.

De 38 componentes, 23 quedan en la región primaria de nube, uno en la secundaria y 14 fuera de la nube, repartidos entre San Bernardo, los gabinetes, los camiones, los semirremolques y el teléfono del conductor. La propuesta cumple el FEP01, Artículo 16.1, p. 11, porque no es exclusivamente en nube ni exclusivamente on-premise, y la parte on-premise sostiene las tres funciones que Caso, RT-21.06, p. 34 clasifica en severidad máxima cuando cae el enlace: asignar un viaje, emitir un documento de transporte y recibir un evento de emergencia. El Informe 1 declaraba 18 componentes en nube y su tabla sumaba 20 (observación 71). La cuenta actual sale de la lista del T-11.

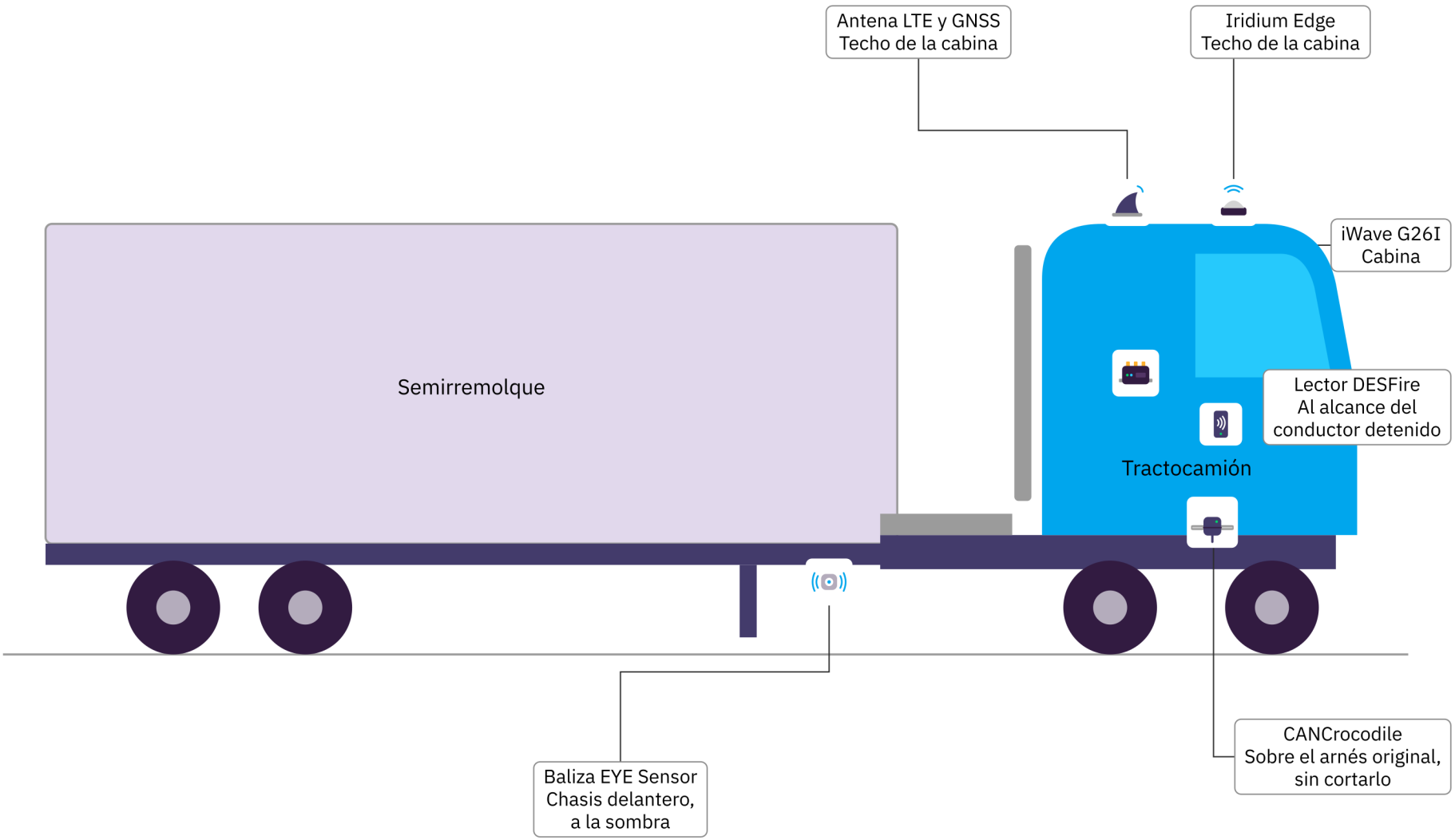


Figura 4.3 Distribución física del equipamiento embarcado en el tractocamión y en el semirremolque
Fuente: Elaboración propia.

Trazabilidad entre la arquitectura lógica y la física. El Comunicado 10, sección 11 recomienda una matriz que cruce cada componente con su lugar en el esquema de solución, en la arquitectura lógica y en el nodo físico. La Tabla 4.28 la presenta para los componentes críticos.

Tabla 4.28 Trazabilidad de los componentes críticos entre la sección 4.1 y el nodo físico

Componente	Capa lógica (4.1)	Nodo físico (4.2)	T-11
Despacho y asignación	Servicios de negocio	AKS en tres zonas de Chile Central, con copia local en el nodo de San Bernardo	N y SB
Personas y cumplimiento	Servicios de negocio	AKS en tres zonas de Chile Central	N
Bus de telemetría	Integración y eventos	IoT Hub S1 y Event Hubs Premium en la subred de integración	N
Motor transaccional	Datos	PostgreSQL Flexible con alta disponibilidad entre zonas	N
Series de tiempo	Datos	PostgreSQL Flexible con TimescaleDB, servidor propio	N
Almacenamiento inmutable	Datos	Almacenamiento con redundancia de zona e inmutabilidad	N
Capa anticorrupción	Integración y eventos	Pasarela en el nodo de San Bernardo, junto al sistema contable	SB
Nodo de terminal	Servicios de negocio	Dos Karbon 430 en activo y en espera	GT
Búfer a bordo	Datos, versión reducida	eMMC del iWave G26I	DB
Réplica de recuperación	Todas	Brazil South, en espera	N2

Fuente: elaboración propia.

La matriz muestra que las capas de servicios y de datos existen en tres lugares, nube, terminal y camión, porque son las que deben seguir funcionando sin enlace.

4.2.4 Catálogo de servicios contratados en la nube

Todos los servicios del catálogo están disponibles en Chile Central y en Brazil South. Se verificó en la interfaz pública de precios de Azure, que solo lista un servicio en una región cuando está desplegado ahí (Microsoft, 2026a). FEP02, RT-03.05, p. 8 y el FEP01, Artículo 16.3, p. 11 piden privilegiar servicios administrados cuando reducen el riesgo operacional, y el catálogo los usa en todas las capas. En este caso la preferencia tiene una razón concreta. El área de tecnología del mandante son nueve personas para cinco terminales, dos talleres y una flota que no está en ningún lugar fijo (Caso, capítulo 8, p. 20). Con servicios administrados, los parches, la alta disponibilidad y los respaldos de la plataforma los opera el proveedor de nube, y en San Bernardo y los terminales quedan solo los equipos que el FEP01, Artículo 16.4, p. 12 exige para operar sin enlace. La Tabla 4.29 declara el nivel, la configuración y la subred de cada uno.

Tabla 4.29 Servicios de Azure en la región primaria, con nivel y configuración

Servicio	Nivel y configuración	Subred
Front Door	Premium, con cortafuegos de aplicación y protección volumétrica	Global, borde
API Management	Premium, con unidades en las tres zonas	Borde
IoT Hub	S1 con 2 unidades: 800.000 mensajes de 4 KB al día	Integración
Device Provisioning Service	Enrolamiento con certificado X.509 del elemento seguro	Integración
Event Hubs	Premium, protocolo Kafka, réplica geográfica asíncrona a Brazil South	Integración
Kubernetes Service (AKS)	Nodos en las tres zonas, con escalado automático	Aplicación
PostgreSQL Flexible transaccional	Alta disponibilidad entre zonas y réplica de lectura en Brazil South	Datos
PostgreSQL Flexible de series	Servidor propio con TimescaleDB, réplica en Brazil South	Datos
Almacenamiento de objetos	Redundancia de zona, inmutabilidad para evidencia y documentos	Datos
Key Vault	Premium, claves en módulo criptográfico	Datos
Azure Firewall	Premium, en la red central	Red central
Puerta de ExpressRoute	ErGw1AZ, redundante entre zonas	Red central
Puerta de VPN	VpnGw1AZ, redundante entre zonas	Red central
Bastion	Acceso administrativo sin dirección pública	Red central
Monitor y Log Analytics	Registros de todos los ambientes, 12 meses en línea y 24 en archivo	Gestión

Fuente: elaboración propia sobre Microsoft (2026c), Microsoft (2026d) y Microsoft (2026g).

IoT Hub S1 con dos unidades admite 800.000 mensajes de 4 KB al día (Microsoft, 2026c), y la sección 4.2.8 muestra que la operación normal con 430 camiones usa unos 330.000. La réplica asíncrona de Event Hubs se configura con un retraso máximo, y el servicio frena la entrada si ese retraso se supera (Microsoft, 2026d), lo que acota la pérdida de telemetría ante un desastre. La retención de Monitor sigue el FEP01, Artículo 21.3, p. 15, que exige doce meses en línea y veinticuatro en archivo para los eventos de seguridad. Las series de tiempo van en un servidor separado del transaccional, de modo que el peak de escritura de la reconexión masiva no atrase la réplica de los datos del despacho.

La infraestructura se define como código, versionada en el repositorio del mandante, porque FEP02, RT-03.03, p. 8 no admite infraestructura creada manualmente por consola. Todo recurso lleva etiquetas de ambiente, centro de costo y responsable, con presupuestos y alertas de desviación, como pide el FEP01, Artículo 16.3, p. 11. FEP02, RT-03.07, p. 8 exige declarar la estrategia de reversibilidad. Los contenedores y el motor relacional son portables. Los servicios de ingesta, mensajería y analítica no lo son sin reescritura, aunque Event Hubs expone el protocolo Kafka y eso reduce el esfuerzo de migrar el bus.

4.2.5 Topología de red y segmentación

La red en Azure es de tipo central y radial. Una red central por región concentra el cortafuegos de Azure y las puertas de ExpressRoute y de VPN. Cada ambiente tiene su propia red, conectada a la central, con cinco subredes: borde, integración, aplicación, datos y gestión. Solo la subred de borde se expone a Internet, y las de aplicación y datos son privadas, como exige el FEP01, Artículo 16.3, p. 11. Los servicios administrados se alcanzan por puntos de conexión privados dentro de su subred. La Tabla 4.30 declara el plan de direcciones.

Tabla 4.30 Plan de direcciones de la red

Red	Rango	Contenido
Central de Chile Central	10.10.0.0/22	Cortafuegos, puertas de ExpressRoute y VPN, Bastion
Producción	10.11.0.0/20	Borde, integración, aplicación, datos y gestión, una /24 cada una, salvo aplicación con /22 para los nodos de AKS
Preproducción	10.12.0.0/20	Misma división que producción
QA	10.13.0.0/20	Misma división, con menos nodos
Desarrollo	10.14.0.0/20	Misma división, con menos nodos
Central de Brazil South	10.20.0.0/22	Cortafuegos y puerta de VPN
Recuperación en Brazil South	10.21.0.0/20	Misma división que producción
San Bernardo	172.16.0.0/22	Servidores, gestión, videovigilancia y acceso, en redes virtuales locales separadas
Terminales regionales	172.16.4.0/22	Una /24 por terminal

Fuente: elaboración propia. Rangos privados que no se superponen entre sí.

Los rangos no se superponen, de modo que cualquier sitio puede enrutar a cualquier red de Azure sin traducción de direcciones. La Figura 4.5 muestra la región primaria con sus redes, subredes y servicios.

Todo el tráfico entre redes pasa por el cortafuegos de la red central, y cada subred tiene su grupo de seguridad con reglas de denegación por defecto. Los camiones entran por IoT Hub con certificado mutuo, los portales por Front Door y la puerta de enlace, y San Bernardo y los terminales por la red central. Ningún componente de datos es alcanzable desde Internet. La administración entra por Bastion, sin dirección pública en las máquinas.

4.2.6 Ambientes, alta disponibilidad y respaldos

La solución tiene cinco ambientes y cada uno vive en su propia suscripción, como muestra la Figura 4.4.

Desarrollo y QA están en Chile Central con niveles de servicio menores y menos nodos. Preproducción repite la arquitectura de producción a escala reducida, y ahí se ejecutan las pruebas de carga que FEP02, RT-09.06, p. 21 fija en 1,5 veces el peak declarado. Producción corre en las tres zonas de Chile Central. El ambiente de recuperación está en Brazil South, en espera, y se describe en la sección 4.3.2. Los cinco se levantan desde el mismo código de infraestructura, de modo que el de recuperación es idéntico a producción por construcción.

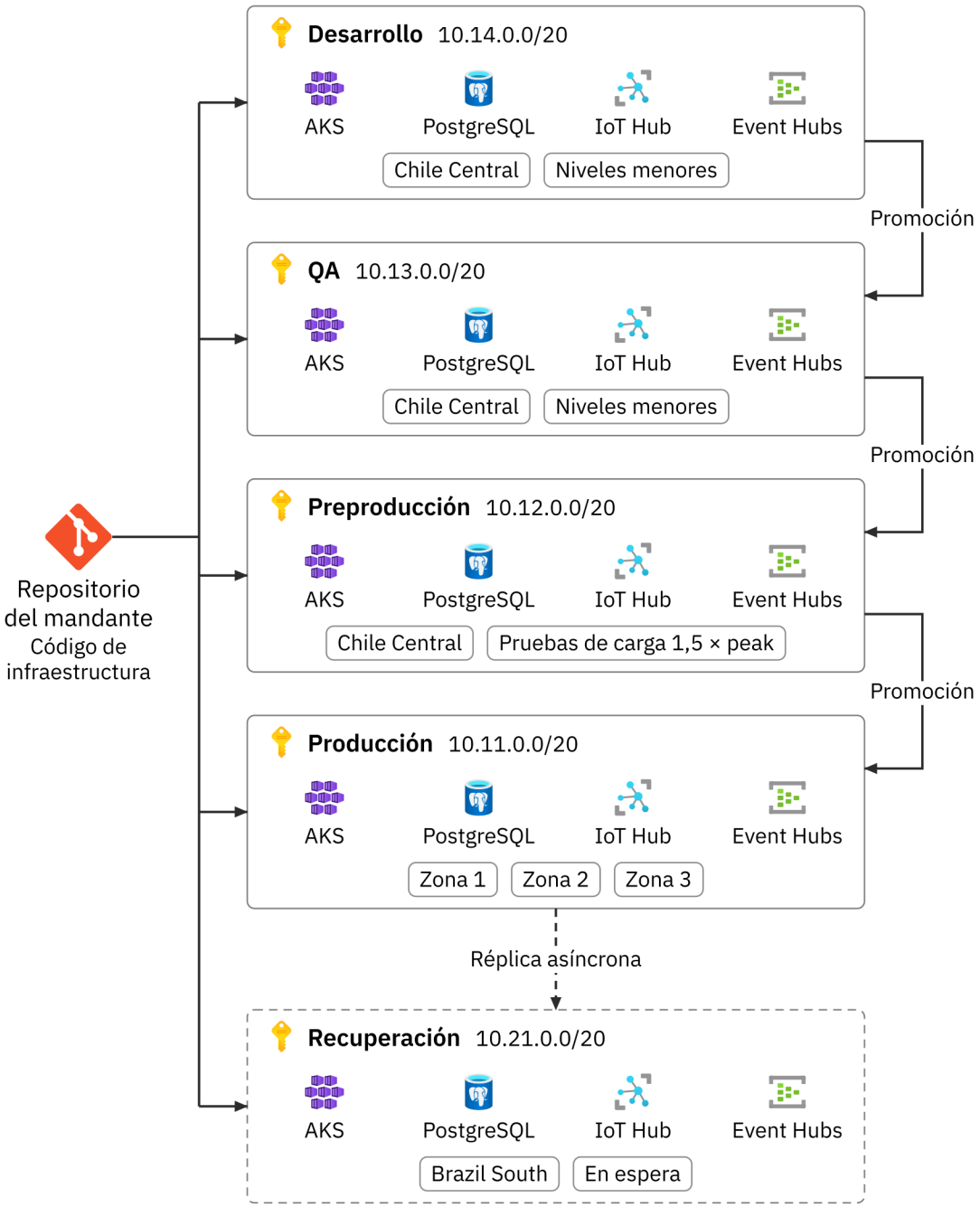


Figura 4.4 Ambientes de la solución, cada uno en su suscripción, y promoción desde desarrollo hasta producción
Fuente: Elaboración propia.

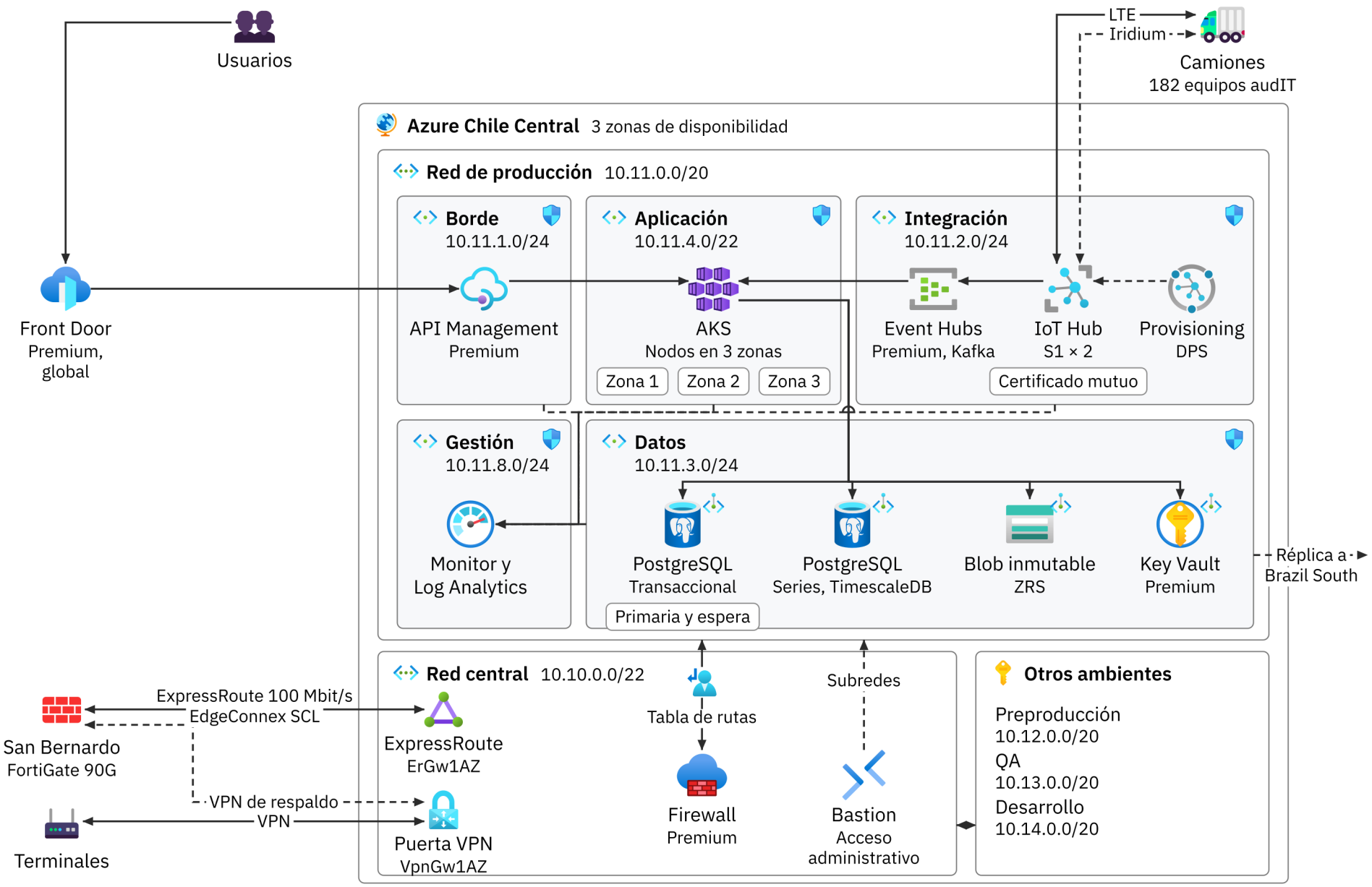


Figura 4.5 Región primaria Azure Chile Central: red central, red de producción, subredes, servicios con su nivel y conexiones con San Bernardo y los terminales
Fuente: Elaboración propia.

FEP02, RT-03.02, p. 8 exige al menos dos zonas para todo componente con requisito de alta disponibilidad. En producción, AKS reparte sus nodos en tres zonas, PostgreSQL mantiene una copia en espera en otra zona, el almacenamiento es de redundancia de zona y API Management tiene unidades en las tres. En San Bernardo, los servidores, los firewalls y los switches van en pares, y en cada terminal los dos Karbon 430 funcionan en activo y en espera.

Los respaldos siguen el esquema 3-2-1-1-0 de FEP02, RT-07.09, p. 18. Las tres copias son la base en producción, su respaldo diario en Chile Central y la réplica en Brazil South. Los dos medios son el motor de base de datos y el almacenamiento de objetos. La copia fuera de sitio es la de Brazil South. La copia inmutable es el respaldo en almacenamiento con bloqueo de escritura por el período de retención. Cero errores se verifica con una restauración de prueba mensual y con las dos conmutaciones reales al año que pide FEP02, RT-07.07, p. 17. La custodia en medio físico de FEP02, RT-06.26, p. 16 se cubre con esa copia inmutable fuera de sitio, que el mismo requisito admite como solución más segura y eficiente, porque la sala de San Bernardo es de sitio y no aloja el núcleo.

4.2.7 Enlaces, puntos únicos de falla y conmutación

FEP02, RT-03.17, p. 9 exige que el enlace entre el sitio on-premise y la nube sea redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y con tiempo de conmutación declarado. La Tabla 4.31 declara cada enlace.

Tabla 4.31 Enlaces de la solución

Enlace	Medio principal	Capacidad	Respaldo	Conmutación
San Bernardo y Azure	ExpressRoute en Santiago	100 Mbit/s	VPN por el segundo proveedor, con otra ruta física	Hasta 1 minuto
Terminal y Azure	Enlace fijo con VPN	10 Mbit/s o más	Router 5G con dos SIM	Bajo 1 minuto
Camión y Azure	LTE	13 a 16 MB al mes	Iridium, mensajes de hasta 340 bytes	Inmediata para eventos críticos
Terceros y Azure	Plataformas de dos proveedores	Según cada proveedor	Ninguno	No aplica

Fuente: elaboración propia sobre Microsoft (2026h), Microsoft (2026b) y Ground Control (2026).

ExpressRoute tiene punto de conexión en Santiago, en EdgeConnex SCL, con Cirion Technologies, Equinix y PitChile como proveedores (Microsoft, 2026h). Santiago no ofrece la modalidad Metro ni la Local de ExpressRoute, así que la redundancia la da la VPN por el segundo proveedor que San Bernardo ya tiene (Caso, capítulo 5, p. 13). Con detección bidireccional de fallas en el enlace privado, la caída se detecta en menos de un segundo y la convergencia hacia la ruta de respaldo toma hasta un minuto (Microsoft, 2026b). La tabla de regiones de Microsoft asocia Santiago solo a Brazil South dentro de Sudamérica, por lo que el proveedor debe confirmar que el circuito alcanza Chile Central con el nivel Estándar. Los terminales conmutan en el propio RUTX50, que vigila el enlace fijo y pasa a la red 5G (Teltonika Networks, 2026a). Se configura con sondeos cada 10 segundos, de modo

que la conmutación ocurre en menos de un minuto. El enlace de los terceros no tiene respaldo porque depende de plataformas que audIT no controla.

La cobertura móvil real de las rutas se caracteriza con mediciones en terreno, porque Caso, RT-03.24, p. 31 declara que la disponibilidad informada por los operadores no es un antecedente aceptable para el diseño. Esa campaña es una actividad de la Etapa 1 con costo y plazo, y produce dos entregables con un solo recorrido: el mapa de sombras georreferenciado y el catálogo de lugares seguros de detención que el criterio 28 necesita y que hoy nadie posee. La Tabla 4.32 recorre los puntos únicos de falla de la infraestructura y cómo se cubre cada uno.

Tabla 4.32 Puntos únicos de falla de la infraestructura y su mitigación

Punto de falla	Mitigación
Enlace de San Bernardo	VPN por otro proveedor y otra ruta física
Enlace de un terminal	Router 5G con dos SIM
Nodo de un terminal	Segundo Karbon 430 en espera
Servidor de San Bernardo	Segundo R360 en alta disponibilidad
Firewall o switch de San Bernardo	Segundo equipo del par, en otro circuito
UPS de San Bernardo	Segunda UPS en la alimentación B
Grupo electrógeno	66 minutos de UPS y reabastecimiento desde el estanque propio
Clima de San Bernardo	Segunda unidad, N+1
Zona de Azure	Servicios en las tres zonas de Chile Central
Región de Azure	Brazil South en espera (sección 4.3.2)
Cobertura celular	Búfer de 288 horas y mensajería Iridium
Equipo a bordo	Reposición del 10 % cambiada en el terminal

Fuente: elaboración propia.

Ningún punto de la tabla deja la operación detenida por sí solo. Subsisten dos puntos únicos que se declaran como exige RT-02.11: el grupo electrógeno, que es uno solo porque la sala es de sitio y la redundancia de generación es deseable y no obligatoria (FEP02, RT-06.12, p. 15), y el equipo a bordo, que solo se cambia cuando el camión pasa por un terminal, cada seis días en promedio (Caso, capítulo 10, p. 23). Mientras tanto, el búfer guarda lo registrado.

FEP02, RT-08.04, p. 18 pide fuentes de poder redundantes conectadas a circuitos distintos. Los servidores R360 tienen dos fuentes, una en cada alimentación, y el FortiGate 90G admite un segundo adaptador, que se compra (Fortinet, 2026b). El FortiSwitch 124F-POE y los equipos de gabinete tienen una sola fuente, y en ellos la redundancia la da el par: cada equipo del par va en un circuito distinto.

4.2.8 Dimensionamiento y capacidad

El Caso, numeral 14.2, p. 30 exige estimar la volumetría del sistema y advierte que todo valor entregado sin su derivación se evalúa como dimensionamiento no realizado. Advierte también que el problema de esta operación es qué ocurre cuando trescientos camiones recuperan cobertura al mismo tiempo. La estimación usa los supuestos de muestreo de la sección 4.2.9: posición cada 30 segundos en marcha y cada 5 minutos detenido, telemetría del motor cada 60 segundos y 30 horas de

marcha en 72 horas. La Tabla 4.33 muestra lo que acumula un camión en 72 horas sin cobertura.

El perfil de ensayo es explícito y sintético: 30 h en marcha con posición cada 30 s y 42 h detenido cada 300 s producen 3.600 + 504 = 4.104 posiciones de 64 bytes; 30 h de motor cada 60 s producen 1.800 muestras de 160 bytes. Se propone un fixture de 45 eventos de jornada/conducción/esperas de 600 bytes, cinco documentos de 40.000 bytes y ocho fotos de 307.500 bytes. Los tamaños incluyen la serialización del fixture y se contrastan con firmware y documentos homologados; no son mediciones ni cantidades universales del caso. No se presupone compresión.

La Tabla 4.33 separa los componentes. Los eventos/documentos suman $45 \times 600 + 5 \times 40.000 = 227.000$ bytes; todo el lote sin fotos suma 777.656 bytes.

Tabla 4.33 Perfil sintético serializado de un camión tras 72 h

Componente	Cantidad	Bytes
Posiciones	4.104	262.656
Motor	1.800	288.000
Eventos y documentos	45 + 5	227.000
Total sin fotos	5.954	777.656
Fotos adjuntas	8	2.460.000
Total de datos y fotos	Un lote	3.237.656

Fuente: hipótesis analíticas y fixture de audIT; frecuencias S-02/S-03 y variantes CP-PERF-02/CP-HW-03 de T-17.

Trescientos camiones producen 1.786.200 registros y 971.296.800 bytes incluidos adjuntos. Dividir ese volumen por veinte minutos requiere 6,48 Mbit/s útiles agregados, antes de overhead. Como presupuesto adicional se incorpora 25 % de transporte/metadatos y se reserva 20 % de la ventana para reconexión, reintentos, persistencia y conciliación: $971.296.800 \times 1,25 \times 8/960 = 10,12$ Mbit/s. El porcentaje es una hipótesis declarada que se contrasta en pruebas; la garantía contractual solo se comprueba midiendo la confirmación íntegra de cada camión en hasta veinte minutos.

La Tabla 4.34 distingue tasas de operaciones y cuotas. Los bloques de 4 KiB son una elección de empaquetado del ensayo y unidad de cuota diaria, no el tamaño máximo de un mensaje ni la tasa de operaciones (Microsoft, 2026c).

Tabla 4.34 Reconexión de 300 camiones: estimación y límites

Cálculo	Resultado	Alcance
Paquetes de 4 KiB sin fotos	57.000	300 por ⌈777.656/4.096⌉
Con presupuesto de 25 %	71.400	238 paquetes por camión
Envíos a 100 operaciones/s	11,9 min	Límite de dos unidades S1
Nuevas conexiones a 100/s	Al menos 3 s	Solo admisión, sin reintentos
Inicio de 300 archivos agrupados	Al menos 90 s	100/min por unidad; dos unidades

Fuente: elaboración propia y documentación de Microsoft IoT Hub consultada el 7 de octubre de 2026.

Estas estimaciones no prueban el tiempo final: admitir un archivo no lo transfiere, y aceptar un mensaje no confirma escritura ni conciliación. La transferencia de fotos comparte presupuesto de enlace; sus huellas deben compararse antes de cerrar el cronómetro. Colas, escritura, reintentos y carga normal se incluyen en CP-PERF-02. El ensayo aplica a cada camión y falla si uno excede veinte minutos o pierde registros; 288 h se ensaya separadamente como ampliación de ingeniería. La secuencia de ingesta, desacoplamiento y confirmación duradera se ilustra en la Figura 4.6.

La figura sigue los cinco tramos. Cada equipo espera un tiempo aleatorio antes de reconectarse y reintenta con retroceso exponencial, de modo que los 300 no golpean la puerta en el mismo segundo. Del IoT Hub los mensajes pasan a Event Hubs, que desacopla la llegada del procesamiento: los consumidores en AKS escriben en lotes a la base de series a su propio ritmo, y el mensaje queda retenido en el bus aunque la base se atrase. La admisión de ingesta es el cuello de botella previsto por el cálculo de cuotas; el ensayo debe contrastarlo con transferencia de fotos, procesamiento y escritura. La figura identifica profundidad de cola y conciliación como indicadores, sin declarar una saturación medida.

En operación normal cada camión manda 768 mensajes diarios, uno por minuto en marcha y uno cada cinco minutos detenido. Con los 430 camiones proyectados son unos 330.000 mensajes diarios, más 71.400 paquetes presupuestados de una reconexión, dentro de los 800.000 de las dos unidades. El resto de lo que pide el numeral 14.2 está en la Tabla 4.35.

Tabla 4.35 Otras estimaciones del numeral 14.2

Estimación	Valor	Cómo sale
Eventos por segundo, promedio	8,5	374 camiones con 1.968 registros diarios cada uno
Eventos por segundo en la reconexión	Cerca de 3.000	300 camiones con 5.954 registros en 10 minutos
Transacciones por segundo en la asignación	Cerca de 1	Cota con los 374 camiones asignados en una hora y 10 consultas por asignación
Datos móviles por camión	13 a 16 MB al mes	Muestreo de 30 segundos con sobrecarga de protocolo
Datos móviles de los equipos audIT	2,4 a 2,9 GB al mes	182 equipos por el valor anterior
Ancho de banda por terminal	10 Mbit/s	12,5 visitas diarias con imagen de 1 GB
Ancho de banda de San Bernardo	52 Mbit/s	80 usuarios internos a 0,5 Mbit/s, más continuidad, por el crecimiento a 390 usuarios

Fuente: elaboración propia basada en la memoria de cálculo de ancho de banda y balance de cargas de San Bernardo.

La carga fuerte de esta operación es la ingesta en la reconexión, unas 350 veces el promedio. La asignación, que es la transacción crítica de Caso, RT-09.01, p. 32, pesa poco en volumen: los 96.000 viajes al año son 263 al día. El ancho de banda de los terminales lo fija la actualización del equipo a bordo. Con 62 visitas diarias

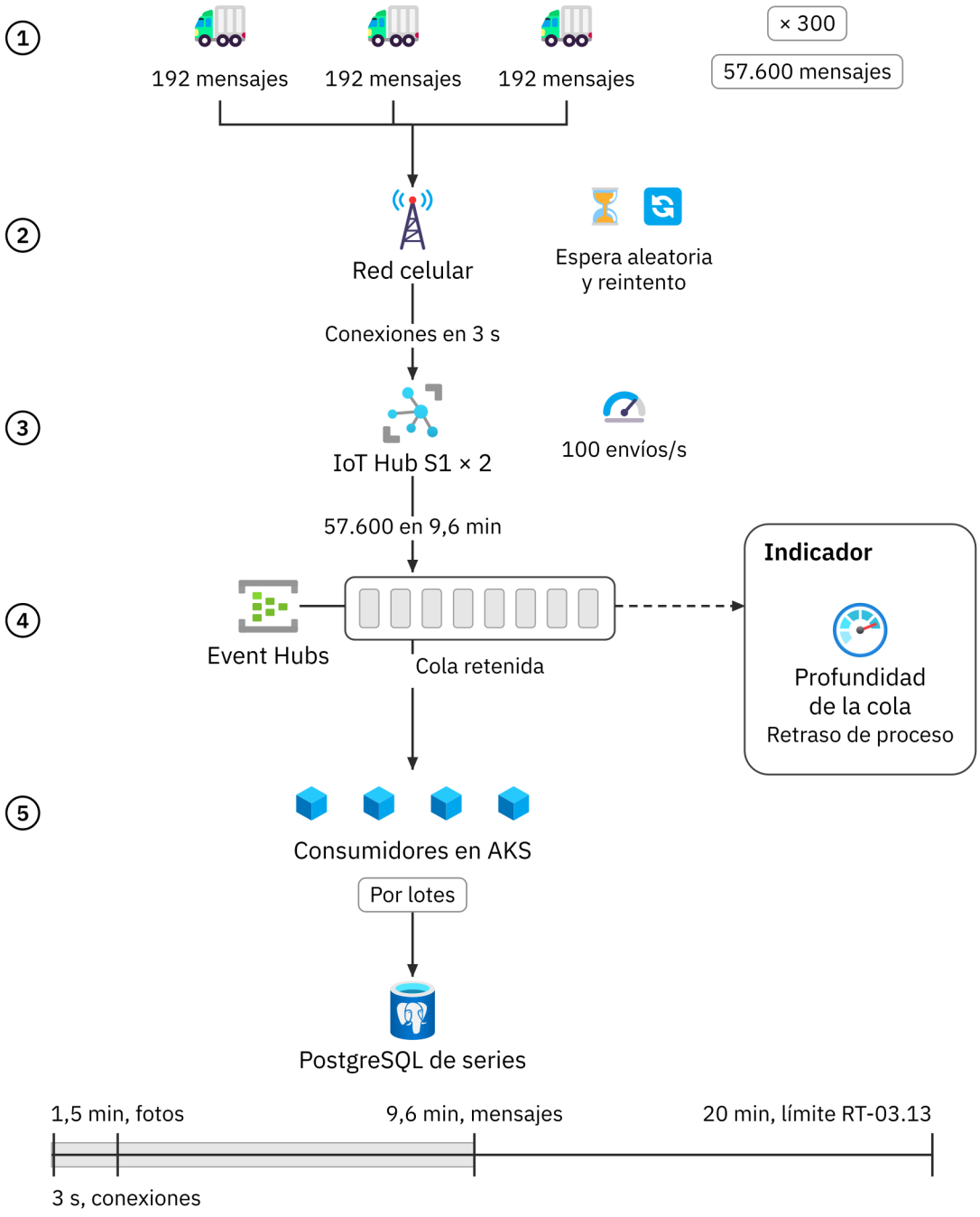


Figura 4.6 Reconexión masiva: del búfer del camión a la base de datos, con los límites de cada tramo
Fuente: Elaboración propia.

a terminal en toda la red, calculadas con la flota completa como cota, 12,5 por terminal, y una imagen de 1 GB, se necesitan 3,5 Mbit/s repartidos en 8 horas y unos 9 Mbit/s si cuatro camiones se actualizan en la misma hora de relevo. El ancho de banda de San Bernardo lo fijan los usuarios de la casa matriz y de la torre, y por eso el circuito ExpressRoute es de 100 Mbit/s, el siguiente escalón comercial sobre 52 Mbit/s.

La observación 75 pidió además el volumen transaccional anual y el de la evidencia que se almacena. La Tabla 4.36 los reúne.

Tabla 4.36 Volumen transaccional y de evidencia al año

Transacción	Hoy	A tres años
Viajes	96.000	118.000
Documentos electrónicos de transporte	128.000	157.000
Abastecimientos de combustible	74.000	90.000
Pasadas de peaje	620.000	760.000
Órdenes de trabajo de taller	5.200	6.100
Liquidaciones a transportistas	1.776	2.100
Evidencia en almacenamiento inmutable	Cerca de 59 GB	Cerca de 67 GB

Fuente: Caso, numeral 14.1, p. 29. Liquidaciones: 148 y 175 al mes por 12. Evidencia: documentos de transporte a 40 KB (5,1 GB hoy) más 2,46 MB de fotos cada 72 horas por equipo audIT (54 GB con 182 equipos y 61 GB con 204).

La evidencia se retiene cinco años para la jornada y seis para los documentos de transporte (Caso, RT-05.10, p. 31), de modo que en los 56 meses del contrato se acumulan cerca de 290 GB, con lo que el almacenamiento inmutable no condiciona el diseño. Los umbrales del numeral 9.1 transversal son exigibles en producción medidos en el percentil 95 sobre la experiencia real de la persona usuaria, y en cada fila prevalece el umbral más exigente entre ese numeral y el Caso. FEP02, RT-09.03, p. 21 obliga a soportar sin rediseño un crecimiento de tres veces la volumetría inicial, y la proyección del Caso llega a 1,2 veces, de modo que esta oferta dimensiona sobre el requisito transversal. FEP02, RT-09.05, p. 21 pide identificar el primer cuello de botella. El modelo propone la admisión de ingesta durante la reconexión masiva como limitación inicial; CP-PERF-02 debe verificarlo frente al enlace, las fotos y la persistencia, midiendo profundidad de cola y retraso de procesamiento. La ampliación de unidades de IoT Hub y de procesamiento se evalúa según el tramo medido, sin presuponer que elimine otro cuello de botella. La disponibilidad comprometida es de 99,9 % mensual para los servicios críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo (FEP01, Artículo 20, p. 14).

4.2.9 Supuestos declarados y brechas

El Caso, numeral 14.2, p. 30 advierte que todo valor entregado sin su derivación se evalúa como dimensionamiento no realizado. Los supuestos que sostienen las cifras de esta sección se declaran en la Tabla 4.37 con la forma en que se cierran.

Tabla 4.37 Supuestos de audIT con su valor y su cierre

ID	Supuesto	Valor	Cómo se cierra
S-01	Velocidad comercial media	55 km/h	Medición en la Etapa 1
S-02	Horas de marcha dentro de 72 horas	30 horas	Régimen de descansos del artículo 25 bis
S-03	Tamaño del registro de posición	64 bytes	Ajuste con el firmware del G26I
S-04	Volumen acumulado a bordo tras 72 horas	0,78 MB sin fotos y 2,46 MB de fotos	Derivado en la sección 4.2.8
S-05	Capacidad de almacenamiento a bordo	2,52 GB asignados sobre 8 GB nominales	Derivada en la sección 4.2.2
S-06	Consumo mensual de datos por camión	13 a 16 MB	Campaña de medición
S-07	Imagen de actualización del equipo a bordo	1 GB	Medición con el primer firmware
S-08	Población con módem satelital	Los 182 equipos audIT	Decisión de diseño, no depende de la medición
S-09	Parque telemático de los 192 camiones de terceros	Marca y modelo desconocidos	Clasificación contra el estándar de la sección 4.2.1
S-10	Consumo de cada servidor de San Bernardo	300 W	Herramienta de planificación del fabricante
S-11	Coeficiente del clima de precisión	3,27	Ficha del equipo a 50 Hz al comprar
S-12	Tipología del recinto de San Bernardo	Sala técnica de sitio	Consulta al mandante
S-13	Concurrencia simultánea en hora punta	380 sesiones	Prueba de carga de RT-09.06
S-14	Registros de posición al año	Cerca de 120 millones	Derivada de S-01 y del muestreo
S-15	Volumen almacenado de series	30 a 40 GB al año	Modelo de datos del Subdocumento 5
S-16	Tráfico por usuario interno	0,5 Mbit/s	Medición en la Etapa 1
S-17	Ventana de disponibilidad de las plataformas de terceros y de la autoridad tributaria	No declarada por las bases	Consulta al mandante
S-18	Suscripción de Azure	A nombre del mandante	Reversibilidad de RT-03.07

Fuente: elaboración propia. S-01 a S-17 vienen del Informe 1 y se actualizaron con las decisiones de esta instancia.

Cada supuesto tiene un mecanismo de cierre en la Etapa 1 o en la compra. Ninguno fija un valor que las bases entreguen de otra forma.

Esta oferta reconoce cinco brechas que la ingeniería no cierra por sí sola.

1. La cobertura móvil no se supone. El Caso declara que la disponibilidad informada por los operadores no es un antecedente aceptable para el diseño, y

cualquier cifra sobre la calidad de la señal en cada tramo antes de la medición en terreno sería una invención.

2. El parque telemático de los 192 camiones de terceros tampoco se supone. El Caso no entrega marca, modelo, protocolo ni capacidad de almacenamiento de esos equipos. El entregable correcto es el estándar mínimo de homologación de la sección 4.2.1, y el levantamiento es una actividad de la Etapa 1 con costo, plazo y dependencia de terceros.

3. El conductor que manejó otro camión sin dispositivo no deja rastro instrumental. Esa brecha se cierra con responsabilidad contractual.

4. Las consultas del Artículo 43 están enviadas y no respondidas. Las interpretaciones que esta oferta adopta sobre la sustitución de los módulos operativos de 2013, la autorización de los fabricantes para leer la telemetría, el mecanismo digital de la red de estaciones de servicio y el alcance del costo consolidado en 24 horas son propuestas de audIT, no respuestas del mandante.

5. El producto satelital evaluado en el Informe 1 guarda 40 horas de registro (Webfleet, 2026), frente a las 72 exigidas. Por eso esta oferta integra el mismo módem al G26I, que guarda 288 horas.

4.3 Data center

La solución usa dos regiones de Azure y dos tipos de sitio propio del mandante. El FEP02, numeral 6.1, p. 14 obliga a declarar la tipología de cada sitio, advierte que sobredimensionar se castiga igual que quedarse corto y fija para el recinto una disponibilidad de infraestructura de 99,95 %. La Tabla 4.38 declara la tipología de cada sitio.

Tabla 4.38 Tipología declarada por sitio

Sitio	Tipología	Fundamento
San Bernardo, 26 m²	Sala técnica secundaria o de sitio	Continuidad de la torre, no aloja el núcleo
Cuatro terminales regionales	Gabinete o borde operacional	Caso, RT-06.01, p. 32
182 camiones con equipo audIT	On-premise distribuido	Caso, RT-06.01, p. 32

Fuente: FEP02, numeral 6.1, p. 14, y Caso, RT-06.01, p. 32.

San Bernardo no aloja el núcleo, que está en la nube. Aloja lo que mantiene viva la operación cuando cae el enlace, y por eso es una sala de sitio. A esa tipología el numeral 6.1 le aplica los requisitos de energía, climatización, control de acceso, detección de incendio y monitoreo, dimensionados al sitio.

Las bases fijan dos plazos distintos para operar sin enlace. Caso, RT-03.10, p. 31 pide que los terminales operen 12 horas sin enlace hacia el exterior, y el FEP01, Artículo 16.4, p. 12 exige que el componente on-premise opere de forma autónoma degradada al menos 24 horas continuas, «en ningún caso inferior». Esta oferta

diseña San Bernardo y los terminales para 24 horas, que cumple ambos textos, y deja la diferencia declarada para que el mandante la aclare.

4.3.1 Especificaciones Data Center Primaria

La región primaria es Azure Chile Central, en Santiago, con tres zonas de disponibilidad (Microsoft, 2026i). El proveedor cumple FEP02, RT-03.01, p. 8, que exige región en Chile o en Sudamérica, y los componentes con alta disponibilidad se reparten en las tres zonas, como pide FEP02, RT-03.02, p. 8. La residencia de los datos queda en el país y sujeta a la aprobación del mandante, como dispone el FEP01, Artículo 23, p. 17. Chile Central no tiene región pareja (Microsoft, 2026i). Eso importa para la recuperación: los servicios que Azure replica solos hacia la región pareja no tienen adónde replicar, y la copia a Brazil South se diseña servicio por servicio en la sección 4.3.2.

La infraestructura on-premise asociada está en la sala de San Bernardo, que es casa matriz, sede de la torre 24x7 y terminal principal (Caso, capítulo 3, p. 8). Hoy la sala mide 26 m², se habilitó en 2013, tiene climatización split, 20 minutos de alimentación ininterrumpida y acceso por credencial, y el Caso declara que no cumple el capítulo 6 de las Transversales (Caso, capítulo 5, p. 13). La Tabla 4.39 compara cada exigencia con lo que hay y con lo que se instala.

Tabla 4.39 Habilitación de la sala de San Bernardo

Ámbito	Exigencia	Hoy	Solución	Fuente
Energía	UPS de 30 minutos a plena carga	20 minutos	Dos APC SRT3000 en alimentación A y B con batería externa	RT-06.07
Energía	Generación de 24 horas con estanque y contrato	No existe	Himoinsa HYW-8 T5 S5 con estanque de 100 L	RT-06.08
Energía	Instalación propia y puesta a tierra según NCh Elec. 2777	Por verificar	Tablero propio con transferencia automática	RT-06.09
Energía	Carga, factor de potencia y PUE declarados	No declarados	1,94 kW, factor 0,95 y PUE de 1,95	RT-06.11
Clima	Precisión en N+1	Split	Dos Liebert Mini-Mate2 de 3,55 kW	RT-06.13
Clima	Temperatura, humedad y agua en línea	No existe	Controlador del clima y Liebert LT460	RT-06.14
Incendio	Detección por aspiración láser	No existe	VESDA VLF-250	RT-06.16
Incendio	Extinción con agente limpio aprobado por UL	No existe	Kidde Fluoro-K, FK-5-1-12	RT-06.17
Acceso	Biometría facial con AFIS de respaldo	Credencial	Dos Suprema FaceStation F2 en esclusa	RT-06.20
Acceso	Videovigilancia de 30 días	No existe	Cuatro cámaras Axis y grabador de 4 TB	RT-06.24
Redes	Rutas físicas distintas	Dos proveedores	ExpressRoute y VPN por ductos separados	RT-06.32

Fuente: FEP02, capítulo 6, pp. 14 a 17, y Caso, capítulo 5, p. 13.

La brecha está en energía, clima, incendio y acceso, que son los ámbitos que el numeral 6.1 exige para una sala de sitio. El agente de extinción es el FK-5-1-12. El Informe 1 proponía el Novec 1230, que es ese mismo compuesto, pero 3M dejó de fabricarlo a fines de 2025 (Fike, 2025). Kidde lo ofrece como Fluoro-K, con aprobación UL y FM (Kidde Fire Systems, 2026), lo que cumple FEP02, RT-06.17, p. 15. La detección y la extinción se integran al monitoreo, que avisa al centro de operación y a la contraparte del mandante (FEP02, RT-06.19, p. 16), y la sala suma dos extintores portátiles de dióxido de carbono (FEP02, RT-06.18, p. 15).

Balance eléctrico y térmico. FEP02, RT-06.11, p. 15 pide declarar la carga proyectada en kW, el factor de potencia y el PUE. La Tabla 4.40 suma la carga con los consumos de ficha de cada equipo y los supuestos declarados.

Tabla 4.40 Balance eléctrico de la sala de San Bernardo

Concepto	W	Base
Dos servidores Dell R360	600	300 W cada uno, supuesto S-10
Dos firewalls FortiGate 90G	40	19,9 W cada uno, ficha del fabricante
Dos switches FortiSwitch 124F-POE	105	237,4 W máximo menos 185 W de PoE, ficha
Cuatro cámaras de videovigilancia	52	12,95 W de la clase 3 de PoE cada una
Acceso, grabador, detección y sensores	150	Supuesto de diseño
Equipos de los dos proveedores de enlace	50	25 W cada uno, supuesto de diseño
Carga de TI	996	Suma de las filas anteriores
Pérdidas de las dos UPS	100	7,6 % a plena carga según la ficha
Iluminación	208	8 W/m² en 26 m²
Clima, una unidad en servicio	640	1,6 kW de calor con COP 3,27, más 149 W de ventilador
Carga total	1.944	PUE de 1,95

Fuente: Fortinet (2026b), Fortinet (2026c), Schneider Electric (2023), Stulz (2024), Vertiv (2026). Memoria de cálculo térmico y eléctrico según estándares ASHRAE TC 9.9 y TIA-942.

La carga de TI es de cerca de 1 kW y la total de 1,94 kW, con un PUE estimado de 1,95. El PUE es alto porque en una sala de 26 m² el clima y la iluminación pesan mucho frente a una carga de TI chica. El calor a retirar, 1,6 kW, cabe en una sola unidad de 3,55 kW, y la segunda queda en reserva para cumplir el N+1 de FEP02, RT-06.13, p. 15. El coeficiente de 3,27 sale de la ficha de una unidad de precisión de Stulz, 6,6 kW de capacidad con 2.020 W de compresor (Stulz, 2024), y se reemplaza por el del equipo comprado. El factor de potencia de diseño es 0,95, porque los servidores y las UPS de doble conversión corrigen el factor en su entrada, y se mide en la revisión semestral de FEP02, RT-06.10, p. 15.

La UPS se dimensiona con la carga de TI. Cada APC SRT3000 tiene 505 VAh internos, y con una batería externa llega a 1.515 VAh (Schneider Electric, 2023). Con un rendimiento del inversor de 0,9 y la batería al 80 % de su capacidad al final de su vida, una sola UPS sostiene toda la carga de TI durante 66 minutos (1.515 × 0,9 × 0,8 / 996 W), el doble de los 30 que pide FEP02, RT-06.07, p. 15. Sin la batería externa serían 22 minutos, y por eso se compra.

El grupo electrógeno toma la carga total más la recarga de las dos UPS, 168 W cada una: 2,28 kW, o 2,85 kVA a factor 0,8. El Himoinsa HYW-8 T5 S5 entrega 8,8 kVA y queda al 32 % (Himoinsa, 2026). Un grupo de 15 kVA quedaría bajo el 30 %, carga con la que un motor diésel acumula combustible sin quemar. A plena carga consume 2,68 litros por hora, 64,3 litros en 24 horas, y el estanque opcional de 100 litros cumple las 24 horas de FEP02, RT-06.08, p. 15 con margen. El reabastecimiento se hace desde el estanque de combustible propio que la compañía tiene en San Bernardo (Caso, numeral 2.2, p. 6), con un contrato de respaldo con el proveedor de combustible.

La videovigilancia guarda 30 días en línea, como pide FEP02, RT-06.24, p. 16. Cuatro cámaras Axis M3215-LVE a 2 Mbit/s en H.265 generan 2,59 TB en 30 días, y el grabador Axis S3008 Mk II de 4 TB los cubre (Axis Communications, 2026a, 2026b). Las grabaciones anteriores se copian al almacenamiento inmutable de Azure, lo que suma 8 Mbit/s al enlace de San Bernardo, dentro de su capacidad de 100 Mbit/s.

Plano de la sala. FEP02, RT-06.03, p. 14 pide el plano de distribución con las zonas de generadores, baterías, climatización, servidores, comunicaciones, trabajo y respaldo. El numeral 6.1 lo exige a la sala principal, y esta oferta lo entrega igual porque la revisión del Informe 1 lo pidió. La Figura 4.7 lo muestra sobre una planta supuesta de 6,5 por 4 metros, que suma los 26 m² del Caso.

Se entra por una esclusa con dos lectores biométricos, uno en cada puerta, que no deja pasar a más de una persona a la vez (FEP02, RT-06.23, p. 16). El rack de servidores y el de comunicaciones van separados, como pide FEP02, RT-06.05, p. 15, y cada uno es de 24 unidades. El de servidores ocupa cerca de 12 unidades con los dos R360, las dos UPS y sus baterías externas, y el de comunicaciones cerca de 8 con los firewalls, los switches, los paneles de conexión y los equipos de los proveedores, de modo que ambos quedan con la mitad o más libre para crecer. La Figura 4.8 muestra la elevación de los dos racks, con las unidades que ocupa cada equipo y las que quedan libres.

La disponibilidad de más del 50 % de espacio vertical asegura la escalabilidad y adición modular de hardware durante todo el período de concesión. Las dos unidades de clima van en muros opuestos, el cilindro de FK-5-1-12 junto a la esclusa, el puesto de trabajo con la consola en la zona de trabajo y los repuestos de sala en la zona de respaldo. El grupo electrógeno y su tablero de transferencia quedan en el patio, fuera de la sala, y los dos enlaces entran por ductos separados, como pide FEP02, RT-06.32, p. 17. Las medidas de detalle se confirman en el levantamiento de la Etapa 1, porque el Caso solo entrega la superficie.

Gabinetes de los terminales regionales. Cada terminal regional lleva el gabinete de la Figura 4.9.

Dentro del gabinete van dos OnLogic Karbon 430 en activo y en espera, que funcionan sin ventilador de −40 a +70 °C con alimentación de 9 a 48 V y consumen cerca de 35 W cada uno (OnLogic, 2026). Con dos equipos el terminal no queda con un punto único de falla. El router Teltonika RUTX50, 5G con dos SIM y conmutación automática, opera de −40 a +75 °C y consume menos de 18 W (Teltonika Networks, 2026a). El switch Teltonika TSW202, de riel DIN y con PoE, conecta los equipos (Teltonika Networks, 2026b). Fuera del gabinete, el FortiAP 234G, IP67 y

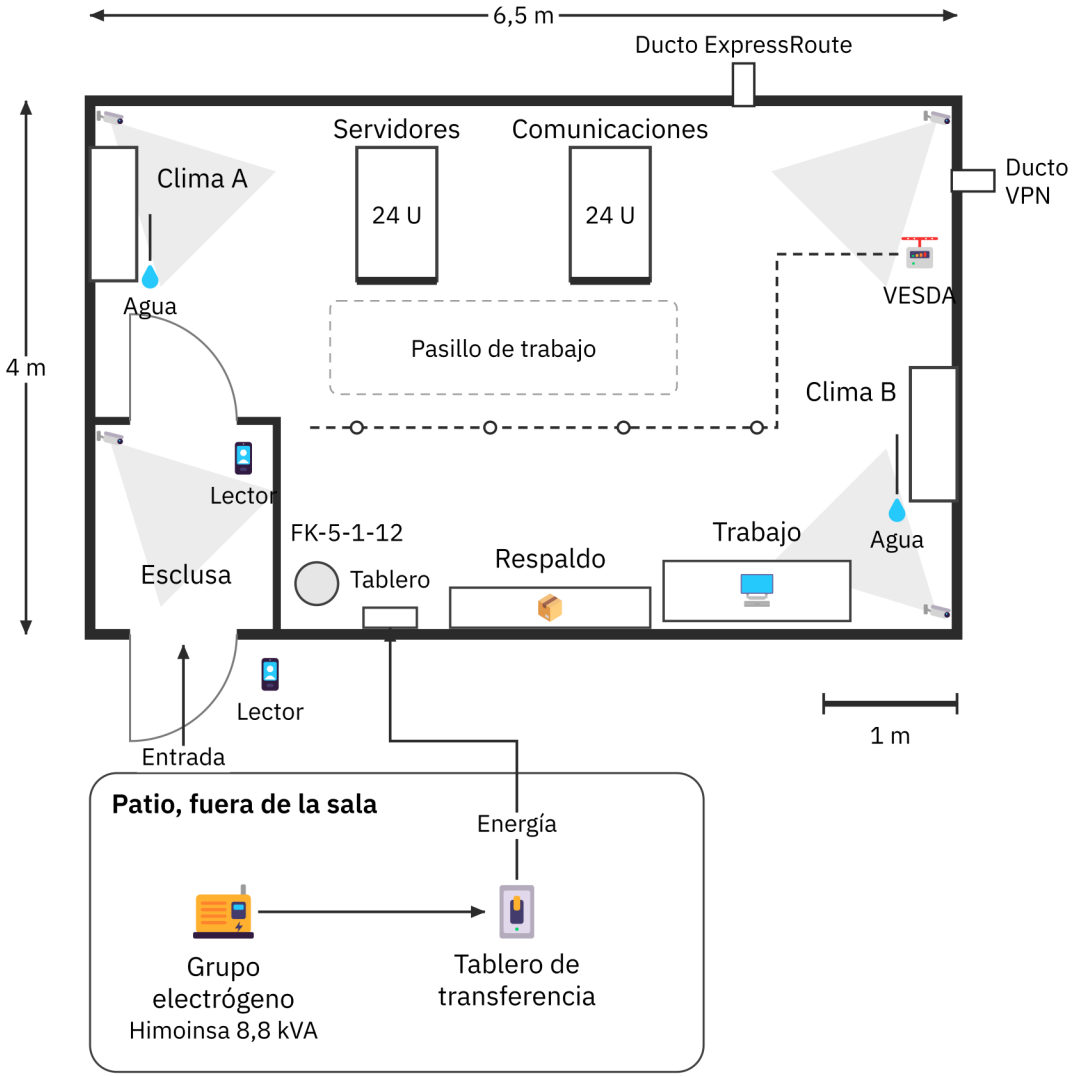


Figura 4.7 Plano de la sala de San Bernardo con sus zonas, a proporción de 26 m²
Fuente: Elaboración propia.

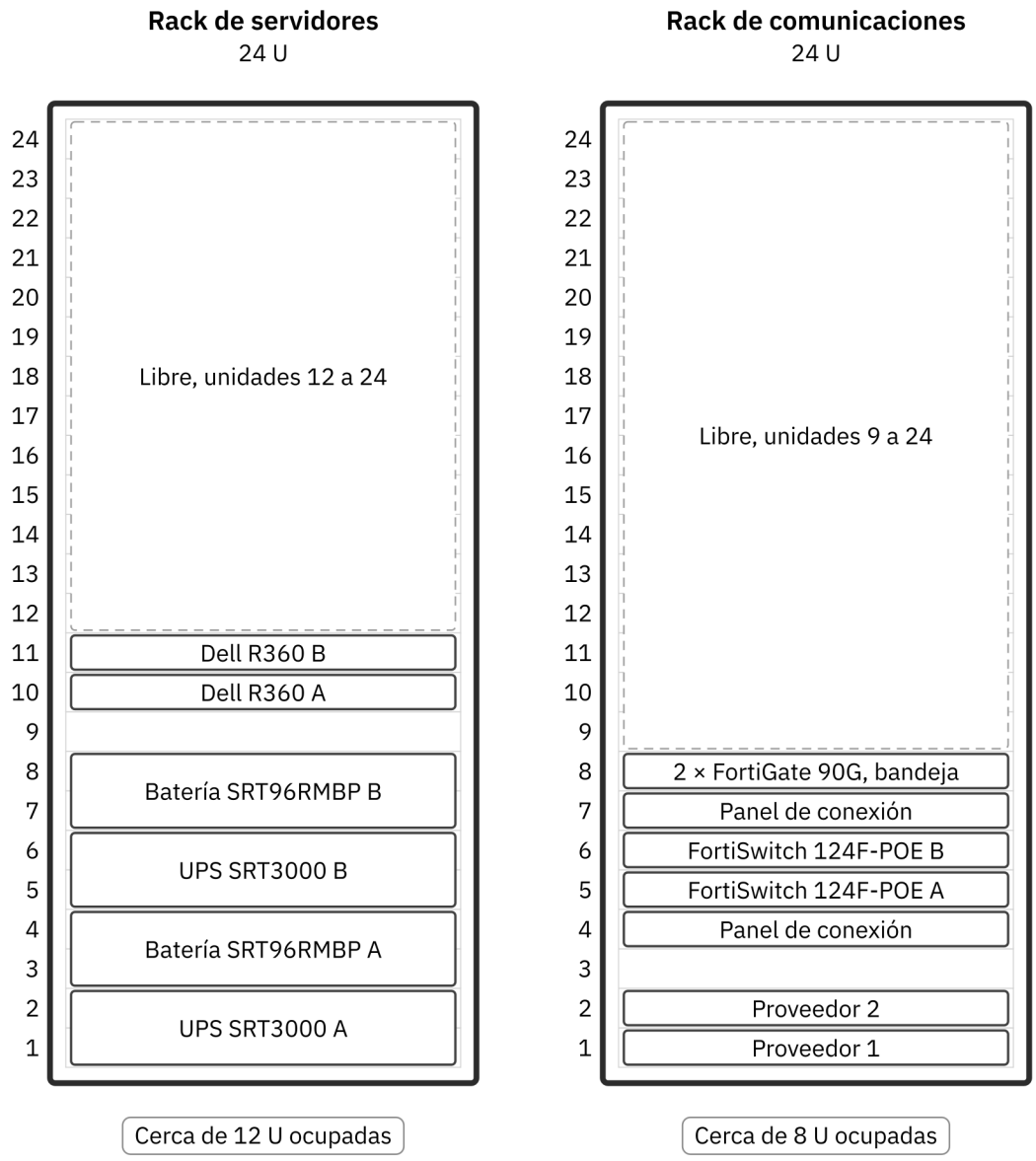


Figura 4.8 Elevación frontal de los racks de servidores y comunicaciones en la sala técnica de San Bernardo
Fuente: Elaboración propia.

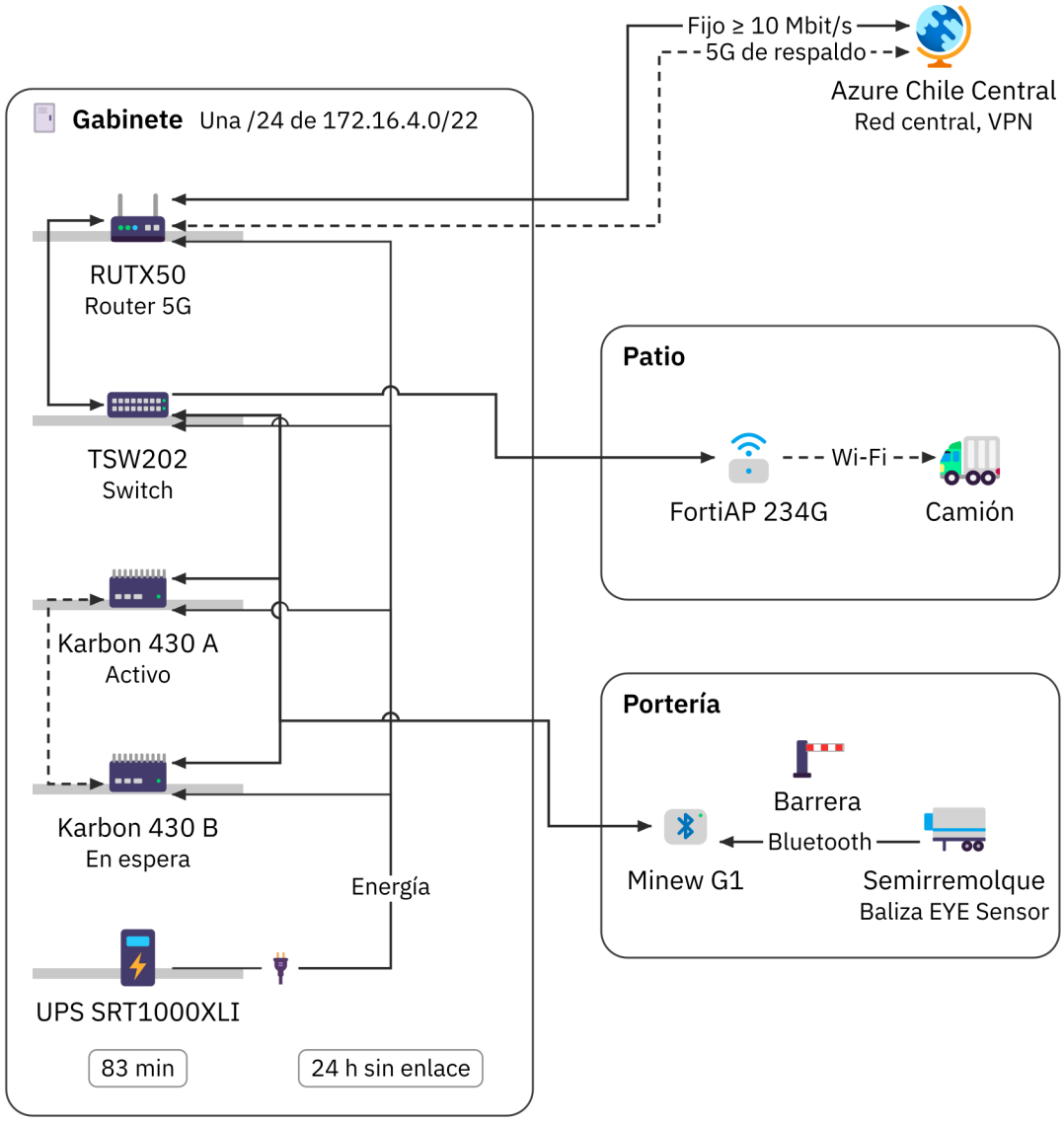


Figura 4.9 Gabinete de un terminal regional, con sus enlaces, el punto de acceso de patio y el lector de portería
Fuente: Elaboración propia.

de −50 a +70 °C, cubre el patio con Wi-Fi para actualizar los camiones (Fortinet, 2026a), y el Minew G1 lee en la portería las balizas de los semirremolques (Minew, 2023). El gabinete suma 152 W, y la UPS APC SRT1000XLI, con 293 VAh (Schneider Electric, 2024), lo sostiene 83 minutos al final de la vida de su batería. Sin enlace, el terminal sigue registrando salidas y llegadas, verifica la aptitud contra la copia local de vigencias y jornada, y actualiza los camiones con la imagen que guarda, durante las 24 horas que fija el FEP01, Artículo 16.4, p. 12.

El monitoreo de San Bernardo y de los terminales se integra a la misma plataforma de observabilidad que la nube, con alertas unificadas, como pide FEP02, RT-03.16, p. 9.

4.3.2 Especificaciones Data Center Secundario

La región secundaria corresponde a Azure Brazil South (São Paulo), provista con tres zonas de disponibilidad (Microsoft, 2026i). Santiago y São Paulo están a unos 2.586 km en línea recta, en otro país, con otro sistema eléctrico y lejos de la zona de subducción que concentra los grandes sismos de Chile, lo que responde a FEP02, RT-07.02, p. 17. San Bernardo, en la misma área metropolitana que la región primaria, no puede ser el sitio de recuperación porque comparte con ella el riesgo sísmico y la red eléctrica. Microsoft no publica la latencia entre las dos regiones (Microsoft, 2026f). El mínimo físico de ida y vuelta por fibra es de unos 26 ms (2.586 km × 2 / 200.000 km/s), y la latencia real se mide en la Etapa 1.

La modalidad es activo-pasivo, como permite FEP02, RT-07.01, p. 17. Una copia activa en Brazil South duplicaría el costo de operación para mejorar un RTO que el activo-pasivo ya cumple, y agregaría la complejidad de escribir en dos regiones a la vez. Brazil South queda en espera con réplicas asíncronas y se promueve ante un desastre. Los objetivos son los de FEP02, RT-07.04, p. 17: 4 horas para recuperar el servicio y no más de 15 minutos de datos perdidos. La Tabla 4.41 declara cómo se copia cada servicio.

Tabla 4.41 Cómo llega cada servicio a Brazil South

Servicio	Mecanismo	Redundancia allí	Efecto en el RPO
PostgreSQL transaccional	Réplica de lectura asíncrona que se promueve a primaria	Local o de zona	Retraso de segundos a minutos, con alerta bajo 15 minutos
PostgreSQL de series	Réplica de lectura asíncrona propia	Local o de zona	El peak de la reconexión no atrasa la transaccional
Event Hubs	Réplica geográfica asíncrona con retraso máximo de 10 minutos	Premium	Pérdida acotada a 10 minutos, que el búfer a bordo repone
Almacenamiento de objetos	Replicación de objetos a una cuenta de Brazil South	Local o de zona	Documentos copiados en minutos
AKS y servicios	Mismo código de infraestructura, clúster en espera	Tres zonas	Afecta el RTO, no el RPO

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.41 (continuación)

Servicio	Mecanismo	Redundancia allí	Efecto en el RPO
Key Vault	Bóveda propia con las claves respaldadas	Del servicio	Afecta el RTO, no el RPO

Fuente: elaboración propia sobre Microsoft (2026e), Microsoft (2026d) y Microsoft (2026i).

Ninguna copia en Brazil South usa redundancia geográfica. La pareja de Brazil South es South Central US, en Texas (Microsoft, 2026i), y una redundancia geográfica llevaría los datos fuera de Sudamérica. Microsoft advierte que el retraso de una réplica asíncrona de PostgreSQL suele ser de segundos a minutos y puede llegar a horas con escritura intensa (Microsoft, 2026e). Por eso la telemetría tiene tres defensas. Va a un servidor propio, de modo que su peak no atrasa la réplica transaccional. Pasa antes por Event Hubs, cuya réplica frena la entrada si el retraso supera los 10 minutos (Microsoft, 2026d). Y el equipo a bordo conserva lo enviado durante 72 horas, así que tras una conmutación reenvía el tramo que la réplica pudo no alcanzar, y la clave de idempotencia de siete días descarta los duplicados.

La Figura 4.10 muestra la recuperación entre regiones y el eje separado de continuidad.

La conmutación sigue los cuatro pasos de la parte superior de la figura. El monitoreo detecta la caída y alerta con un criterio declarado: la región primaria no responde durante 15 minutos, el plazo que Microsoft sugiere como referencia para promover una región secundaria (Microsoft, 2026d). La guardia confirma que es un desastre y no una falla pasajera. Un procedimiento automatizado promueve las réplicas y despliega los servicios en Brazil South. La operación pasa a la región secundaria. La confirmación humana protege contra una conmutación innecesaria, como valora FEP02, RT-07.08, p. 17, y el procedimiento queda documentado y automatizado como exige FEP02, RT-07.05, p. 17. La vuelta a Chile Central sigue un procedimiento igual, con conciliación de lo generado durante la contingencia (FEP02, RT-07.06, p. 17), y la conmutación se prueba de verdad dos veces al año (FEP02, RT-07.07, p. 17).

La parte inferior de la figura es el otro eje. La recuperación y la continuidad son ejes separados: Brazil South recupera la nube si cae la región primaria, y San Bernardo, los terminales y los camiones mantienen la operación cuando lo que cae es el enlace con la nube. La Tabla 4.42 los separa.

Tabla 4.42 Los dos ejes de continuidad

Eje	Primario y secundario	Fundamento
Recuperación ante desastres	Azure Chile Central y Azure Brazil South	Distancia que evita compartir el evento (RT-07.02), con RTO de 4 horas y RPO de 15 minutos (RT-07.04)
Continuidad operacional	Nube, San Bernardo, terminales y camiones	RT-21.06 del Caso clasifica en severidad máxima todo incidente que impida asignar un viaje, emitir un documento de transporte o recibir un evento de emergencia

Fuente: FEP02, RT-07.02 y RT-07.04, p. 17, y Caso, RT-21.06, p. 34.

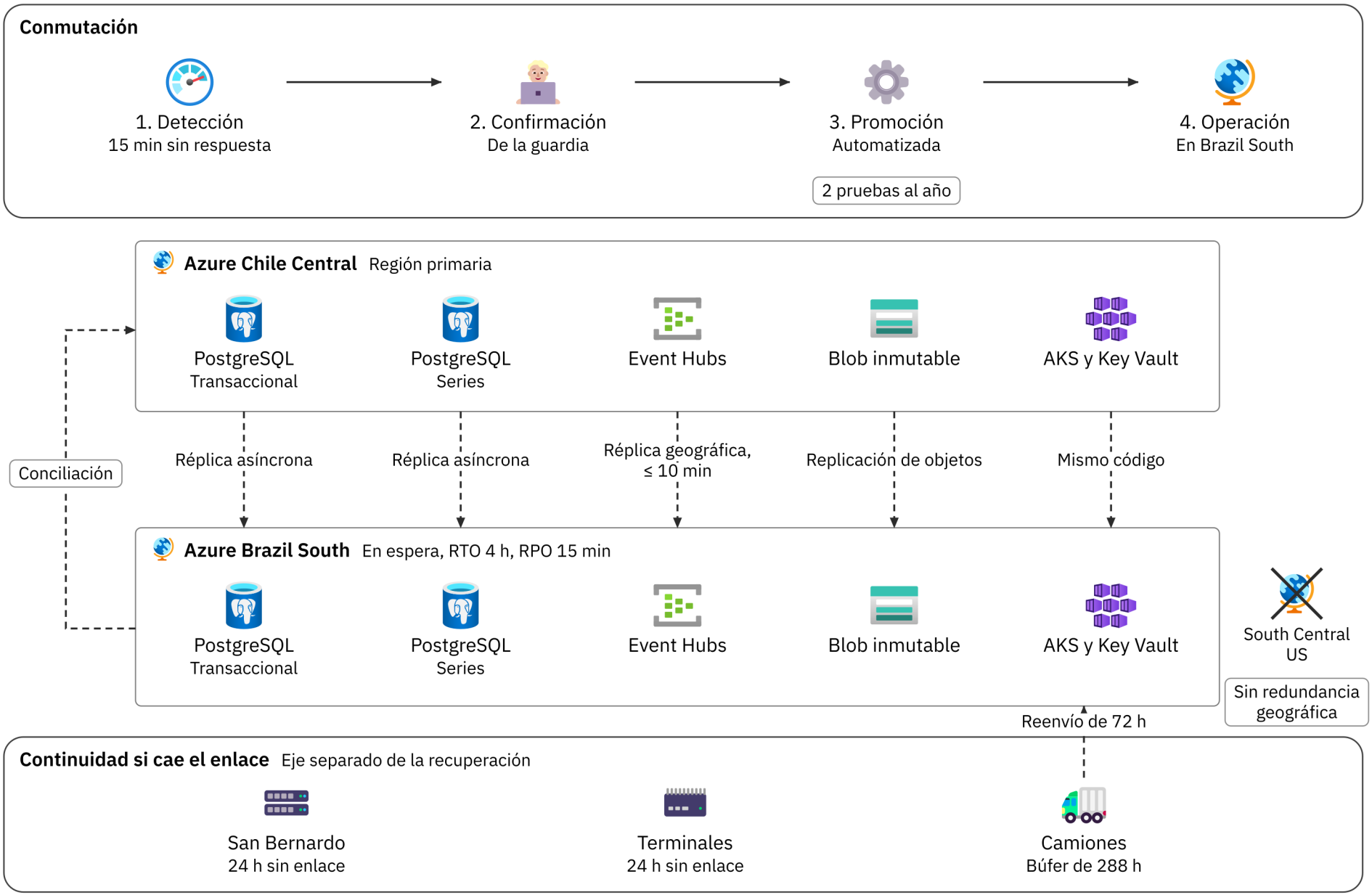


Figura 4.10 Recuperación ante desastres entre Chile Central y Brazil South, y eje separado de continuidad en San Bernardo, los terminales y los camiones
Fuente: Elaboración propia.

FEP02, RT-03.13, p. 9 obliga a declarar qué funciones no estarán disponibles sin enlace y qué procedimiento manual las suple, y evalúa como observación grave la ausencia de esta declaración. El mismo código en el Caso regula otra materia, la sincronización en 20 minutos tras la reconexión, que la sección 4.2.8 dimensiona. La Tabla 4.43 declara las funciones.

Tabla 4.43 Disponibilidad de funciones sin enlace y procedimiento supletorio

Función	Sin enlace	Procedimiento supletorio
Registro de posición, jornada y eventos	Disponible	No aplica
Evaluación de geocerca de llegada y salida	Disponible	No aplica
Alerta de jornada próxima a agotarse	Disponible	No aplica
Botón de emergencia	Disponible por satélite en los 182 equipos audIT	Protocolo telefónico con la torre para los camiones de terceros
Asignación de un viaje no precargado	No disponible	Autorización de la torre, registrada y reconciliada al recuperar enlace
Verificación bloqueante con dato fresco	Parcial, contra copia local	Regla de excepción con rol nominado y registro auditable
Consulta de liquidación por el transportista	No disponible	Portal, al recuperar enlace
Notificación en tiempo real al cliente	No disponible	Aviso diferido
Actualización del equipo a bordo	Solo en terminal	Con la imagen que guarda el gabinete

Fuente: elaboración propia sobre FEP02, RT-03.13, p. 9.

La emisión del documento electrónico de transporte sin cobertura no está en la tabla porque su mecanismo lo define la sección 4.1, con el sistema contable como único emisor.

Los formularios de este subdocumento van en archivo propio: Formulario T-11 (`AUDIT-Formulario-T-11.pdf`).

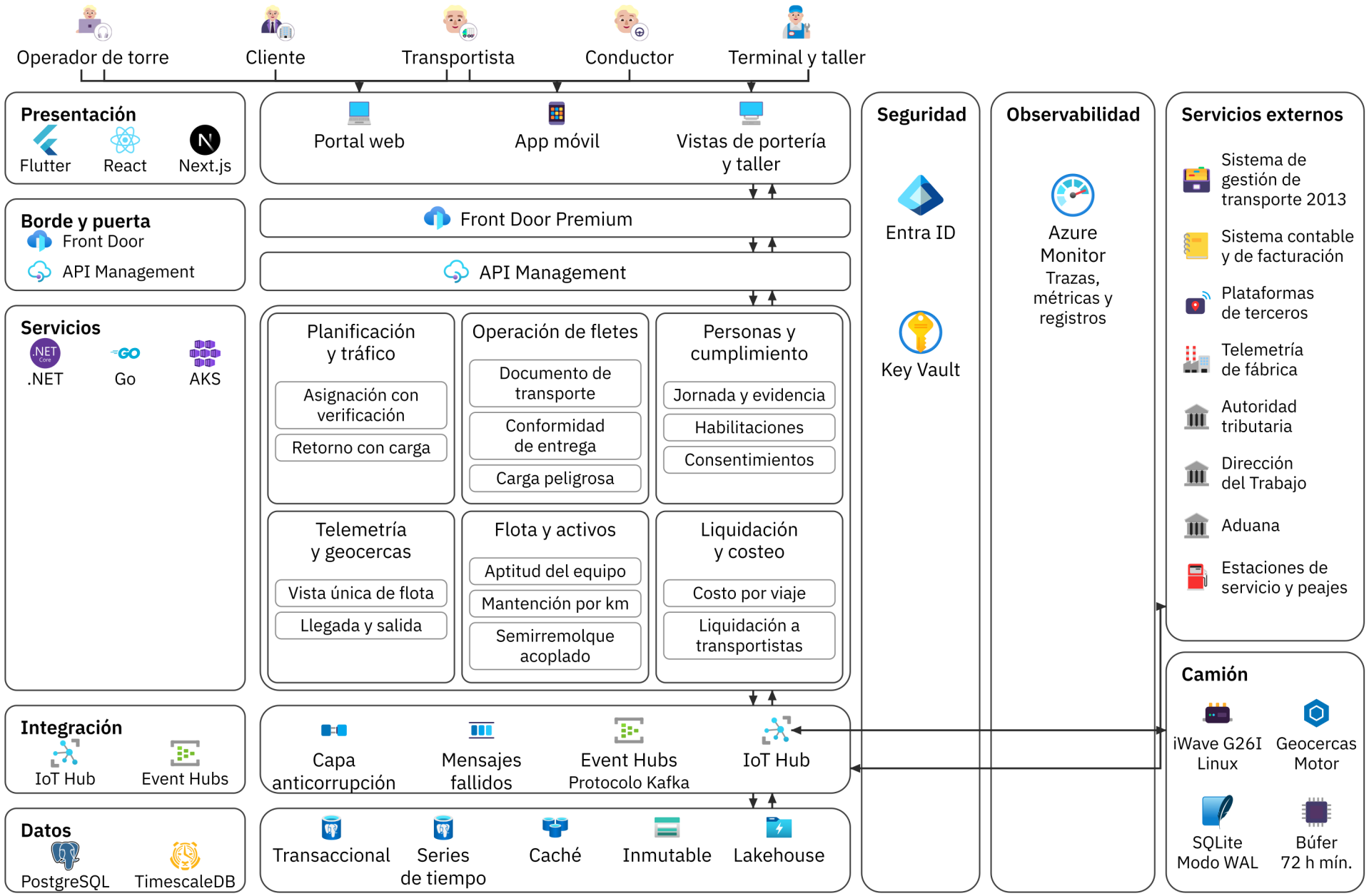


Figura 4.11 Las ocho capas obligatorias del numeral 2.1 transversal, con sus componentes e interfaces, conforme a RT-02.01
Fuente: Elaboración propia.

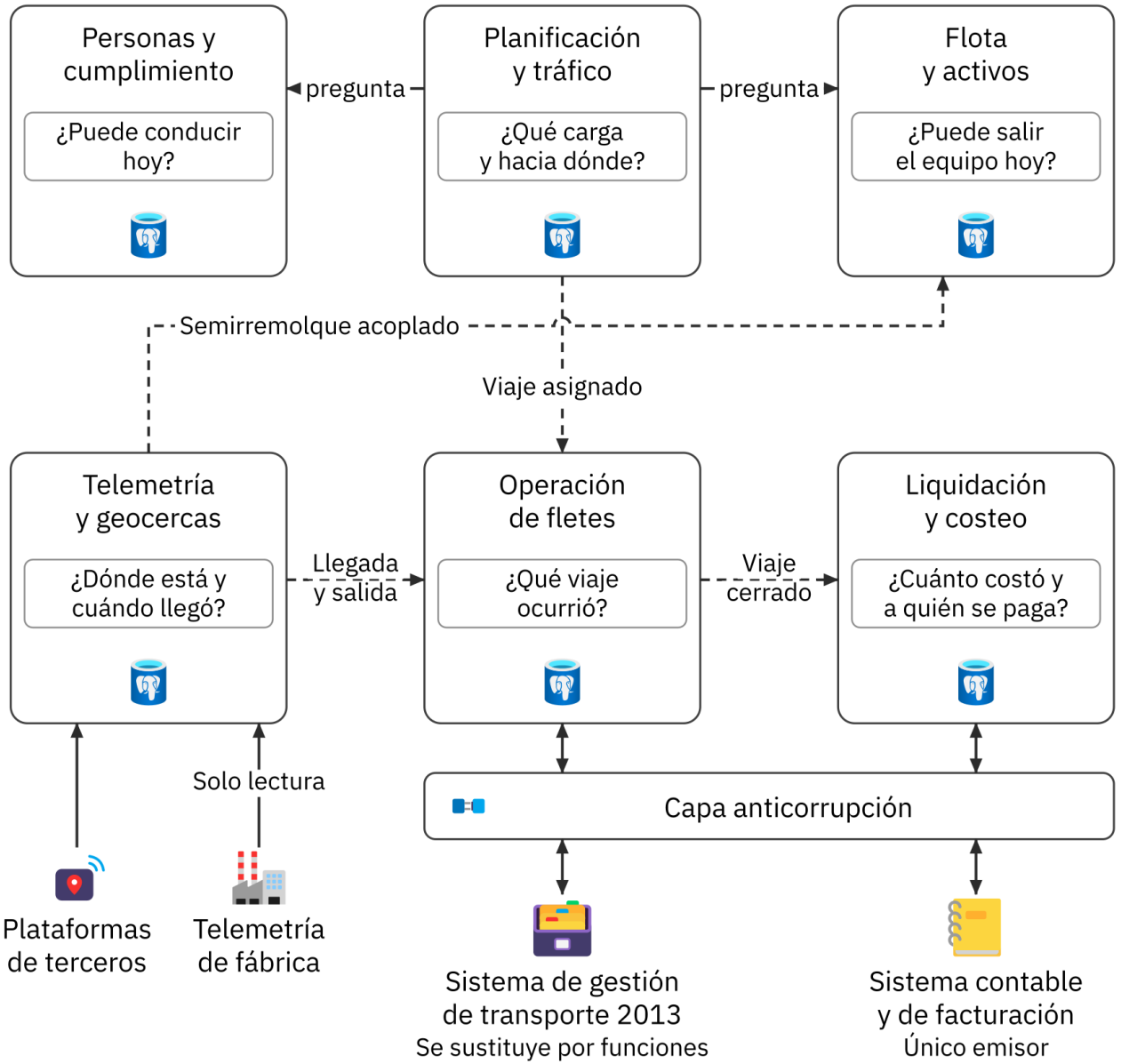


Figura 4.12 Contextos delimitados del dominio y sistemas con los que convive la solución
Fuente: Elaboración propia.

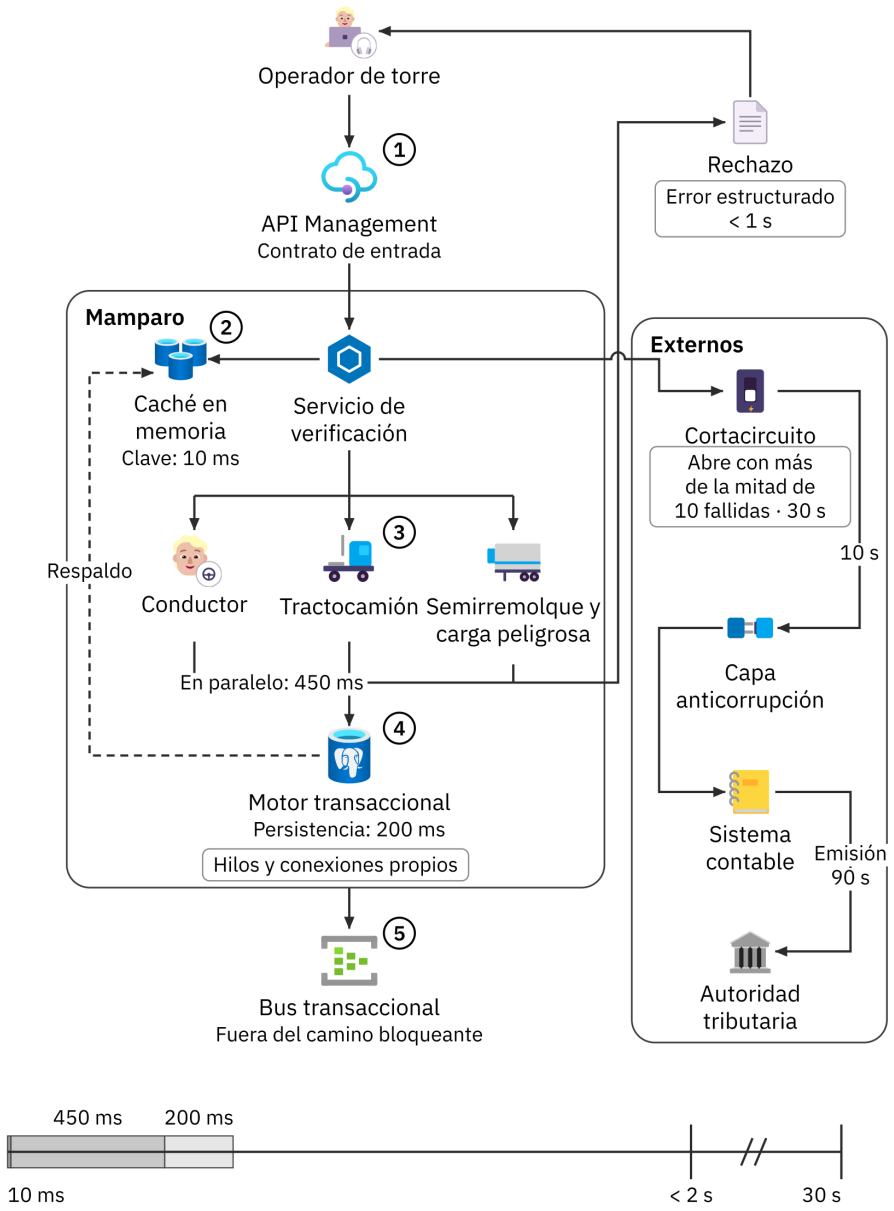


Figura 4.13 Patrones de resiliencia y presupuesto nominal de diseño
Fuente: Elaboración propia.

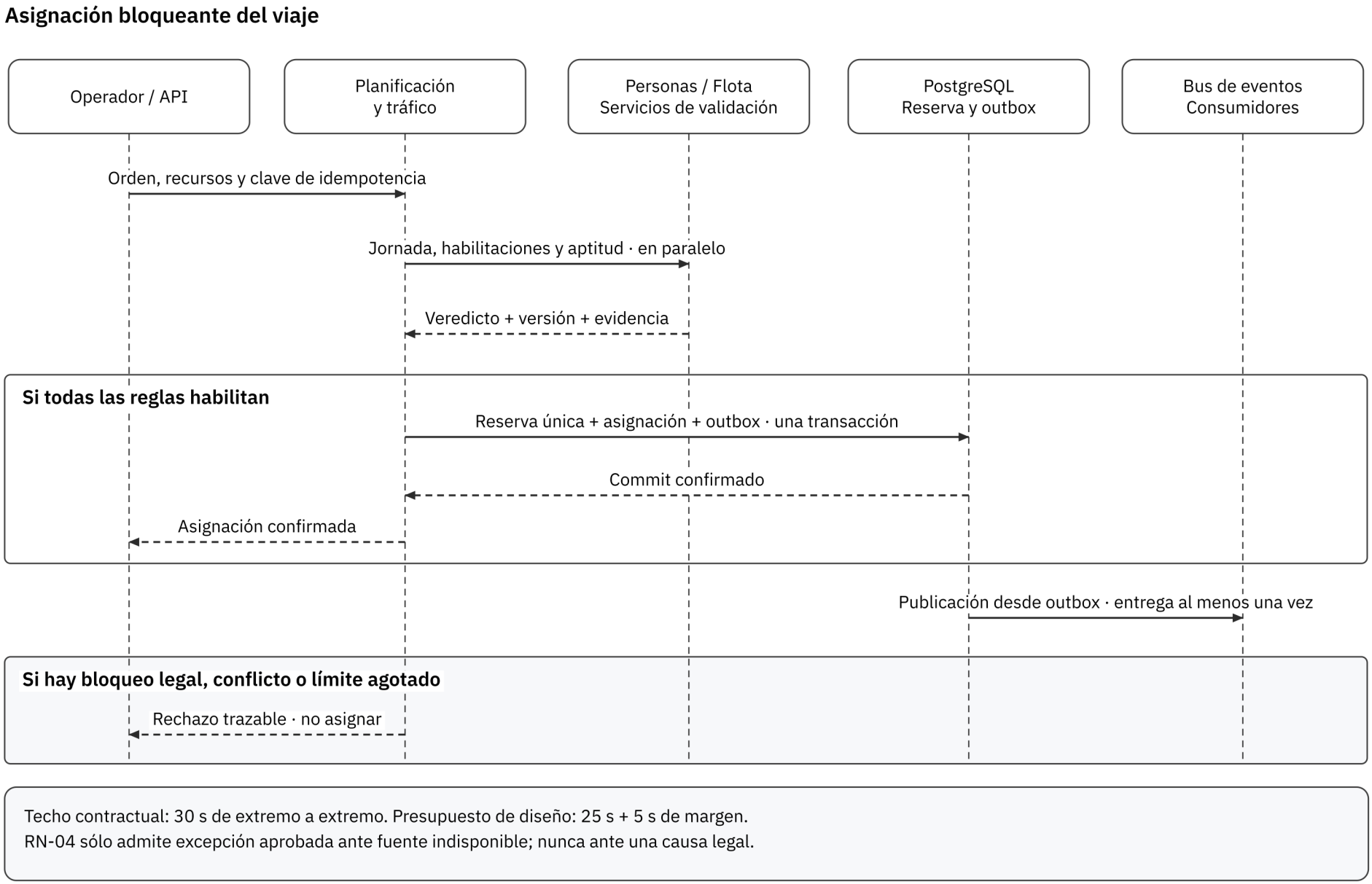


Figura 4.14 Secuencia de asignación bloqueante y publicación con outbox
Fuente: Elaboración propia.

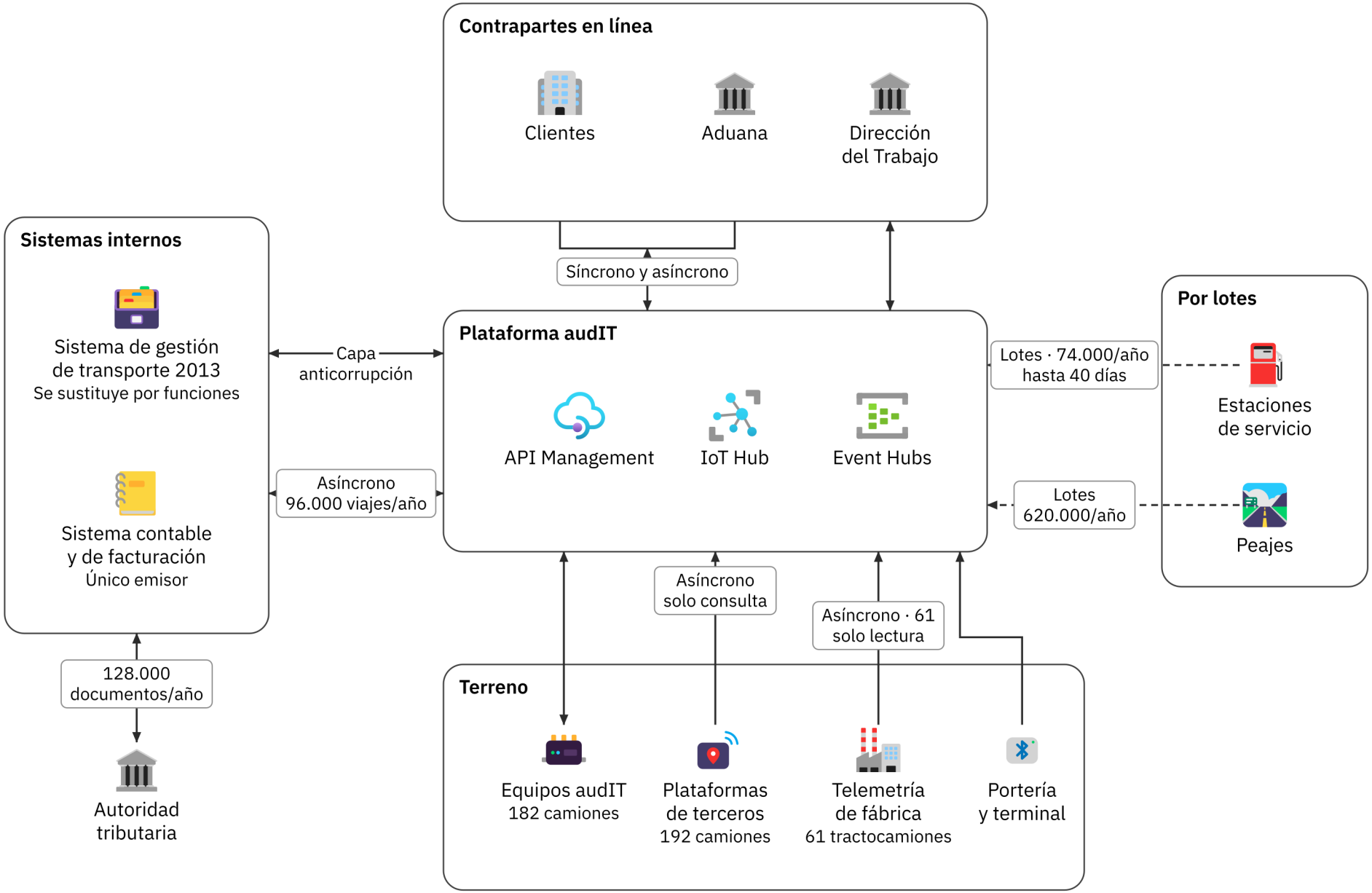


Figura 4.15 Mapa de integraciones. Sistemas internos, fuentes de terreno y contrapartes externas
Fuente: Elaboración propia.

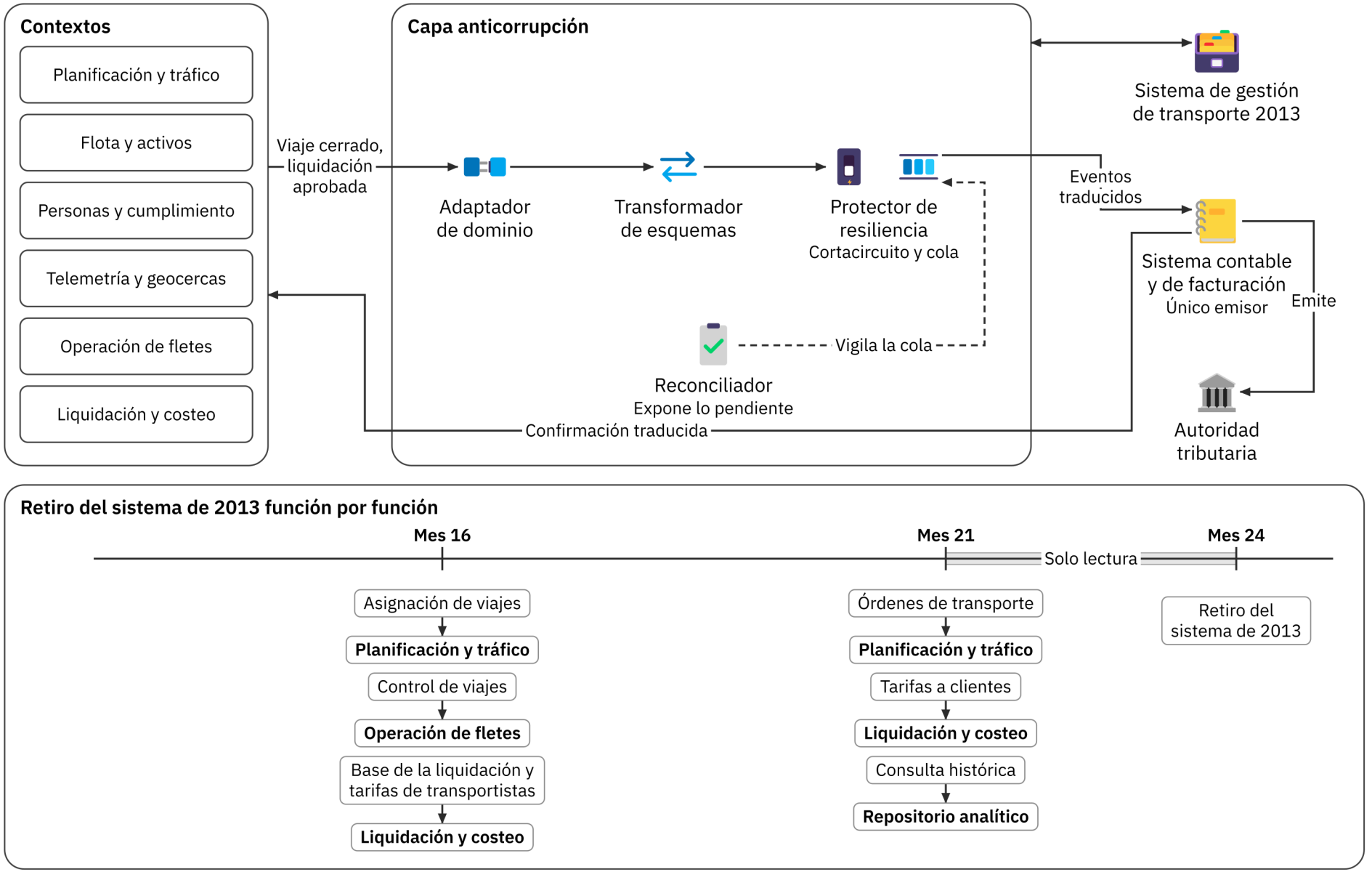


Figura 4.16 Integración con el sistema contable heredado a través de la capa anticorrupción
Fuente: Elaboración propia.

Documento sin cobertura: dos caminos, un único emisor

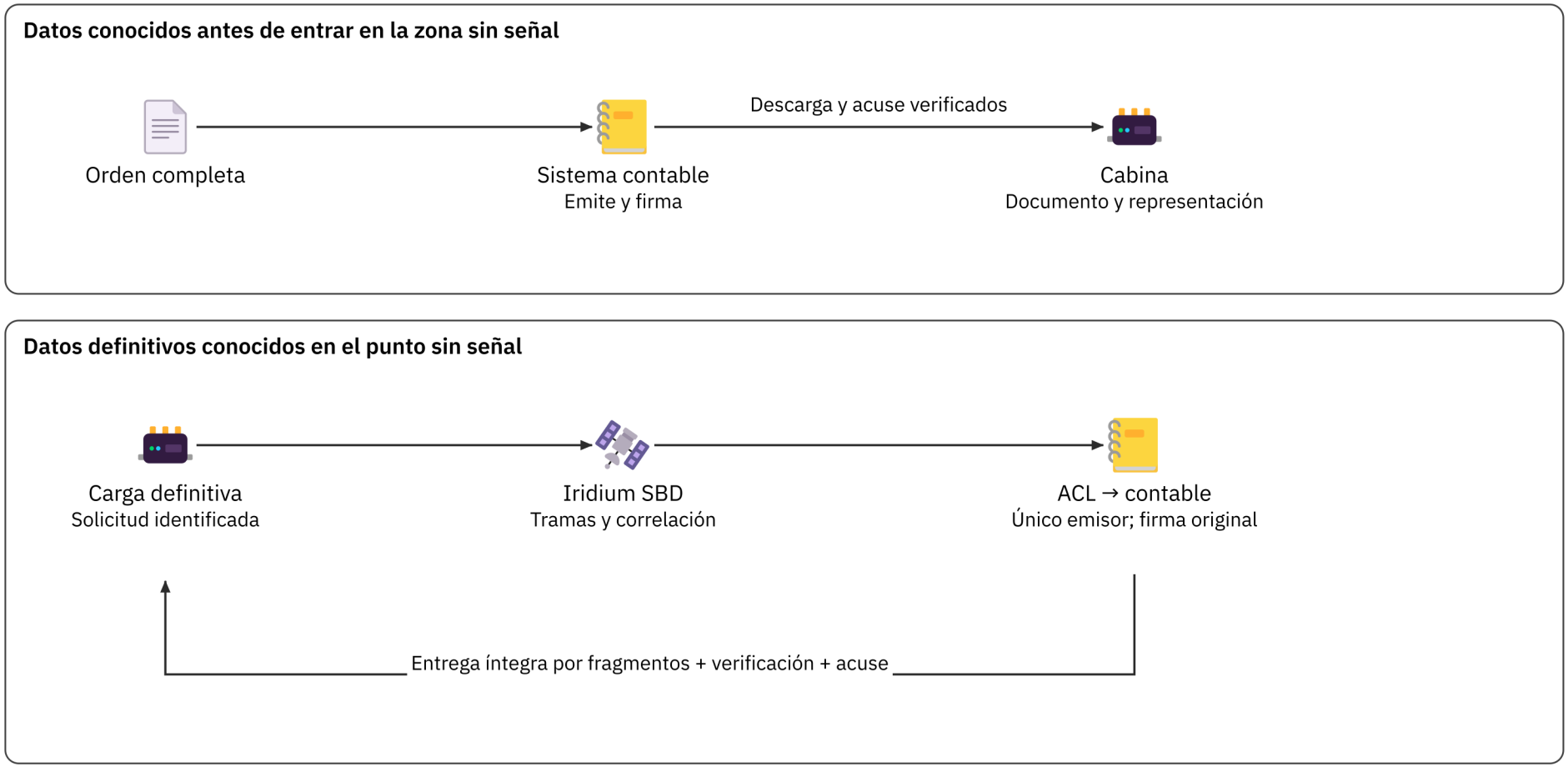


Figura 4.17 Emisión anticipada o solicitud satelital al único emisor
Fuente: Elaboración propia.

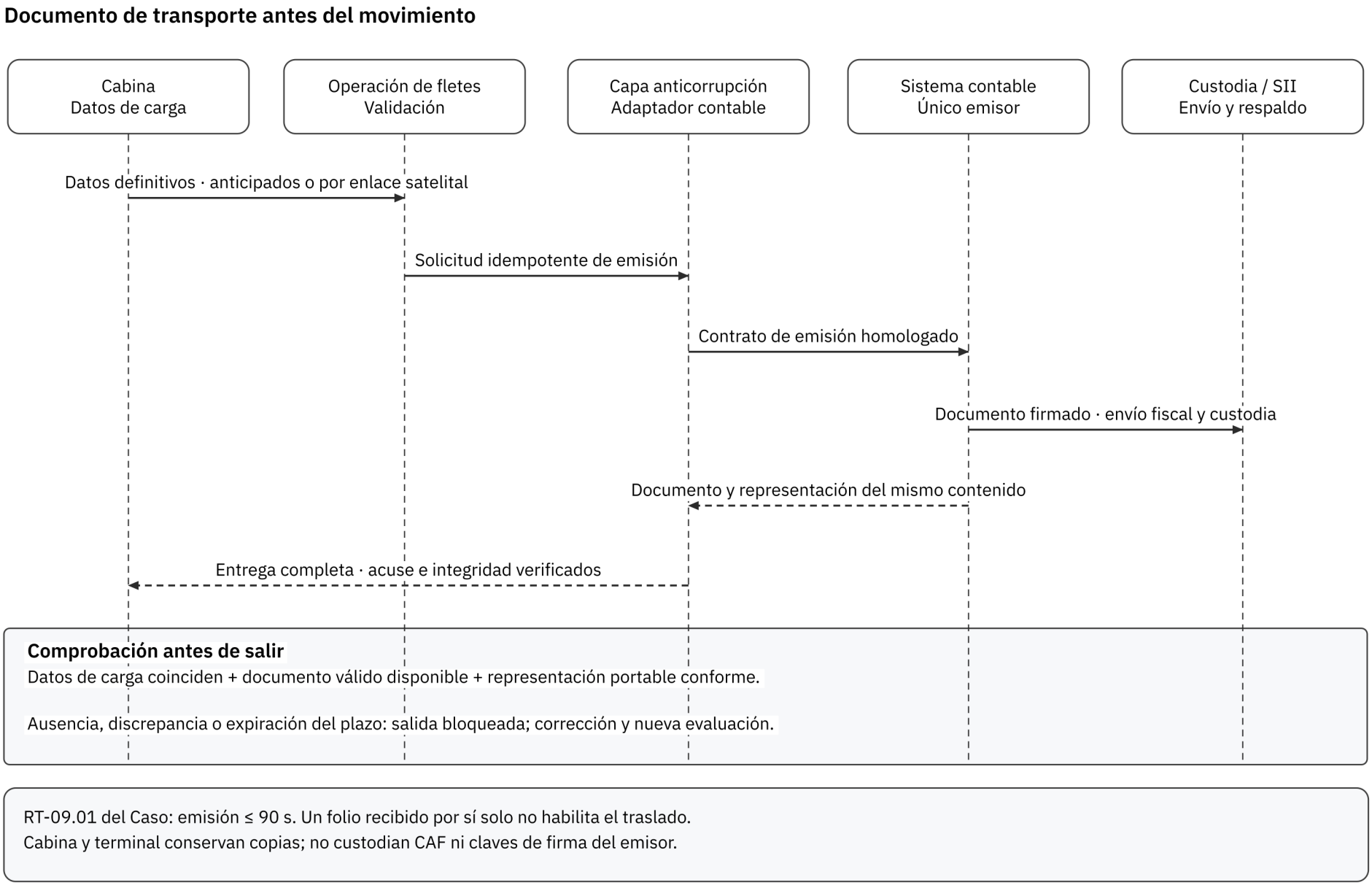


Figura 4.18 Secuencia de emisión, entrega y comprobación previa a la salida
Fuente: Elaboración propia.

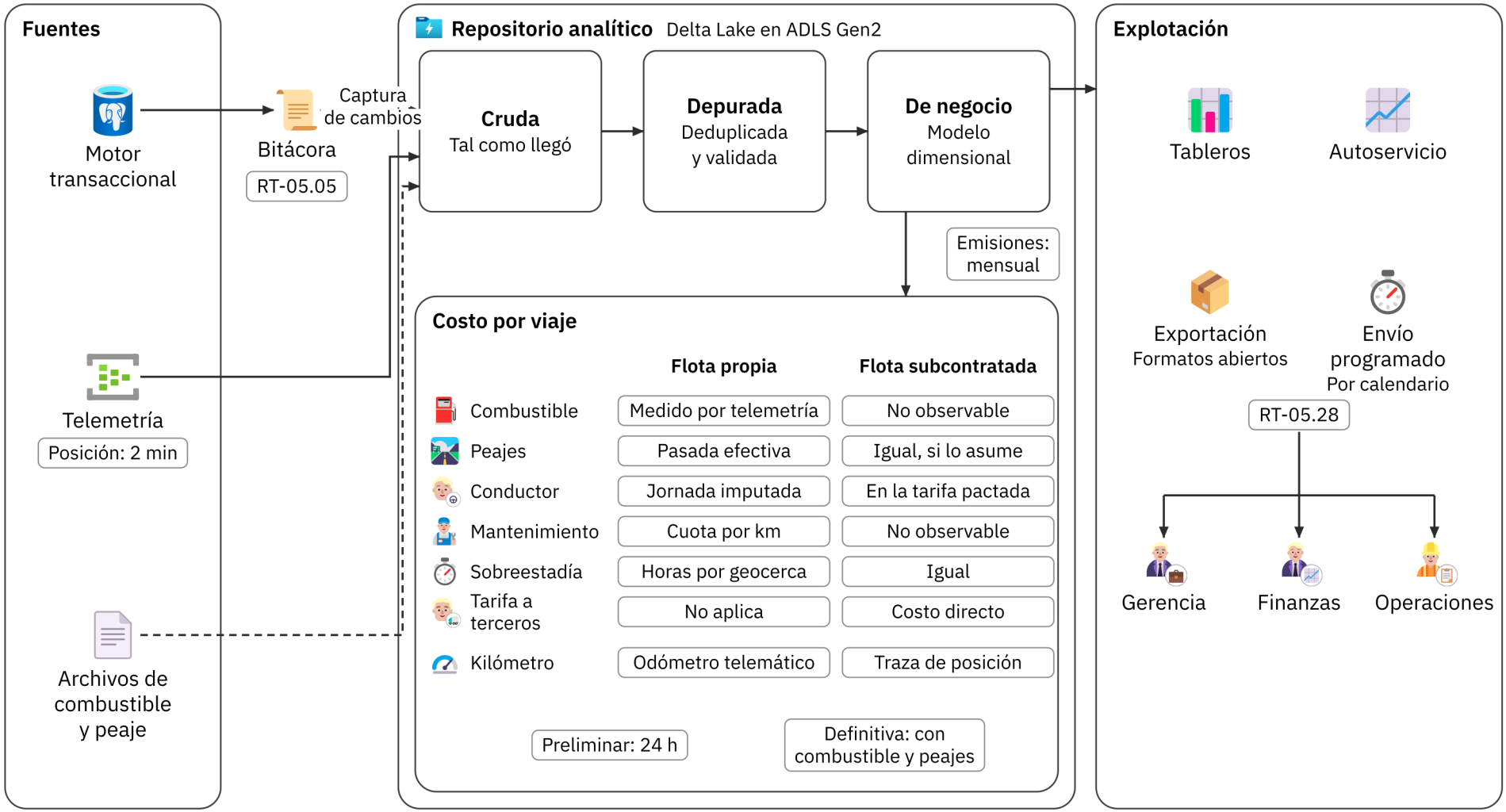


Figura 4.19 Capa analítica por niveles de refinamiento y explotación del costo por kilómetro
Fuente: Elaboración propia.

Costeo por viaje y liquidación mensual

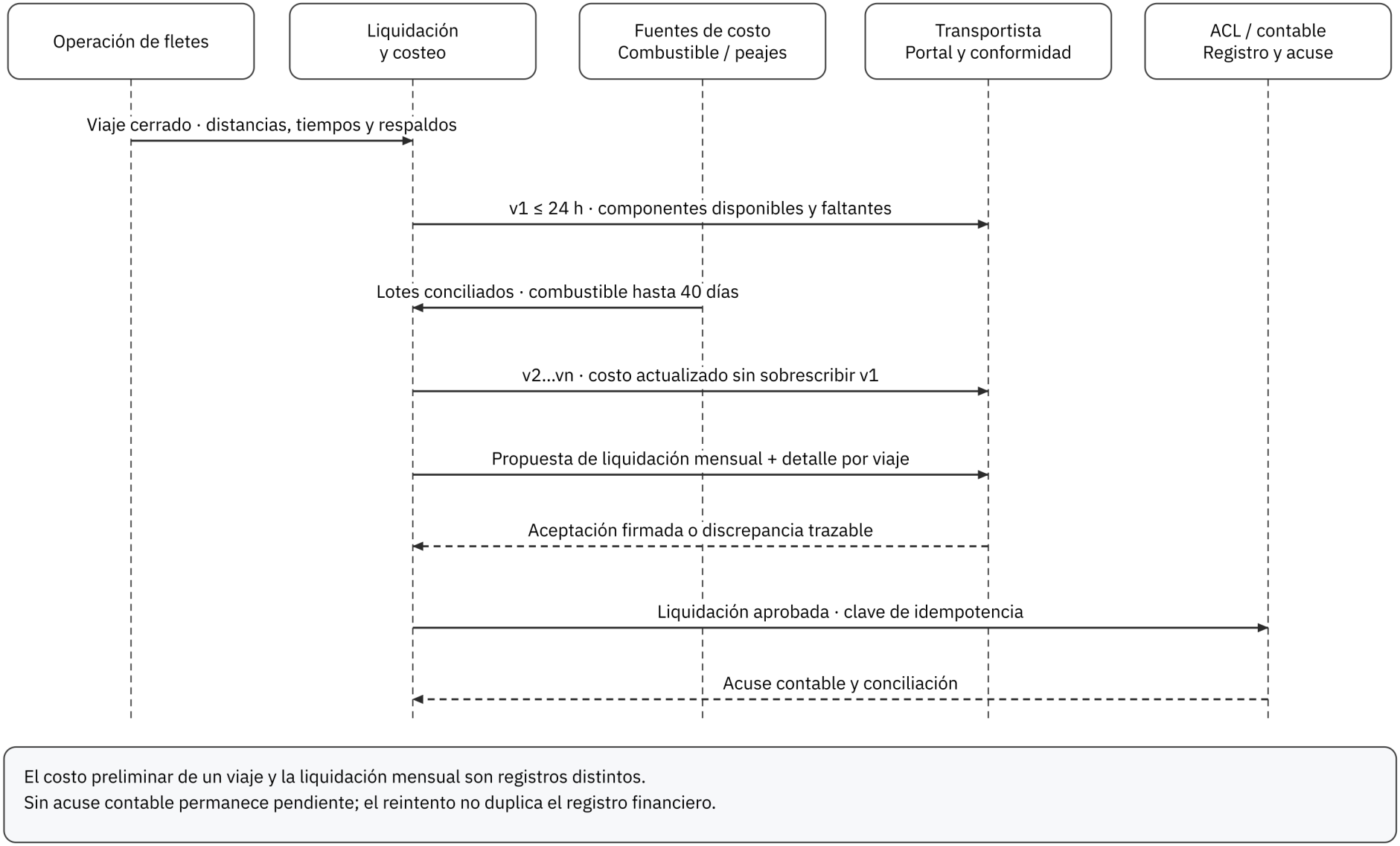


Figura 4.20 Secuencia de estimación de costo por viaje, conciliación de insumos y liquidación ERP
Fuente: Elaboración propia.

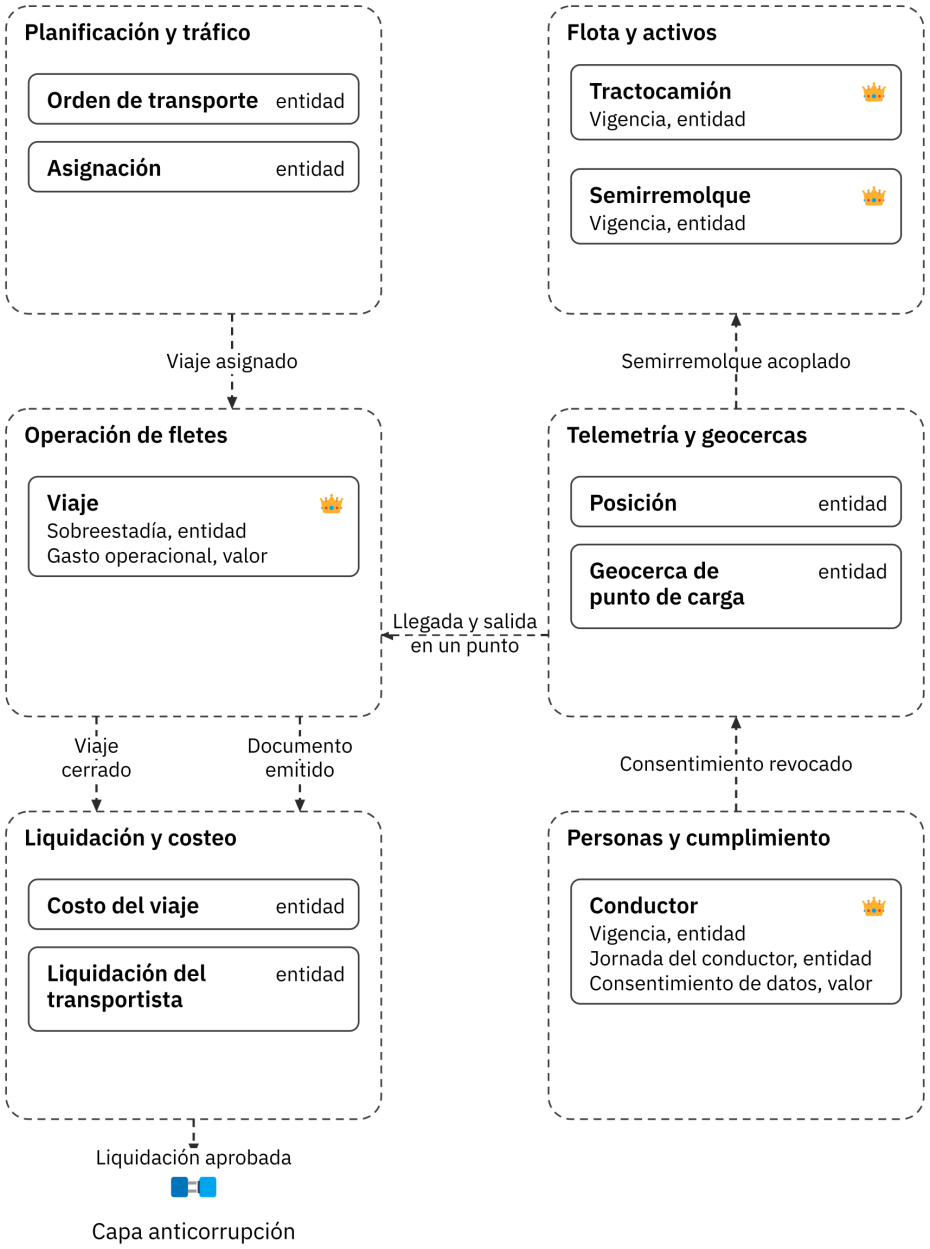


Figura 4.21 Modelo táctico del dominio. Agregados, entidades y servicios por contexto
Fuente: Elaboración propia.

Reconexión automática y conciliación por camión

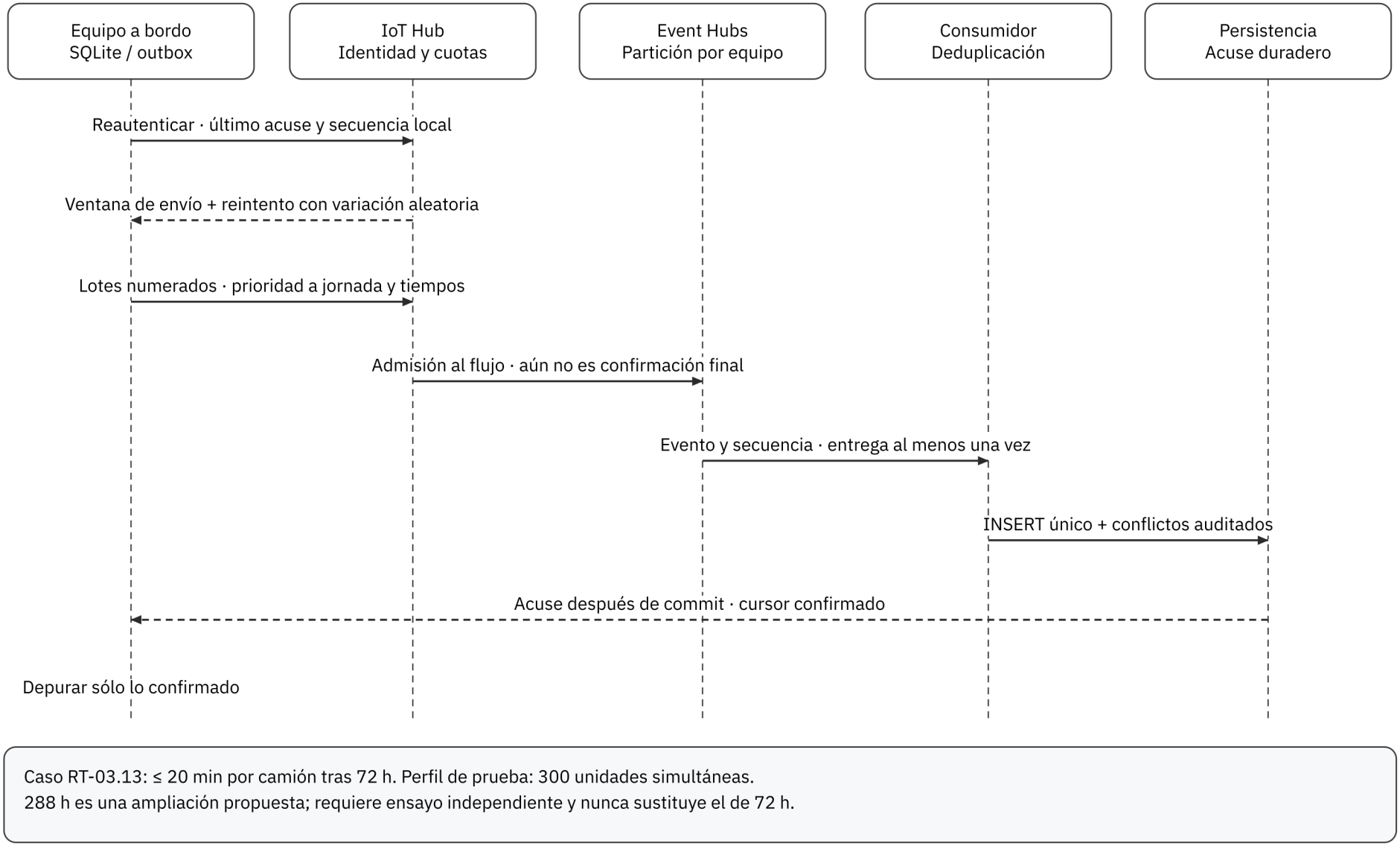


Figura 4.22 Reconexión con acuse posterior a persistencia y conciliación
Fuente: Elaboración propia.

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página. Cada entrada indica el folio donde se usa.

Axis Communications. (2026a). *AXIS M3215-LVE dome camera. Datasheet*. https://www.axis.com/products/axis-m3215-lve (citada en el folio 60).

Axis Communications. (2026b). *AXIS S3008 Mk II recorder. Datasheet*. https://www.axis.com/products/axis-s3008-mk-ii (citada en el folio 60).

Diario Financiero. (2026, 2 de febrero). *¿Fin del 3G? La nueva estrategia de Entel para el uso eficiente de su espectro pone en alerta a las empresas de GPS*. https://www.df.cl/empresas/telecom-tecnologia/fin-del-3g-la-nueva-estrategia-de-entel-para-el-uso-eficiente-de-su (citada en el folio 40).

Fike. (2025). *3M Novec 1230 discontinued: what now?* https://www.fike.com/knowledge-center/3m-novec-1230-discontinued-what-now/ (citada en el folio 59).

Fortinet. (2026a). *FortiAP series data sheet*. https://www.fortinet.com/resources/data-sheets/fortiap-series (citada en el folio 64).

Fortinet. (2026b). *FortiGate 90G series data sheet*. https://www.fortinet.com/resources/data-sheets/fortigate-90g-series (citada en los folios 51, 59).

Fortinet. (2026c). *FortiSwitch 124F-POE data sheet*. https://www.router-switch.com/pdf/ft-fs-124f-poe-datasheet.pdf (citada en el folio 59).

GAO RFID. (2026). *13.56 MHz MIFARE DESFire RFID reader*. https://gaorfid.com/product/reader-mifare-desfire-13-56-mhz-rfid/ (citada en el folio 40).

Ground Control. (2026). *Iridium Edge satellite IoT terminal*. https://www.groundcontrol.com/product/iridium-edge-9602-satellite-modem/ (citada en los folios 42, 50).

Himoinsa. (2026). *Grupo electrógeno diésel HYW-8 T5 S5 insonorizado, 8,8 kVA*. https://www.himoinsa.com/esp/generadores-electricos/15843/grupo-electrogeno--8,8kva--insonorizado.html (citada en el folio 60).

Iridium Communications. (s.f.). *RockBLOCK 9603*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://www.iridium.com/products/rockblock-9603 (citada en el folio 26).

ISO. (2022). ISO/IEC/IEEE 42010. Systems and software engineering. Architecture description. (Citada en el folio 17).

iWave Global. (2026). *Rugged telematics device G26I*. https://iwave-global.com/product/rugged-telematics-device/ (citada en los folios 40, 43).

Kidde Fire Systems. (2026). *Fluoro-K clean agent fire suppression*. https://kiddefenwal.com/solutions/engineered-fire-suppression/clean-agent-systems-land/fluoro-k/ (citada en el folio 59).

Microsoft. (s.f.-a). *.NET support policy*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy (citada en el folio 17).

Microsoft. (s.f.-b). *Azure Event Hubs for Apache Kafka*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/en-us/azure/event-hubs/azure-event-hubs-apache-kafka-overview (citada en el folio 17).

Microsoft. (s.f.-c). *Azure regions list*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/en-us/azure/reliability/regions-list (citada en el folio 17).

Microsoft. (s.f.-d). *Extension considerations for Azure Database for PostgreSQL*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/en-us/azure/postgresql/extensions/concepts-extensions-considerations (citada en el folio 17).

Microsoft. (s.f.-e). *Supported versions of PostgreSQL extensions*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/en-us/azure/postgresql/extensions/concepts-extensions-versions (citada en el folio 17).

Microsoft. (2026a). *Azure Retail Prices REST API*. https://prices.azure.com/api/retail/prices (citada en el folio 45).

Microsoft. (2026b). *Configure BFD over ExpressRoute*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/expressroute/expressroute-bfd (citada en el folio 50).

Microsoft. (2026c, 6 de mayo). *Understand Azure IoT Hub quotas and throttling*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-quotas-throttling (citada en los folios 46, 52).

Microsoft. (2026d, 10 de julio). *Azure Event Hubs geo-replication*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/event-hubs/geo-replication (citada en los folios 46, 65).

Microsoft. (2026e, 16 de julio). *Read replicas in Azure Database for PostgreSQL flexible server*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/postgresql/read-replica/concepts-read-replicas (citada en el folio 65).

Microsoft. (2026f, 30 de julio). *Azure network round-trip latency statistics*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/networking/azure-network-latency (citada en el folio 64).

Microsoft. (2026g, 5 de septiembre). *What is Azure Database for PostgreSQL flexible server?* Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/postgresql/flexible-server/overview (citada en el folio 46).

Microsoft. (2026h, 16 de septiembre). *Locations and connectivity providers for Azure ExpressRoute*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/expressroute/expressroute-locations-providers (citada en el folio 50).

Microsoft. (2026i, 23 de septiembre). *List of Azure regions*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/reliability/regions-list (citada en los folios 58, 64, 65).

Minew. (2023). *G1 IoT Bluetooth gateway*. https://www.minew.com/wp-content/uploads/2023/12/G1-IoT-Bluetooth%C2%AE-Gateway.pdf (citada en el folio 64).

Northern.tech. (2026). *Variables. Mender documentation*. https://docs.mender.io/operating-system-updates-yocto-project/variables (citada en el folio 42).

OnLogic. (2026). *Karbon 430. Compact rugged computer with expansion*. https://static.onlogic.com/resources/spec-sheets/OnLogic-K430-Spec-Sheet-V5.pdf (citada en el folio 60).

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). *Versioning policy*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://www.postgresql.org/support/versioning/ (citada en el folio 17).

Schneider Electric. (2023). *APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI. Product datasheet*. https://media.distrelec.com/Web/Downloads/_t/ds/SRT3000XLI_eng_tds.pdf (citada en el folio 59).

Schneider Electric. (2024). *APC Smart-UPS SRT 1000VA 230V SRT1000XLI. Product datasheet*. https://docs.rs-online.com/8440/A700000007481704.pdf (citada en el folio 64).

Servicio de Impuestos Internos. (s.f.). *Contingencia de la guía de despacho electrónica*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/factura_electronica/001_003_8040.htm (citada en el folio 27).

Servicio de Impuestos Internos. (2019). *Resolución Exenta N.º 99*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2019/reso99.pdf (citada en el folio 27).

Stulz. (2024). *MiniSpace EC. Precision air conditioning for small heat loads*. https://www.stulz.com/en-us/products/detail/minispaceec/ (citada en el folio 59).

Subsecretaría de Telecomunicaciones. (2026). *Bandas en las que operan los teléfonos celulares en Chile*. https://www.subtel.gob.cl/bandas-en-las-que-operan-los-telefonos-celulares-en-chile/ (citada en los folios 40, 42).

Technoton. (2026). *CANCrocodile: contactless CAN bus reader*. https://e-shop.jv-technoton.com/product/cancrocodile/ (citada en el folio 40).

Teltonika Networks. (2026a). *RUTX50 industrial 5G router*. https://www.teltonika-networks.com/products/routers/rutx50 (citada en los folios 50, 60).

Teltonika Networks. (2026b). *TSW202 PoE+ managed Ethernet switch*. https://www.teltonika-networks.com/products/ethernet-switches/tsw202 (citada en el folio 60).

The Go Authors. (s.f.). *Release history and release policy*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://go.dev/doc/devel/release (citada en el folio 17).

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026d, 23 de septiembre). *Comunicado 10: Estructura obligatoria de las propuestas preparatorias y técnica final* (Comunicado de la licitación TFEP-01/2026). Transportes Curimón S.A.

Vertiv. (2026). *Liebert Mini-Mate2, MMD12E, 3.55 kW*. https://www.vertiv.com/en-us/products-catalog/thermal-management/room-cooling/mmd12e-3.55kw/ (citada en el folio 59).

Webfleet. (2026). *Webfleet SAT. Ficha técnica para Chile*. https://www.webfleet.com/es_cl/webfleet/products/link/webfleet-sat/ (citada en los folios 42, 57).

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Artículo 46	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción de las respuestas normativas y trazabilidad de secciones técnicas	Alto	Ninguno	Carlos Jesús Abarza Suazo, Director de Auditoría y Aseguramiento Tecnológico: Validación de ingeniería
Introducción	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Síntesis del capítulo, articulación de 8 capas y alineamiento con el pliego	Alto	Ninguno	Carlos Jesús Abarza Suazo, Director de Auditoría y Aseguramiento Tecnológico: Validación de ingeniería
4.1 y gráficos lógicos	OpenAI Codex (GPT-6), sobre diseño previo	Corrección de stack, contratos, decisiones, capacidad, seguridad y operación desconectada; gráficos con estilo D4	Alto	Alto	[D3: revisión de ingeniería de esta actualización pendiente]
4.2 y 4.2.1	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Estructuración de arquitectura física híbrida, dimensionamiento de hardware y memoria eMMC	Medio	Bajo	Carlos Jesús Abarza Suazo, Director de Auditoría y Aseguramiento Tecnológico: Verificación de cálculos de concurrencia y T-11

Continúa en el folio siguiente

Declaración de uso de IA(continuación)

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
4.3, 4.3.1 y 4.3.2	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Estrategia de data center primaria y secundaria, balance de cargas y alta disponibilidad	Medio	Bajo	Carlos Jesús Abarza Suazo, Director de Auditoría y Aseguramiento Tecnológico: Certificación de estándares TIA-942 y ASHRAE
Formulario T-11	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Consolidación tabular de las 68 partidas de hardware y software del Formulario T-11	Alto	Ninguno	Carlos Jesús Abarza Suazo, Director de Auditoría y Aseguramiento Tecnológico: Auditoría de partidas industriales y ciclo de vida
4.2.2, 4.2.8 y Formulario T-11 — Conciliación incremental H	Codex; generación asistida de imágenes	Reconciliación de perfil, memoria en bytes/MiB, cuotas de reconexión, particiones y figura de reconexión	Alto	Medio	Revisión humana de estos cambios pendiente